

발간등록번호

자체-의료기기-2024-18

국외 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 경제성 분석 및 기술 개발 중심 HTA 연구 사례

2024. 12.



NECA 한국보건의료연구원
National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency

KHIDI 한국보건산업진흥원
Korea Health Industry Development Institute

주의

1. 이 보고서는 2024년도 정부(보건복지부 한국보건산업진흥원)의 재원으로 한국보건의료연구원에서 수행한 수탁 연구사업(과제번호: NS24-02)의 결과보고서입니다.
2. 본 연구는 기술 R&D 육성 및 고도화를 위하여 디지털헬스케어 의료기기 실증지원 사업으로 수행된 국내 최초의 기술 개발 중심 의료기술평가(Development-Focused Health Technology Assessment, DF-HTA) 연구 보고서입니다.
3. 해당 보고서에 다루는 기술의 경우 개발 관계자로부터 연구 목적 활용에 대한 동의를 받았으며, 개발되거나 업데이트되는 시점에 따라 관련 내용이 달라질 수 있습니다.
4. 해당 보고서 내 수록된 일부 그림의 경우 원문의 연구 결과를 바탕으로 재구성하였습니다.
5. 이 보고서 내용을 신문, 방송, 참고문헌, 세미나 등에 인용할 때에는 반드시 한국보건의료연구원에서 시행한 연구사업의 결과임을 밝혀야 하며, 연구내용 중 문의사항이 있을 경우에는 연구책임자 또는 주관부서에 문의하여 주시기 바랍니다.

연구진

연구책임자

최지은 한국보건의료연구원 신의료기술평가사업본부 선임연구위원

안정훈 이화여자대학교 융합보건학과 교수

참여연구원

배은경 한국보건의료연구원 평가사업협력팀 주임연구원

최원정 한국보건의료연구원 평가사업협력팀 연구위원

박주연 한국보건의료연구원 근거창출지원팀 연구위원

신채민 한국보건의료연구원 보건의료연구본부 선임연구위원

이다연 한국보건의료연구원 평가사업협력팀 연구사

길지은 한국보건의료연구원 근거창출지원팀 연구사

조민정 한국보건의료연구원 평가사업협력팀 주임연구원

유혜연 한국보건의료연구원 평가사업협력팀 연구원

노수현 이화여자대학교 융합보건학과 석사과정

구혜은 이화여자대학교 융합보건학과 석사과정

도움 주신 분

홍정호 계명대학교 동산의료원 신경과 교수

김종홍 계명대학교 동산의료원 연구처 교수

전수정 계명대학교 동산의료원 신경과 연구원

국외 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 경제성 분석 및 기술 개발 중심 HTA 연구 사례

I 서론	001
1. 연구배경	001
2. 연구의 필요성 및 목적	009
II 연구 방법	012
1. 주요국 의료기술평가의 경제성 분석 및 인공지능(AI) 기반 의료기술평가 사례 조사	012
2. DF-HTA 기반 경제성 분석 연구를 위한 이해관계자 협의	013
3. 의사결정 분석 모델링 수행	015
III 연구 결과	018
1. 주요국의 경제성 분석 현황 및 인공지능(AI) 기반 사례 조사 결과	018
2. DF-HTA 기반의 경제성 분석을 위한 이해관계자 협의 결과	103
3. 의사결정 분석 모델링 수행 결과	105
IV 결론 및 제언	108
V 참고문헌	109

표 차례

[표 1] 국내 인공지능(AI) 기반 의료기술 의료현장 진입 현황	001
[표 2] 국내·외 의료기술평가 현황 및 평가 항목 비교	005
[표 3] DF-HTA에서의 분석 방법론(문헌검토, 이해관계자 협의, 의사 결정 분석 모델링)	006
[표 4] 기술의 개발 과정 여러 단계에서 HTA의 목적과 방법	008
[표 5] 혁신의료기술의 인공지능(AI) 분석 및 활용료 급여·비급여 목록	009
[표 6] 국내 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 기술 혁신의료기술 등재 현황	010
[표 7] 국외 주요국의 의료기술평가(DB)	012
[표 8] 경제성 분석 모형 제작을 위한 자문 목록.....	014
[표 9] 경제성 분석 데이터 대상자 선정 기준	015
[표 10] '전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출' 기술 데이터 변수 정의	015
[표 11] '전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출'의 비교 대안	017
[표 12] 국외 건강보험 및 경제성 분석 현황 비교	018
[표 13] 국외 인공지능(AI) 기술의 경제성 평가 및 보험등재 현황 비교.....	021
[표 14] 보험 보장 관련 검토 사항.....	023
[표 15] CDA-AMC의 일반적인 의료기술평가(HTA) 절차	024
[표 16] 캐나다 경제성 평가 매뉴얼 목록	024
[표 17] 캐나다 경제성 평가 매뉴얼 소개	024
[표 18] 캐나다(CDA-AMC) 인공지능 기반 의료기술평가보고서 목록	026
[표 19] 캐나다 보고서 평가 내용 요약(인공지능 기반 폐 결절 분류 알고리즘 기술)	029
[표 20] 영국 경제성 평가 매뉴얼 목록	034
[표 21] 영국 경제성 평가 매뉴얼 소개	035
[표 22] 영국 인공지능 기반 의료기술평가보고서 목록	036
[표 23] 영국 NICE 보고서 요약(인공지능 기반 뇌졸중 진단 의사결정 지원 기술)	038
[표 24] 보고서 의료기술평가 내용 요약	045
[표 25] 의료기술평가 보고서 요약(CT 촬영 이미지에서 흉부를 포함하는 폐결절의 자동 탐지)	057
[표 26] 미국 경제성 평가 매뉴얼 목록	075
[표 27] 미국 가치 평가 매뉴얼 소개	075
[표 28] 미국 ICER의 경제성 평가 매뉴얼 소개	077
[표 29] 미국의 디지털헬스 기술을 위한 ICER-PHTI 평가 프레임워크 소개	080
[표 30] 미국 (PHTI) 혁신의료기술평가 보고서 목록	082
[표 31] 보고서 의료기술평가 내용 요약(디지털 당뇨 관리)	083
[표 32] 스웨덴 경제성 평가 매뉴얼 목록	089
[표 33] 스웨덴 경제성 평가 매뉴얼 소개	089
[표 34] 스웨덴 인공지능(AI) 기반 기술의 의료기술평가(HTA) 보고서 목록	094
[표 35] 보고서 의료기술평가 내용 요약(유방촬영술을 이용한 인공지능 기반 유방암 검진)	095
[표 36] 전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 임상지표(outcome) 구분	105
[표 37] 전산화단층촬영(CT) 영상을 이용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술 경제성 분석 관련 정보	106

그림 차례

[그림 1] 기술 개발 중심 의료기술평가(Development-Focused HTA) 방법	008
[그림 2] DF-HTA 기반 경제성 분석 수행 연구 절차도	012
[그림 3] 인공지능 도입 전·후 뇌출혈 환자의 워크플로우	104
[그림 4] 전산화단층(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 기술 경제성 평가 모형	106

국외 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 경제성 분석 및 기술 개발 중심 HTA 연구 사례

1. 연구 배경

1.1. 인공지능(AI) 기반 의료기술 시장 현황

인공지능(AI) 기반 기술 등 디지털 의료기술의 경우 전 세계적으로 개발되어 의료현장에 적용이 확산되고 있다. 세계 인공지능(AI) 기반 의료 진단분야의 시장규모는 2023년의 경우 1,300백만 달러였으며, '28년의 경우 3,700백만달러로 추산되어, 연평균 성장률은 23.2%로 예측되었다.¹⁾ 디지털 헬스케어 분야 기술의 성장 가속화 중에서도 특히 인공지능(AI) 기반 의료기술 중 의료진의 영상 판독에 대한 부담을 줄여줄 수 있는 기술들이 전 세계 시장을 선도하고 있는 추세이다. 인공지능 기반 국내 시장 진입 기술은 2024년 8월 31일 기준으로 총 20건이 있으며, 우리나라 뿐만 아니라 해외 시장에서 각국의 경제·사회적 맥락에 맞추어 인공지능 소프트웨어 기반의 디지털 헬스케어 기술의 가치를 분석 평가하는 의료기술평가(Health Technology Assessment, HTA)가 수행되고 있어 선제적인 전략 개발을 위해 우리나라 임상 상황에서 의료기술의 경제성에 대한 사전 분석이 필요하다.

1.2. 국내 인공지능(AI) 기반 의료기술 의료현장 진입 현황

국내의 인공지능(AI) 기반의 디지털 헬스케어 기술 개발은 폭발적으로 증가하고 있으며, 이중 신의료기술 선진입 의료기술 제도를 통하여 우리나라 임상 현장에서 활용되고 있는 기술은 2024년 8월 기준으로 20개로, 평가 유예 신의료기술은 8개, 혁신의료기술로 선정된 기술은 12개이다. 기술별 세부 설명은 아래 표와 같다.

[표 1] 국내 인공지능(AI) 기반 의료기술 의료현장 진입 현황 ^{2) 3)}

연번	기술명	기술 개요
< 평가유예 신의료기술 >		
1	뇌파 기계학습 알고리즘을 통한 기억상실형 경도인지장애 선별 보조 검사	기억상실형 경도인지장애 의심 환자를 대상으로 학습을 통한 경도인지장애 모델을 기반으로 기억상실형 경도인지장애의 가능성을 확률로 시각화하여 관련 뇌파분석 결과를 제시하여 기억상실형 경도인지장애 선별을 보조함

1) Market and Markets. Market Research Report. 2023.10.

2) 보건복지부. 「신의료기술의 안전성·유효성 평가 결과 고시」. 2024.8.

3) 보건복지부. 「평가 유예 신의료기술 고시」. 2024.8.

연번	기술명	기술 개요
2	24시간 이내 심정지 발생 위험 감시	중환자실, 응급실을 제외한 일반 병동에 24시간 이상 입원하는 환자를 대상으로 전자의무기록 등에서 수집한 환자의 연령, 활력징후(수축기혈압, 이완기혈압, 맥박수, 호흡수, 체온) 및 측정 시점을 분석하여 24시간 이내 심정지 발생 위험도를 0 ~ 100 사이의 점수로 제공함
3	6시간 이내 급성 상태악화 발생 위험 예측	일반병동, 응급실을 제외한 중환자실 입원한 만 19세 이상 성인 환자를 대상으로 전자의무기록 등에서 수집한 환자의 연령, 생체신호(6종), 혈액학적 검사(11종) 및 의식사정 점수를 분석하여 6시간 이내 급성 상태악화(사망) 발생 위험도를 0 ~ 100 사이의 점수로 제공하여 6시간 이내 급성 상태악화(사망)의 발생 위험을 예측함
4	6시간 이내 급성 중증이벤트 발생 위험 예측	중환자실, 응급실을 제외한 일반병동에 입원한 만 19세 이상 성인 환자를 대상으로 전자의무기록 등에서 수집한 환자의 연령, 생체신호(6종), 혈액학적 검사(11종) 및 의식사정 점수를 분석하여 6시간 이내 급성 중증이벤트(사망, 예기치 않은 중환자실 전실, 심정지) 발생 위험도를 0 ~ 100 사이의 점수로 제공하여 6시간 이내 급성 중증이벤트(사망, 예기치 않은 중환자실 전실, 심정지)의 발생 위험을 예측함
5	4시간 이내 패혈증 발생 위험 예측	중환자실, 응급실을 제외한 일반병동에 입원한 만 19세 이상 성인 환자를 대상으로 전자의무기록 등에서 수집한 환자의 연령, 생체신호(6종), 혈액학적 검사(11종) 및 의식사정 점수를 분석하여 4시간 이내 패혈증의 발생 위험도를 0 ~ 100 사이의 점수로 제공하여 4시간 이내 패혈증의 발생 위험을 예측함
6	망막 영상을 활용한 인공지능기반 심혈관 사건 발생 위험 예측	심혈관 질환 의심환자를 대상으로 환자의 망막 영상 내 망막의 구조 및 망막 내 혈관 모양을 분석하여 5년 내 심혈관 질환 발생 위험 정보를 제공하여 심혈관 사건 발생 위험을 예측함
7	인공지능 기반 전립선 생검 디지털 이미지 분석	전립선암 의심 환자를 대상으로 전립선 생검 조직 슬라이드를 디지털 이미지로 전환 후 인공지능 기반 병리조직진단보조 소프트웨어로 분석하여 조직학적 분류 등급(Gleason grade 1~5)으로 자동 구분하여 전립선 조직학적 분류 등급(Gleason grade) 판독을 보조함
8	유방촬영술 영상을 활용한 인공지능기반 유방암 의심 부위 검출	유방암이 의심되어 유방촬영술을 받은 만 19세 이상 여성 환자를 대상으로 유방촬영술 영상을 인공지능 알고리즘 기반 유방암영상검출·진단보조소프트웨어로 분석하여 유방암 의심 부위를 표시하고 악성 병변의 존재 가능성(%) 등을 제시하여 유방촬영술(mammography) 영상 판독을 보조함

연번	기술명	기술 개요
< 혁신의료기술 >		
9	자기공명영상을 활용한 인공지능기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별	뇌경색(허혈성 뇌졸중) 환자 대상 뇌 MR 영상과 임상정보(심방세동 유무)를 활용하여 뇌경색(허혈성 뇌졸중)의 패턴을 분석하여 4가지(대혈관동맥경화(LAA, large artery atherosclerosis), 소혈관폐색(SVO, small-vessel occlusion), 심장탐 색전증(CE, cardioembolism), 복합원인(others)) 유형을 분류하여 뇌경색 유형 판별을 통한 진단을 보조함
10	인공지능기반 12 유도 심전도 데이터 활용 좌심실수축기능 부전 선별 검사	만 18세 이상 좌심실수축기능부전 의심 환자 대상 인공지능 알고리즘을 통해 12 유도 심전도 데이터를 분석하여 좌심실수축기능부전 가능성에 대한 점수 및 위험도를 표시하여 좌심실수축기능부전을 진단 보조함
11	전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 뇌출혈 검출	응급실에 내원한 성인 뇌출혈 의심 환자를 대상으로 인공지능 기반 알고리즘을 통해 환자의 두부 CT 영상으로부터 뇌출혈 병변을 검출(뇌출혈 유무, 뇌출혈량)하고, 뇌출혈량에 따라 판독 우선순위가 높은 순서로 정렬하여 뇌출혈을 진단 보조함
12	자기공명혈관조영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌동맥류 검출	성인 뇌동맥류 의심 환자 대상 빅데이터 및 인공지능 기술을 이용하여 환자의 뇌혈관 MRA 영상에서 뇌동맥류 의심 병변을 검출함
13	인공지능기반 안저검사	당뇨망막병증, 연령관련 황반변성, 녹내장 의심환자를 대상으로 인공지능기반 알고리즘을 통해 환자의 안저영상으로부터 병변의 위치, 디스크(Disc) 상태, 망막구조, 혈관 모양 등을 분석하여 질환(당뇨병성 망막병증, 나이 관련 황반변성, 녹내장) 유무를 각각 표시하여 당뇨망막병증, 나이 관련 황반변성 및 녹내장 진단 보조함
14	관상동맥 전산화단층촬영 혈관조영술 영상을 이용한 관상동맥 내 압력측정술	관상동맥 전산화단층촬영 혈관조영술(CCTA)상 중증도의 협착이 있는 관상동맥질환자를 대상으로 인공지능 기반 알고리즘을 통해 환자의 CCTA 영상과 생리학적 정보(나이, 성별, 키, 몸무게, 혈압)를 사용하여 3차원 관상동맥 형상을 구역화하고, 전산유체역학 시뮬레이션과 집중식파라미터모델 솔루션을 결합하여 분획혈류예비력을 계산함
15	흉부 방사선 촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 이상 소견 검출 보조	만 14세 이상 흉부질환 의심 환자를 대상으로 인공지능 기반 알고리즘을 통해 후전위 자세로 촬영된 흉부 방사선 촬영 영상을 분석하여 이상 소견 유무 및 위치를 표시하여 흉부의 이상 소견(무기폐, 석회화, 심장비대, 경과, 섬유화, 종격동 확장, 결절/종괴, 흉막삼출, 기복증, 기흉)을 검출하여 진단 보조함

연번	기술명	기술 개요
16	12 유도 심전도 데이터 활용 인공지능기반 급성심근경색 진단 보조 검사	응급실에 내원한 만 19세 이상 급성심근경색 의심 환자 대상 인공지능 알고리즘을 통해 12 유도 심전도 데이터를 분석하여 급성심근경색의 가능성에 대한 점수 및 위험도를 표시하여 급성심근경색을 진단 보조함
17	비조영 증상 전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 응급 뇌대혈관 폐색 선별 검사	응급실에 내원한 만 19세 이상의 급성 뇌졸중 의심 환자를 대상으로 비조영 증강 전산화단층촬영 영상을 인공지능기반 소프트웨어에 전송하여 응급 뇌 대혈관 폐색 발생 여부 및 발생 반구를 분류하고, 의료진에게 분류 결과를 알려 대혈관 폐색 뇌졸중 진단 보조 및 선별 기능을 제공함
18	12 유도 심전도 데이터를 활용한 인공지능기반 발작성 심방세동 발생 예측 보조	현재 정상동율동을 보이거나 심방세동 과거력이 있어 향후 발작이 의심되는 만 30세 이상 환자 대상 인공지능 알고리즘을 통해 환자의 정상동율동하 12 유도 심전도 데이터를 분석하여 발작성 심방세동의 잠재 확률을 제시하여 발작성 심방세동 발생 예측을 보조함
19	전산화단층촬영 혈관조영술 영상을 이용한 인공지능기반 대동맥 박리 자동 확인	대동맥 박리가 의심되어 혈관조영 CT를 촬영한 만 19세 이상 환자 대상 인공지능기반 알고리즘을 통해 환자의 전산화단층촬영 혈관조영술 영상을 분석하여 대동맥 박리 여부와 대동맥의 직경을 자동으로 확인하고, 이상 소견(설정값 이상의 큰 직경)을 의료진에게 즉각적으로 알림
20	안저영상을 활용한 인공지능기반 이상 소견 확인	만 19세 이상 안질환 의심 환자를 대상으로 인공지능 알고리즘을 통해 환자의 안저영상을 분석하여 이상 소견(출혈, 면화반, 맥락망막위축, 드루젠, 경성삼출물, 황반원공, 유수신경섬유, 망막전막, 망막신경섬유층결손, 녹내장성시신경유두 이상, 혈관이상, 비녹내장성 시신경유두 이상) 유무 및 위치 정보를 제공하여 안질환을 진단 보조함

1.3. 국내·외 의료기술평가 시 경제성 분석 현황

전 세계적으로 의료기술의 보험급여 등재를 위하여 의료행위의 안전성 및 유효성에 대한 의료기술평가(HTA)를 수행하고 있다. 캐나다 Canada's Drug Agency(CDA-AMC)(과거 CADTH), 영국 NICE 등은 HTA 과정에서 안전성 및 유효성 평가와 함께 경제성 평가를 이미 수행하고 있다. 국내의 경우 약제와 의료행위의 보험급여 등재 절차에 다소 차이가 있으나, 건강보험심사평가원에서 약제 급여 등재 시 비용효과 자료를 검토하고 있으며 한국보건 의료연구원은 의료기술평가 전문기관으로 경제성 평가 방법론 개발 및 다수의 연구를 수행하는 등 상호 보완적으로 경제성 평가를 수행중이다. 단, 의료행위의 급여 등재를 위한 의료기술평가 시에는 안전성·유효성에 대하여 일차적으로 평가하며 비용효과성은 필요시 이차적으로 관련 문헌 등을 검토할 수 있다.

[표 2] 국내·외 의료기술평가 현황 및 평가 항목 비교

구분	영국 	미국 	캐나다 	한국 
의료기기 허가기관	MHRA(CE 인증)	FDA	Health Canada	식품의약품안전처
의료기술 평가기관	NICE	AHRQ / ICER	Canada's Drug Agency (CDA-AMC)	보건복지부 산하 한국보건 의료연구원 (NECA)
HTA 도입연도	1993	1999	1989	2007
평가항목	안전성, 유효성, 비용효과성	안전성, 유효성, 비교효과성, 적절성	임상적 효과성, 비용효과성	안전성, 유효성
평가 소요기간	단일기술 : 9개월 다중기술 : 13개월	9개월	13~15개월	140~250일
최종 급여결정	NHS	CMS	각 주 정부	보건복지부 (건강보험정책 심의위원회)

1.4. 기술 개발 중심 의료기술평가(Development-Focused HTA) 개요

기술 개발 중심 의료기술평가(Development-Focused HTA, 이하 DF-HTA)는 최근 의료기술의 급격한 발달에 따라 기존의 전통적인 HTA의 방법론을 적용하기에는 구체적인 근거가 제한적이므로 불확실성이 존재하나, 그럼에도 의사결정이 요구되는 상황에서 필요한 정보를 제공하기 위하여 도출된 개념이다. 기존의 전통적인 HTA 방법론을 사용 중심(use-focused) HTA라고 구분할 수 있는데, 이는 비교적 근거가 더 확립되어 있다고 볼 수 있다⁴⁾.

DF-HTA의 경우 기술 개발의 초기부터 전주기에 걸쳐 수행되므로 기술 개발 지속 여부와 개발 방법에 대한

4) Boutillet J, Briggs A, Hawkins N. A toolkit of methods of development-focused health technology assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2021;37(1):e84

내용도 포함하며, 이는 기술의 잠재적인 임상 경로, 예상 수익과 비교효과성 등 다양한 위치에서 기술에 대한 의사결정을 지원할 수 있다. 반면, 사용 중심 HTA의 경우 이미 결정된 특정 임상 상황에서 이미 결정된 사용 방법으로 기술의 활용 가능 여부에 대한 의사결정을 지원하는 차이점이 있다. 개발 중심 HTA는 단순히 개발 초기 단계에 있는 기술을 대상으로 수행되는 것이 아니라 기술의 개발 단계에 따라 다양한 용도로 활용될 수 있으며, DF-HTA의 평가에 따라 기술의 유용성은 달라질 수 있다는 점이 가장 큰 특징이라고 할 수 있다.

DF-HTA는 크게 문헌검토, 이해관계자 협의, 의사결정 분석 모델링의 3가지 분석 방법으로 구분할 수 있다. 첫째, 문헌검토 단계에서는 공개된 정보를 활용하여 기존 기술의 치료 경로, 개발중인 의료기술과 비교 대안의 효용과 비용, 경제성 평가 모델 구조 및 분석 시나리오 확산의 장애요인과 촉진 요인 등을 확인할 수 있다. 두 번째 단계는 이해관계자 협의 단계로 임상전문가와 환자 뿐만 아니라 기술개발자, 투자자, 정책결정자 등 다양한 이해관계자를 대상으로 중재 및 비교 기술의 비교 및 경제성 분석 모델 및 분석 시나리오를 검토하고 개발중인 의료기술의 가치제안(Value proposition)을 구체화한다. 세 번째, 의사결정 분석 모델링 단계는 기존 기술의 치료경로와 검토중인 중재 기술이 적용되는 경우의 잠재적 치료 경로간 비용과 건강성과를 비교하고 추가 연구 개발이 우리 사회에 주는 가치를 측정하는 단계이다. 이 단계에서는 개발중인 기술의 시장잠재력 및 상업적 성장 여력이 어느 정도인지 검토하고 상업적 이익을 위한 개발 비용, 시장 가격, 임상적 효과 및 진단검사의 경우 검사 성능 목표치에 대한 임계값을 검토한다. 또한 임상현장의 실제와 근거와의 차이(Evidence gap), 건강보험 급여의 가능성, 비용 절감 가능성, 재정 영향을 검토함으로써 지속적인 기술의 연구개발 및 확산이 필요한지 결정하기 위한 의사결정 분석 모델을 개발한다. 추가적으로 불확실성이 없는 완벽한 정보, 부분적 매개변수 및 대상자 선정을 위한 정보 등이 주는 가치가 얼마나 큰지 검토하는 정보 분석의 가치 평가를 수행할 수 있으나 충분한 자원이 제공되지 않는 경우 정보 분석의 가치 평가는 DF-HTA 단계에서 포함하기에는 다소 복잡할 수 있다.

[표 3] DF-HTA에서의 분석 방법론(문헌검토, 이해관계자 협의, 의사 결정 분석 모델링)

분석방법(하위 유형)	방법 포함 요소	제공되는 정보	DF-HTA 목적 달성을 위한 방법 적용
문헌 검토 (Literature review)	공개적으로 이용 가능한 정보와 학술 정보의 검토	· 기존 치료 경로 · 중재 및 비교기술에 대한 임상적 유효성의 근거 · 중재 및 비교기술에 대한 비용과 효용에 대한 근거 - 현재 잠재적 비교 가능한 기술 식별 · 경제성 분석 모델 및 분석 시나리오 확산의 장애 및 촉진 요소	· 체계적 문헌고찰 보다 덜 엄격한 방법 · 초기 단계에서는 가이드라인/ HTA보고서 / 제품의 특성 요약과 같은 권위 있는 소수의 출처에 의존

분석방법(하위 유형)		방법 포함 요소	제공되는 정보	DF-HTA 목적 달성을 위한 방법 적용
이해 관계자 협의 (Stakeholder consultation)	질적 방법 · 인터뷰 · 포커스그룹 · 설문조사 · 환자 포럼 · 온라인 토론 그룹 · 델파이 패널	임상 전문가, 환자 또는 기타 이해관계자와 협의 - 델파이 패널은 두 차례 협의	· 기술가치제안(Value proposition) 구체화 · 중재 및 비교기술의 임상적 유효성 근거자료 · 임상연구설계 시 고려사항 · 경제성 분석 모델 및 분석 시나리오 확산의 장애 및 촉진 요소	· 덜 공식적인 방법이 사용됨 · 비교적 적은 수의 협의자 · 제한된 수 설정
	양적 방법 · 다중기준 의사결정분석 (Multicriteria decision Analysis, MCDA) · 이산 선택 실험 (Discrete choice experiments, DCE) · 구조화된 전문가 도출 (Structured expert elicitation, SEE)	협의를 구조화하기 위하여 다양한 수단 사용 - MCDA는 가중치가 있는 기준 활용하여 대안을 비교함 - DCE는 비교를 사용하여 속성에 대한 선호도를 확인함 - SEE는 양적 방법을 사용하여 매개변수에 대한 점 추정치와 범위 또는 분포를 도출함	· 중재 및 비교기술의 임상적 유효성의 근거자료 · 중재 및 비교기술에 대한 비용과 효용에 대한 근거 · 가격 책정 전략을 뒷받침하는 근거 · 새로운 기술 속성에 대한 의사결정자 / 사용자의 선호도	· MCDA의 할당에 기반한 보다 덜 복잡한 방법 · 비교적 적은 수의 협의자 · 제한된 수 설정
의사결정 분석 모델링 (Decision analytic modeling) · 비용-효용분석(Cost-Utility Analysis) · 비용-결과분석 (Cost-consequence Analysis) · 비용-편익분석(Cost-benefit Analysis) · 비용최소화분석 (Cost-minimization Analysis) 등		기존 및 잠재적 치료 경로의 비용과 건강 결과를 비교함 - 확률적 의사결정 분석 모형을 사용하여 사회 또는 기업 개발자에게 추가 연구 가치를 추정함	· 시장 잠재력 및 상업적 성장 여력(commercial headroom) · 개발 비용, 가격 책정 및 임상 효과/검사 성능 목표 임계값 · 근거의 격차 · 급여 보장 가능성 · 잠재적 비용 절감 · 예산 영향	· 간단한 모델 · 다양한 시나리오 · 비교적 단기간의 시간 범위 · 중간 결과적 성격 · 비용 최소화 활용 · 비용-결과 분석 · 민감도 분석
(기타) 정보 분석의 가치		-	· 사회적 또는 상업적 가치 추정 · 추가 연구의 가치 · 불확실성을 줄이기 위한 영향력 있는 매개변수 식별 · 비용 효율성 · 최적 샘플 크기 추정	HTA를 위한 근거 및 자원이 부족한 경우 DF-HTA 단계에서 수행하기에 복잡함

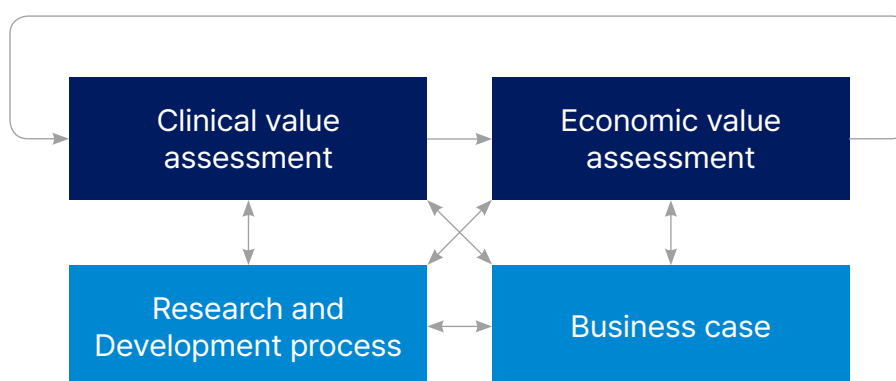
[표 4] 기술의 개발 과정 여러 단계에서 HTA의 목적과 방법

연구개발 프로세스	기초 연구 (Basic Research)	중개 연구 (Translational Research)	임상 연구 (Clinical Research)	적용 (Adoption)
HTA의 목적과 방법	잠재적 기술가치 제안에 대한 설명 · 특정 문헌 검토 · 비공식 이해관계자 협의 · 상업적 가격 추정을 위한 의사결정 모형 생성	다양한 잠재적 기술가치 탐색 · 문헌 검토 및 이해관계자 협의보다 공식적인 방법 · 다양한 시나리오에 대한 간단한 의사결정 분석 모형	기술가치제안에 대한 임상적 근거 개발 · 더욱 발전된 의사결정 분석 모델링 · 확률적 민감도와 정보 분석의 가치를 포함할 수 있음	선정된 기술가치 제안을 평가 · 체계적 문헌고찰 방법 · 이해관계자 협의의 공식적인 방법 · 관할별 표준에 따른 의사결정 모델링

기술의 개발 과정의 여러 단계에서 HTA의 역할과 목적은 다음과 같이 다양하다. 실제 적용 단계에서는 확정적인 임상 경로에 대한 가치를 평가하는 단계로 일반적으로 체계적 문헌고찰 방법론과 이해관계자 협의를 통하여 수행하고 있으며, 중개 및 임상 연구 단계에서는 다양한 잠재적 가치 탐색과 임상적 근거가 개발되는데, 이를 위하여 경제적 가치에 대한 평가를 수행하기도 한다.

DF-HTA는 임상 및 경제적 가치에 대한 반복적이고 상호 연결된 평가 체계로, 임상적 가치 평가는 기술이 임상적 및 사회적 결과에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 고려하는 것이다. 경제적 가치 평가는 임상적 가치 평가를 기반으로 의료 자원 사용의 변화와 생산성 향상과 같은 기타 경제적 영향을 고려하는 것이며, 순이익을 추정하기 위하여 새로운 기술의 잠재적 가격, 판매량, 생산 및 유통 등의 고정 및 가변적 비용을 고려할 수 있다.

임상적 가치 평가는 임상 경로의 변화가 모든 의사결정 모델의 기초를 형성하기 때문에 반드시 경제적 가치 평가보다 선행되어야 하며, 경제적 가치 평가는 임상적 가치 평가에서 평가 범위를 선택할 수 있도록 정보 제공을 하는 역할을 할 수 있으므로 임상적·경제적 가치평가는 상호 연결성을 가지고 반복적으로 수행된다.



[그림 1] 기술 개발 중심 의료기술평가(Development-Focused HTA) 방법⁵⁾

5) Janet Boutell Hawkins; Eleanor Grieve, "Maximizing the Value of Engineering and Technology Research in Healthcare: Development-Focused Health Technology Assessment," in Engineering and Technology for Healthcare , IEEE, 2021, pp.1-27, doi: 10.1002/9781119644316.

임상적 가치 평가(Clinical Value Assessment)는 연구 개발 프로세스(Research and Development process)에서 평가에 필요한 근거의 종류를 알려주고, 기술의 임상적 가치를 더하기 위한 설계를 구축하고 성능의 목표 임계값에 대한 통찰력을 제공한다. 또한, 임상적 가치 평가에 포함된 세부적인 역학적 분석을 통하여 비즈니스 사례 개발 시 시장 규모를 보다 정확하게 추정할 수 있는 것으로 알려져 있다.

경제적 가치 평가는 기술이 임상적으로 효과적이고 비용 효율적일 수 있는 최소 성능 특성을 결정함으로써 연구 개발 프로세스에서 정보를 제공할 수 있다. 연구 개발 프로세스를 통하여 경제적 가치 평가를 위한 기술의 예상 비용 정보를 제공할 수 있으며 기술의 확산과 관련하여 잠재적 사용 규모를 제공할 수 있다. 또한, 연구 개발 프로세스는 비즈니스 사례 개발에 있어 기술이 집중할 수 있는 잠재적 지표에 대한 정보 및 개발 비용에 대한 정보를 제공한다.

2. 연구의 필요성 및 목적

2.1. 인공지능(AI) 기반 보험 등재 현황 및 경제성 분석 연구 필요성

현재 우리나라는 정식적인 건강 보험권 진입 이전에 임상 현장에서 사용 및 근거 창출 기회를 부여하기 위해 선진입 제도(평가 유예 신의료기술, 혁신의료기술)를 운영하고 있으며, 표1과 같이 인공지능(AI) 기반 기술의 선진입된 20건의 기술은 일정 기간 진료 또는 연구를 수행한 후 정식 신의료기술평가를 받게 된다. 혁신의료기술의 경우 최초 실시 후 30일 이내 행위 결정 신청을 통해 선별급여(본인부담률 90%) 또는 비급여로 임시등재되어 관리되고 있다. 혁신의료기술의 급여는 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제5편(혁신의료기술 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치 점수) 제3부(혁신의료기술 인공지능·디지털치료기기 급여 목록) 제1장(혁신의료기술 인공지능 급여 목록)에 따라 관리되며, 비급여의 경우 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제5편(혁신의료기술 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치 점수) 제4부(혁신의료기술 인공지능·디지털치료기기 비급여 목록) 제1장(혁신의료기술 인공지능 비급여 목록) (별표) '인공지능 분석 및 활용료(비급여)'에 등재되어 관리된다. 평가유예 신의료기술은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조에 따라 비급여로 사용한다.

[표 5] 혁신의료기술의 인공지능(AI) 분석 및 활용료 급여·비급여 목록⁶⁾

목록		급여		비급여	
분야	항목	수가코드	금액	수가코드	상한금액
1군(병리검사)	I	TT001	2,920원	TX001	29,200원
	II	TT002	3,500원	TX002	87,600원
2군 (특수영상진단)	I	TT003	1,810원	TX003	18,100원
	II	TT004	2,170원	TX004	54,300원
3군 (초음파, 내시경)	I	TT005	1,180원	TX005	11,800원
	II	TT006	1,420원	TX006	35,400원

6) 보건복지부, 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2023-244호, 2023.12.13.

목록		급여		비급여	
분야	항목	수가코드	금액	수가코드	상한금액
4군(기타)	I	TT007	310원	TX007	3,100원
	II	TT008	370원	TX008	9,300원

선진입된 의료기술의 경우 환자와 국가 보험재정에 대한 부담 증가를 고려하여 혁신의료기술에 대하여 비급여의경우에도 상한금액을 설정하고 있다. 2024.8월 기준 인공지능 기반 혁신의료기술 2건이 비급여로 임시등재되었다.

[표 6] 국내 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 기술 혁신의료기술 등재 현황

고시 구분	유형	세부코드	혁신의료기술명	제품명	적용 표준행위
제2023-255호 (2023.12.22.)	방사선 특수 영상 I	001	자기공명영상을 활용한 인공지능기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별 Artificial Intelligence-based Ischemic Stroke Detection using MR image ⁷⁾	JBS-01K	다246나(1)
제2024-85호 (2024.5.10.)	기타 II	001	인공지능기반 12 유도 심전도 데이터 활용 좌심실수축 기능부전 선별 검사 Artificial intelligence based screening test for left ventricular systolic dysfunction using 12-lead electrocardiogram data ⁸⁾	AI TiALVSD	나725가

향후 다수의 의료기술이 혁신의료기술로 임시등재되거나 평가유예 신의료기술로 의료현장에 선진입하여 환자에게 사용될 예정이며, 비급여의 경우 환자 본인이 부담하고 선별급여의 경우 국가의 보험재정이 소요되는 것으로 향후 다수의 인공지능(AI) 기반 기술이 정식으로 의료현장에 도입되는 경우 재정 영향과 기존기술 대비 비용효과성에 대한 합리적인 비용 산정 등을 대비한 기술별 평가 지표에 대한 선제적인 분석 수행이 필요하다.

7) 보건복지부. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2023-255호. 2023.12.22.

8) 보건복지부. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2024-85호. 2024.5.10.

2.2. 기술 개발 중심 HTA(Health Technology Assessment) 기반 연구에서 경제성 분석 수행 필요성

인공지능(AI) 기술의 경우 우리나라 건강보험 급여 목록에 공식적으로 등재되어 국내 의료현장에 진입한 의료기술은 없으며, 혁신의료기술 및 평가유예 신의료기술로서 의료현장에서 일부 활용되고 있다. 따라서, 인공지능(AI) 기반의 디지털 헬스케어 의료기술은 아직 우리나라 의료현장에서 특정 임상 상황에서 활용되도록 확정된 기술로 보기 어렵다고 판단되며, 기술의 개발 방향에 대한 다분화 가능성을 고려하여 사용 중심 HTA를 수행하기에 앞서 기술 개발 중심 HTA 관점에서의 연구를 수행이 필요하다. 이를 통하여 인공지능(AI) 기반 기술의 잠재적인 임상 경로와 비용효과성 등을 고려하여 새로운 기술의 잠재적 가격 및 가변적 비용을 고려할 수 있도록 하며 확정적인 임상 경로 구축 등에 도움이 될 것으로 예상된다.

2.3. 연구 목적

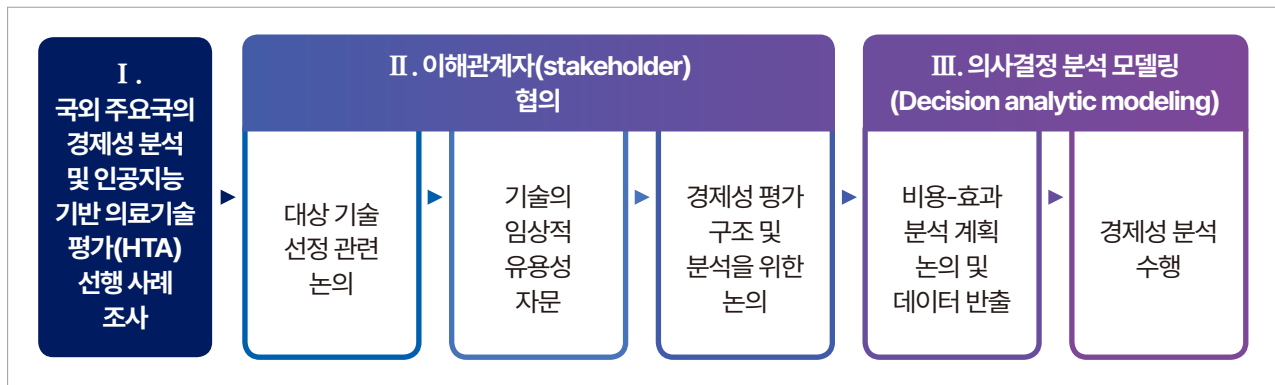
본 연구는 국내외 의료현장에 공식적으로 활용되기 위한 사용중심 HTA에 앞서 이를 위한 근거창출을 위해 선진입된 인공지능(AI) 기반 의료기술에 대하여 DF-HTA의 방법 및 절차에 따라 기술의 임상 및 경제성 분석 전략 수립에 도움을 주기 위해 시도되었다. 이를 통하여 선진입 기술에 대한 DF-HTA 방법론 적용 가능성을 확인하고 DF-HTA 평가대상이 되는 의료기술에 대해서는 기술가치를 구체화하고 성장 잠재력 향상에 도움을 주고자 시도되었다.

구체적 목적은 첫째, 주요국의 경제성 분석 현황 및 인공지능(AI) 기반의 경제성 분석 사례 조사와 둘째, 인공지능(AI) 기반 기술의 경제성 분석 모형 설계 및 분석으로, DH-HTA 방법론에 따라 공개된 주요국 HTA기관의 경제성 평가 사례 등에 대한 문헌을 검토하고 실증 지원 기술을 대상으로 이해관계자 협의, 의사결정 분석 모델링을 통한 경제성 사례 분석을 실시하고자 한다. 국제 의료기술평가 제도를 선도하고 있는 주요국의 인공지능 기반의 경제성 평가 선행 사례를 조사는 유사 기술을 개발하고 있는 기업에 참고자료 등으로 활용하도록 할 예정이며, 국내에 선진입된 인공지능(AI) 기반의 실증사업을 수행하고 있는 기술에 대하여 향후 정식 보험 등재 등을 고려하여 경제성 분석 연구 참여 의사가 있는 기업의 기술을 대상으로 비용 및 임상 결과지표(outcome) 기반의 결정 수형(Decision tree)을 설계하고 분석 가능한 실제 임상 데이터(Real World Data, RWD)를 활용하여 경제성 분석을 실시하고자 한다.

II

연구 방법

본 연구를 수행하기 위하여 DF-HTA 절차에 따라 문헌검토, 이해관계자 협의, 의사결정분석 모델링을 수행하였으며(그림 2), 구체적으로 첫 번째 국외 주요국의 경제성 분석 및 인공지능(AI) 기반의 의료기술평가 (HTA) 해외 선행사례 조사의 경우 공개된 국외 HTA 기관의 DB(Database)를 활용하여 실시하였다. 아울러, DF-HTA 방법론에 따라 이해관계자 협의(stakeholder) 협의 절차의 경우 대상 기술의 선정과 임상적 유용성 관련하여 전문가 자문을 진행하며, 이후 의사결정 분석 모델링에 따라 인공지능 기술의 경제성 분석을 수행하였다. 본 연구의 수행을 위하여 한국보건 의료 연구원의 기관생명윤리심의위원회 면제 승인(NECAIRB24-019)을 받았으며, 해당 의료기관의 데이터 반출을 위하여 의료기관 측의 IRB 승인과 DRB 승인을 득하였다.



[그림 2] DF-HTA 기반 경제성 분석 수행 연구 절차도

1. 주요국 의료기술평가의 경제성 분석 및 인공지능(AI) 기반 의료기술평가 선행 사례 조사

국외 경제성 평가 방법과 인공지능 기반의 경제성 평가 선행 사례 조사를 위하여 아래 표에 제시된 국외 의료기술평가(HTA) 주요국의 DB를 검색하였다.

캐나다(CDA-AMC), 영국(NICE), 미국(ICER), 스웨덴(SBU)의 경우 국외 의료기술평가(HTA)의 선형국으로 의료기술평가 시 경제성 평가를 수행하고 있다. 따라서, 사례 조사를 위하여 해당 의료기술평가(HTA) 기간의 홈페이지 내 매뉴얼을 우선적으로 확인하고, 발간된 가이드라인 현황을 확인하였다. 아울러, 인공지능(AI) 기반 의료기술평가 현황의 경우 홈페이지 내 가이드라인 확인 후 INAHTA DATABASE 및 Google 등을 활용하여 "Artificial Intelligence(AI)", "Deep Learning", "Machine Learning"의 Cost-Effectiveness의 주제어를 적용하여 의료기술평가보고서를 검색하였다.

[표 7] 국외 주요국의 의료기술평가(DB)

연번	정보원명	기관명 또는 출처	웹사이트
1	CDA-AMC	Canada's Drug Agency	https://www.cda-amc.ca/
2	NICE	National Institute for Health & Clinical Excellence	http://www.nice.org.uk/

연번	정보원명	기관명 또는 출처	웹사이트
3	ICER	Institute for Clinical and Economic Review	https://icer.org
4	SBU	Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services	https://www.sbu.se/
5	INAHTA	International HTA	https://database.inahta.org/
6	Google	Google	https://www.google.com

2. DF-HTA 기반 경제성 분석 연구를 위한 이해관계자 협의

2.1. 대상 기술 선정 관련 논의

정부 디지털 헬스케어 의료기기의 육성 산업의 일환으로 선진입 제도를 통해 의료현장에 도입된 실증지원기술 총 4건을 대상으로 인공지능(AI) 및 디지털 치료기기(DTx) 기술에 구분을 두지 않고 데이터 축적 여부 확인 및 향후 정식등재를 위한 경제성 분석 연구 참여 수요조사를 실시하였다. 수요조사 결과 '전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출', '자기공명영상을 활용한 인공지능기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별' 총 2가지 기술이 경제성 분석 연구 참여를 희망하였다. 2가지 기술에 대하여 DF-HTA 기반의 경제성 분석 연구 절차를 모두 진행하였으나 동 보고서에는 '전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출'의 경제성 평가 연구 결과에 대해서만 수록하였다.

2.2. 기술의 임상적 유용성 자문 및 경제성 평가 구조 및 분석을 위한 논의

경제성 분석 참여 희망 기술을 대상으로 구축적되어 있는 임상지표(Outcome)를 확인하였으며, 해당 지표를 활용하여 경제성 분석이 가능한지 여부에 대하여 자문회의를 수행하였다. 자문회의를 통하여 데이터 축적 등의 실증을 통하여 비용-효과평가 또는 재정 영향력 분석의 가능 여부를 우선적으로 확인하였다.

참여 희망 기술은 인공지능을 활용하여 기존 영상 검사 결과에서 뇌졸중 유형을 판별하거나 뇌출혈을 검출하는데 활용되는 기술이었다. 이에 경제성 분석 모형 제작에 앞서 분석 참여 대상 기술을 대상으로 실제 임상 현장에서의 활용과 임상적 의미 명확화를 위하여 외부 전문가 6인(신경과 2인, 신경외과 3인, 응급의학과 1인)을 대상으로 자문을 실시하였다.

[표 8] 경제성 분석 모형 제작을 위한 자문 목록

기술명	자문 사항
전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출	뇌출혈 진단에 대한 임상 Workflow(진단 경로)
	뇌출혈의 종류(ICH, SAH 등) 중 가장 시급한 진단이 필요한 유형이 있는지
	응급실에서 판독과 최종 영상의학과/신경과(신경외과)의 뇌출혈 진단에 따라 실제 달라지는 처치 및 치료는 무엇인지(약물 주입 등)
	뇌출혈 진단에 대한 확진 방법 및 혈관조영술(angiography)이 확진 시 필수 검사인지
	해당 기술의 임상적 유용성 및 비용과 경제적 가치 측면(의료진 측면, 환자 측면, 병원 기관 측면) · 뇌출혈의 가능성이 높은 환자의 판독 우선순위를 변경하는 측면에서

전문가 자문을 토대로 하여 임상 현장에서의 활용과 유용성에 대한 기술가치 검증 이후 경제성 분석이 가능한 모형을 도출하기 위하여 경제성 분석 전문가를 포함한 연구진 회의를 수 차례 수행하였으며, 기술별로 각각 경제성 분석을 위한 임상지표(outcome) 도출과 모형을 제작하였다.

3. 의사결정 분석 모델링 수행

3.1. 경제성 분석 계획 수립 및 데이터 반출

경제성 분석을 위하여 해당 기술이 선진입 되어 혁신의료기술로 활용되고 있는 의료기관(계명대 동산의료원)의 IRB(기관생명윤리심의위원회) 심의 후 DRB(데이터심의위원회) 심의 승인을 거쳐 의료기관으로부터 익명화되어 반출된 실사용데이터(RWD) 기반의 분석을 수행하였다.

‘전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출’의 경우 2022년 실사용데이터(RWD) 축적을 위하여 수행한 연구에 등록된 600명의 뇌출혈 환자를 대상으로 선정하였다.

[표 9] 경제성 분석 데이터 대상자 선정 기준

기술명	대상자 선정 기준	연구대상자(명)
전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출	2022년 실사용데이터(RWD) 축적을 위하여 수행한 연구에 등록된 뇌출혈 환자	600

3.1.1. 변수 정의

대상 기술의 경제성 분석 수행을 위하여 추출된 데이터의 변수 확보 기준과 데이터별 식별 분류된 기준은 다음과 같다.

‘전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출’의 경우 2022년 실사용데이터(RWD) 기반의 인공지능 소프트웨어를 활용하여 판독 및 처치 시간에 대한 주요 결과지표를 반출하였으며, 데이터 변수 정의는 아래와 같다.

[표 10] ‘전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출’ 기술 데이터 변수 정의

임상 지표(Outcome)	변수명 정의
응급실 내원 시간	
CT 촬영 시간	의무기록상 CT 촬영이 완료된 시각
CT 판독 일시	
일반병동 입원일	
일반병동 퇴원일	
일반병동 재원일	
사망일	
중환자실(ICU) 입원일	
중환자실(ICU) 퇴실일	

임상 지표(Outcome)	변수명 정의
중환자실(ICU) 재원일	
최종 진단명(뇌출혈 유/무)	
혈압약 처방 시간	
혈압약 투약 시간	
지혈제 처방 시간	
지혈제 투약 시간	
mannitol 처방 시간	
mannitol 투약 시간	

3.1.2. 대상 인구

대상 인구의 기술 적용 대상의 규모 및 임상적인 특성 및 중재 필요성 등을 확인하기 위하여 해당 질환에 대한 일반적 근거를 문헌 및 통계청 사망 자료 등을 확인하였으며 구체적인 내용은 다음과 같다.

뇌출혈 환자(cerebral hemorrhage) (전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출)

동 기술은 뇌출혈 확진 환자가 아닌 뇌출혈 의심 환자를 대상으로 진행하였다. 2022년 기준 전체 뇌혈관질환 환자 수는 1,171,534명이며, 이중 뇌출혈 환자수는 102,127명으로 약 8.7%를 차지하고 있어(건강보험심사평가원, 2023) 높은 유병률을 나타낸다.

국내 뇌출혈 환자 수는 2018년 97,420명에서 2022년 102,127명으로 2018년 대비 2022년에 4.8% 증가했으며, 연평균 1.2%의 증가율을 보이고 있다. 우리나라의 경우 특히 고령층에서 유병률이 높게 나타나 앞으로 환자수는 증가할 것으로 보인다. 또한 전세계적으로도 발병률이 증가하고 있으며, 확진자의 치명률은 25~48% 비율로 신속한 진단과 중재가 필요하며,⁹⁾ 신속한 진단과 치료가 매우 중요하다.

뇌출혈(cerebral hemorrhage)은 뇌혈관이 터지면서 출혈이 발생하여 이로 인한 뇌손상이 발생하는 것으로 출혈성 뇌졸중(hemorrhagic stroke)이라고도 불리우며, 혈관이 막혀 뇌손상이 발생하는 뇌경색(허혈성 뇌졸중)과 함께 뇌졸중에 속하는 질환이다(보건복지부 심뇌혈관질환관리 중앙지원단, 2021; 대한신경과학회편, 2020. 한국보건의료연구원, 2023. 재인용).

뇌출혈은 출혈 발생 부위에 따라 구분될 수 있으며 뇌 안쪽 깊은 조직에 있는 혈관이 터지는 뇌내출혈(뇌실질출혈, intracerebral hemorrhage)과 뇌 표면에 있는 혈관이 터져 혈액이 뇌와 두개골 사이의 공간에 고이게 되는 지주막하출혈(거미막하출혈, Subarachnoid hemorrhage)이 대부분을 차지하며, 이 외에 경막외출혈(epidural hemorrhage), 경막하출혈(subdural hemorrhage), 뇌실내출혈(intraventricular hemorrhage)이 있다.

국내의 경우 뇌출혈 환자는 전체 뇌졸중 환자 중 20~30%를 차지하며, 2014년 기준 뇌졸중 환자 100명 중 약 15명은 뇌내출혈, 9명은 지주막하출혈로 보고된 바 있다(보건복지부, 심뇌혈관질환관리 중앙지원단, 2021),

9) Unnithan AKA, Das JM, Mehta P. Hemorrhagic Stroke. [Updated 2023 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559173/>

뇌출혈은 발생 30일째 35~52%가 사망률을 보이며, 사망의 절반은 첫 2일 안에 발생하므로 특히 급성기 관리가 중요한 질환이다(서울아산병원, 2019).

3.1.3. 치료 대안 기술 현황

인공지능 기반의 기술에 대하여 혁신의료기술로 의료현장에 선진입하여 사용하고 있으며, 표3에서 언급한 바와 같이 인공지능(AI) 소프트웨어 수가의 경우 비급여로 사용되고 있으며, 2군(특수영상진단) I 분류의 상한선인 18,100원을 청구하고 있으며, 개별 의료행위에 주요한 치료 대안은 아래와 같다.

[표 11] '전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출'의 비교 대안

구분	대상기술 (혁신의료기술)	다-245 일반전산화단층영상진단가. (1)
사용 대상	응급실에 내원한 성인 뇌출혈 의심 환자	- 두부의 외상, 출혈, 및 허혈성 질환 - 두부의 종양, 감염 및 수술 후 평가 - 두부의 선천성 기형, 백질질환 및 대사성 질환 - 그 외 두부의 질환
사용 목적	뇌출혈 진단 보조	-
사용 방법	인공지능 기반 알고리즘을 통해 환자의 두부 CT 영상으로부터 뇌출혈 병변을 검출(뇌출혈 유무, 뇌출혈량)하고, 뇌출혈량에 따라 판독 우선순위가 높은 순서로 정렬함	1. 전산화단층 촬영 테이블에 환자를 눕힘 2. 조영증강 전 두부 CT를 시행함 3. 영상을 판독함
비용	- 18,100원	- (일반수가) 144,520원 - (보험수가) 72,260원

3.2. 경제성 분석 수행

본 연구에서는 두 가지 기술에 대하여 기술 개발 목적에 따라 기술가치제안을 위해 경제성 분석 모형 제작 및 데이터 분석을 수행하였다. 비용-효과분석은 의료기술이나 치료 방법이 추가적으로 발생시키는 비용 대비 임상적 효과를 비교하여 선택가능한 대안 중 가장 효율적인 치료 방법을 제시하는데 중점을 두었다. 경제성 평가 방법은 인공지능을 활용하지 않은 경우와 비교하여 비용-효과분석(CEA, Cost-Effectiveness Analysis)을 수행하였다.

다만, 실제 경제성 분석을 수행한 연구 결과에 대하여 「정보공개법」 제9조(비공개 대상 정보)제1항제5호에 따라 향후 해당 기술의 의사결정 및 검토 과정 등을 고려하여 기술을 개발하는 기업에 연구 결과를 전달하고, 해당 보고서 내에서는 비공개하는 것으로 한다.

III

연구 결과

1. 주요국의 경제성 분석 현황 및 인공지능(AI) 기반 사례 조사 결과

캐나다, 영국, 스웨덴 등의 경우 기본적인 틀은 국가보건서비스방식(NHS)이나 공적의료보장 체계 등 국가의 특성에 따라 다양한 건강보험 보장 체계를 채택하고 있으며, 건강보험 보장체계에 따라 급여 결정을 위한 목적으로 경제성 평가를 수행하고 있다. 캐나다의 경우 CDA-AMC에서 경제성 평가 결과는 의사결정자들의 기술 채택, 급여 보장, 사용 중지 등의 결정을 내리는 데 사용되고 있으며, 영국의 경우 NHS의 새로운 혹은 기존의 의약품, 제품 및 치료법의 효율적 사용에 대하여 권고(Recommendation)하기 위한 목적으로 경제성 평가를 수행한다. 미국의 Institute for Clinical and Economic Review (ICER)에서도 CMS의 급여 결정을 위한 정보 제공을 위해 경제성 평가를 수행하고 있으며, 스웨덴 SBU에서는 의료기술평가 시 비용효과성에 대한 경제성 분석 결과를 지역 급여 결정에 대한 참고 자료로 활용하도록 하고 있다.

아울러, 각 국가의 맥락을 반영한 경제성 평가를 위하여 개별 의료기술 평가기관에서 가이드라인과 매뉴얼을 발간하고 있으며, 해당 매뉴얼에 기반하여 경제성 평가를 수행하고 있는 것을 확인하였다. 세부적인 국외 주요국의 경제성 분석 현황은 다음과 같다.

[표 12] 국외 건강보험 및 경제성 분석 현황 비교

구분	캐나다(CDA-AMC)	영국(NICE)	미국(ICER)	스웨덴(SBU)
건강 보험 체계	· 연방정부와 주/준주 정부 공동 운영 - 연방정부: 국가 표준 설정 및 재정지원 등 - 주/준주 정부: 의료서비스 관리, 조직, 전달체계 등 독자적 보험운영 · 보편적 공적의료보장 (Medicare)	국가보건서비스방식 (NHS)	· 공적의료보장 (Medicare, Medicaid, CHIP, 특정계층) · 민간의료보장 · 무보험자	국가보건서비스방식 (NHS) - 의료재원의 마련과 의료서비스 공급이 지방정부 차원에서 제공됨
경제성 분석				
개요	의약품, 의료기기, 진단 도구 및 치료법의 경제성을 평가하여 의사 결정자들에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공함	- 영국 공공기관 NICE(National Institute for Health and Care Excellence)의 의료기술 평가센터에서 수행함	- 비영리 독립기구 - 처방약, 시술 및 수술, 진단 검사 등 의학적 중재에 대한 임상적, 경제적 가치에 대해 평가	의료기술평가(HTA) 내 경제성 분석을 수행하고 있으며, 결과 측면에서 참고로 활용함

구분	캐나다(CDA-AMC)	영국(NICE)	미국(ICER)	스웨덴(SBU)
개요		- NICE는 임상 전문가, NHS 컨디셔닝 전문가, 환자 전문가를 평가 위원회로 선정하며, 제출된 근거, 보고서를 바탕으로 평가위원회에서 평가를 진행함	- 비용 효과성 모델링(cost-effectiveness modelling)을 통해 가치기반가격(value-based price, VBP) 추정 - ICER의 권고안이 법적 의무는 아니지만, 지불자, 정책 입안자의 가격 책정과 결정 사항에 정보 제공 역할을 수행	
절차	1) 문제 정의 2) 평가 유형 선택 3) 대상 인구 기술 4) 적절한 비교군 선택 5) 분석 관점 명시 6) 시간 범위 설정 7) 할인율 적용 8) 모델링 및 모델 검증 9) 효과성 증거 수집, 평가 10) 자원 사용, 비용 보고 11) 불확실성 분석	1) 의사결정 문제 정의 2) 평가 대상 기술에 대한 비교군 3) 건강 결과에 대한 관점 4) 비용에 대한 관점 5) 경제성평가의 유형 6) 분석에서 고려하는 시간적 범위 7) 건강 효과에 대한 근거 합성 8) 건강 효과 측정 및 가치 평가 9) 건강 관련 삶의 질 측정을 위한 데이터 10) 건강 관련 삶의 질의 변화 측정을 위한 선호도 데이터 11) 형평성 고려 12) 자원 이용과 비용에 대한 근거 13) 할인율	1) 분석 모델 계획 2) 분석 모델 설정 3) 매개변수 및 데이터 입력 4) 분석 및 결과 5) 잠재적 재정영향력분석	1) 평가 관점 설정 2) 분석 기간 설정(할인율 포함) 3) 비용 유형 설정 4) 질 가중치 측정 방법과 도구 확인 5) 모델분석 6) 경제성 평가 결과 해석
결과	- 경제성 평가를 통해 중재의 비용-효과성 분석 결과 도출 - 중재 간 비용 및 효과의 교환 분석 - 중재의 점증적 비용-효과비(ICER) 계산	- 임상 주요 결과 측정 지표(연수명 증가, 생존율, 의료 사건 수 등) - 항목별 비용(직접 비용, 간접 비용 등) - 총 비용 및 증분 비용, QALY	- Cost per QALY gained(증가된 질 보정 생존 연수 당 비용) - Cost per evLY gained - Cost per life year - Cost per consequences	- 별도 경제성 분석 결과 구분은 없음

구분	캐나다(CDA-AMC)	영국(NICE)	미국(ICER)	스웨덴(SBU)
결과 활용	- 경제성 평가 결과는 의사 결정자들이 건강 기술의 채택, 급여 보장, 사용 중지 등의 결정을 내리는 데 사용됨	- NHS의 새로운 혹은 기존의 의약품, 제품 및 치료법의 효율적인 사용에 대한 권고 (recommendation)	- 급여 결정을 위한 정보 제공으로 활용되나 필수로 요구되는 정보는 아님	- 지역별 급여 결정 시 참고 자료로 활용
경제성 평가 가이드 라인	Guidelines for the Economic Evaluation of Health Technologies: Canada — 4th Edition(2017.3.20.)	NICE health technology evaluations: the manual(2022.1.31.)	1) Value Assessment Framework (2023.9.25.) 2) ICER's Reference Case for Economic Evaluations: Principles and Rationale (2023.9.) 3) ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies (2023.9.)	SBU. Evaluation of practices in health care: a handbook(2023.11.)

인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 기술의 의료기술평가는 각국에서 수행되고 있다. 한국의 경우 앞서 언급한 바와 같이 2024년 8월 기준 12종의 혁신의료기술 평가보고서가 발간되었으며, 캐나다 12종, 영국의 경우 4종, 미국 1종, 스웨덴 1종의 보고서가 발간된 것을 확인하였다. 영국(NICE)의 경우 국가 공공기관을 중심으로 인공지능(AI) 기반 의료기술의 개발 및 연구를 장려함과 동시에 경제성 분석을 활발하게 수행하고 있었으며, 캐나다(CDA-AMC), 미국(ICER), 스웨덴(SBU)의 경우 AI 기반 의료기술에 대한 경제성 평가를 활발하게 수행하고 있지 않으나 평가를 위한 지침을 제정하는 등 점차 확대되고 있다.

[

[표 13] 국외 인공지능(AI) 기술의 경제성 평가 및 보험등재 현황 비교

구분	캐나다(CDA-AMC)	영국(NICE)	미국(ICER)	스웨덴(SBU)
인공 지능 (AI) 기술 평가 현황	12종 발간 (2024.6월 기준) - 전담 조직 신설: 2018년 CDA-AMC는 급변하는 디지털 건강 기술, 특히 AI 기술의 보다 정확한 검토를 위해 디지털 건강 검토 부서를 설립했음. 이 부서는 AI를 포함한 새로운 의료 기술의 검토와 허가를 담당함 - 연구 및 개발: AI 기술의 임상 적용을 조사하는 연구가 계속 진행 중이며, CDA-AMC는 AI 기술의 임상적 유용성, 진단 정확성, 비용효과성을 평가하기 위한 다양한 연구를 수행하고 있음	4종 발간 (2024.6월 기준) - NHS AI Lab, NICE 의료기술평가센터, NIHR(National Institute for Health Research)에서 보건의료 AI 기술의 경제성평가를 포함한 다양한 연구를 진행함 - 특히 NHS 산하의 AI Lab 연구소에서 인공지능의 안전한 도입을 위한 여러 가지 프로그램을 운영중임. 이 중, Accelerated Access Collaborative (AAC) 와 협업하는 프로그램 AI in Health and Care Award는 현재까지 4년 째 인공지능 기반 의료기술에 대한 다양한 평가를 지원하고 있음. 4번째 해에는 시장 승인된 중간 단계 인공지능 기반 기술의 임상적 및 경제적 영향을 평가하였음	1종 발간 (2024.6월 기준) - Digital Diabetes Management Solutions (ICER-PHTI)	1종 발간 (2024.6월 기준) - 유방암 검진에 유방촬영술 (Mammography) 기반의 인공지능 소프트웨어 HTA 평가 사례가 있음 - Artificial intelligence in breast cancer screening with mammography (HTA South) (2024.6.)

구분	캐나다(CDA-AMC)	영국(NICE)	미국(ICER)	스웨덴(SBU)
인공 지능 (AI) 기술 등재 현황	- AI를 활용한 의료 영상 분석(AI 기술이 의료 영상의 재구성, 방사선량 감소, 이미지 해석을 돕는 역할을 할 수 있음을 평가) - 정신 건강 서비스에서의 AI(AI와 머신러닝이 정신 건강 문제의 예방, 진단, 치료에 어떻게 사용될 수 있는지 조사) - 폐결절 분류를 위한 AI(AI가 폐암의 조기 진단을 돕는 데 있어 기존의 진단 방법보다 우수한지 평가) 등	- 의료기술평가가 진행되어 NICE guidance에 등재되어있는 AI 보건의료기술은 의료 기술 4개, 진단 기술 3개임 - NHS AI Lab 산하의 인공지능 기반 의료기술 평가 프로그램인 AI Award는 현재('24.8월 기준)까지 총 86개의 AI 기술을 지원하였음	미국의 ICER는 비영리기구로 공적 보험 등재를 직접 관리하지 않음	지역별 적용여부를 별도로 판단하며, 공식적인 등재 기술은 확인되지 않음
소결	- 확인 가능한 12개의 의료기술평가 보고서 중 경제성 분석이 정식으로 수행된 보고서는 없었으며, 대부분의 보고서는 체계적 문헌고찰(SR)을 통해 일부 경제성 분석 결과를 도출하고 있었음. 따라서, 인공지능 기반 경제성 분석 결과 도출에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됨	- 인공지능 기반 의료 기술에 대한 경제성 및 임상 효과성 평가 보고서는 NICE 홈페이지에 총 7건이 등록되어 있었으며, 이 중 평가가 완료되어 NICE guidance에 등재된 인공지능 기반 의료기술은 총 4건임 - 영국은 아직 초기단계이나 비교적 활발하게 국가 공공기관을 중심으로 인공지능 기반 의료기술의 개발 및 연구를 장려하는 프로그램을 진행하고 있음	- 인공지능 기반 의료기술의 개발 및 연구를 장려하는 반면 경제성 평가 및 의료기술 평가에 대한 연구는 비교적 활발하지 않은 것으로 확인됨 - PHTI 기관과의 협업으로 디지털헬스 기술 전문 ICER-PHTI 평가 프레임워크가 개발됨. 해당 프레임워크를 사용한 보고서의 경우 PHTI에서 발간한 디지털 당뇨관리와 관련된 보고서 1편이 확인됨	- 인공지능 기반의 의료기술평가 보고서 1편이 확인되었으며, 이는 경제성 평가를 중점적으로 수행하지 않은 것으로 확인됨. 아울러, 해당 기술의 경우 스웨덴의 유방촬영술(Mammography)이 이중판독을 수행한다는 특성을 고려하여 비용효과적인 것으로 평가되었음. 또한, 국내(한국) 등 이중판독이 이루어지지 않은 국가에 해당 결과를 일반화하여 적용하기에는 어려울 것으로 보임

1.1. 캐나다(CDA-AMC)

캐나다의 의료기술평가기관(CDA-AMC)은 캐나다의 연방, 주, 그리고 준주 정부가 자금을 지원하는 비영리 조직으로, 의료기술평가(HTA)를 통해 보건의료 의사결정을 지원함. CDA-AMC는 약물, 의료기기, 그리고 임상 중재의 효과와 비용 효율성, 안전성 등을 평가하여 의사결정자들에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고자 한다.

CDA-AMC는 1989년에 설립된 이래로 캐나다 전역에서 보건 기술과 관련된 의사결정을 지원해 왔으며, 주요 역할은 의료기술의 임상적, 경제적, 사회적 영향을 평가하여 보건의료 시스템의 효율성과 환자 치료의 질을 향상시키는 것이다. 아래의 표와 같이 CDA-AMC에서는 보험급여 보장과 관련한 사항을 다양한 분류를 통하여 검토하고 있으며, 의료기술 검토에서는 보건 경제학적인 사항도 포함하여 검토하고 있다.

[표 14] 보험 보장 관련 검토 사항

절차	내용
급여 보장 검토 (Reimbursement Recommendations)	의약품 등에 대하여 퀘벡을 제외한 캐나다 연방, 지방 등 공공 의약품 프로그램에 대한 상환 권고(안)를 제시하며, 결정을 수행함
임시 자금조달 알고리즘 (Provisional Funding Algorithms)	특정한 치료 영역 내에서 의약품 등의 적절한 치료 위치에서의 조언을 수행하며, 신약 등의 급여 보장이 치료 순서에 미치는 영향 등을 포함
의료기술 검토 (Health Technology Review)	의료기술에 대한 맞춤형 검토, 신속 검토, 임상 검토, 약물 경제학 검토 및 환자 관점에서의 검토로 구성되며, 의료기술의 법적, 윤리적, 사회적, 정책적인 사항도 포함되어 있음. 또한, 해당되는 경우 적절한 권장 사항이 제공됨
수평탐색활동 (Horizon Scan)	캐나다 의료서비스 제공에 중대하게 영향을 미칠 수 있는 새로운 의료기술에 대한 항목 식별, 기술의 생산 방법 등을 포함한 활동을 의미함
기타 프로그램 및 서비스 (Other Programs and Services)	의료기술 평가 관점에서 초기 약물 개발 계획에 대한 조언을 개발 회사에 제공함

1.1.1. 캐나다에서의 의료기술평가(HTA) 활용

HTA는 새로운 의료기술의 도입 및 사용을 결정하는 데 필요한 증거를 제공하는 과학적 방법으로 기술의 임상적 효과, 경제적 효율성, 안전성, 윤리성 등을 종합적으로 평가하는 과정이다. HTA는 의사결정자들이 의료기술의 가치를 이해하고, 제한된 자원을 효율적으로 사용하도록 도울 수 있는 것으로 인식되고 있다.

의료기술에 대한 경제성 평가는 의료결과에 영향을 미치는 모든 중재, 프로그램 또는 정책의 비용 대비 효과에 대한 사항이 포함된다. 이러한 평가는 개별 수준의 연구와 함께 수행되거나 여러 근거를 종합하여 의사 결정 분석 모델을 통하여 수행할 수 있다.

아래 표는 CDA-AMC의 의료기술평가(HTA) 및 의료기기 및 중재의 최적화 사용에 대한 평가 절차를 나타내며 5. 결과 고찰 단계는 임상적 안전성 및 효과, 경제성, 윤리적 측면, 환경적 측면 등을 모두 포함하여 이루어진다.

[표 15] CDA-AMC의 일반적인 의료기술평가(HTA) 절차



11.2. 의료기술평가(HTA) 매뉴얼 확인

캐나다의 경제성 평가는 아래와 같이 2017년 제작되어 발간된 매뉴얼을 활용하고 있었으며, 해당 매뉴얼에 대한 세부내용은 하단에 수록하였다.

[표 16] 캐나다 경제성 평가 매뉴얼 목록

구분	가이드라인(Guidance)
1	Guidelines for the Economic Evaluation of Health Technologies: Canada — 4th Edition(2017.3.20.)

[표 17] 캐나다 경제성 평가 매뉴얼 소개

구분	내용
목적 및 주요 내용	캐나다 의약품청(Canada's Drug Agency)과 보건 경제학 실무 그룹(Health Economics Working Group)은 모범 사례를 반영하기 위하여 노력하였으며, 동 지침의 경우 의료기술의 경제성 평가 수행에 대한 캐나다 의약품청의 현재 권장 사항을 나타내고 있음. 해당 권장 사항은 건강을 증진하거나, 질환을 예방 및 치료하거나, 재활 및 장기 치료 결과를 개선하는 기술을 포함하여 다양한 의료기술에 적용되고, 의료기기, 백신, 수술 절차, 질병 예방과 선별, 건강 증진, 원격 의료 등 의료 제공에 대한 의사결정을 지원하는데 사용될 수 있음
실시기관	CDA-AMC (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 캐나다 의약품청)
절차	1) 결정이 필요한 문제를 명확히 정의 - 평가를 위한 중재, 관점, 비용, 결과, 시간 범위 및 대상자 모집단을 설정함 2) 평가 유형 선택 (비용-효용 분석 권장) - 비용-효용 분석(CUA)이 수행되어야 하며, QALY(Quality-Adjusted Life-Years)로 표현되어야 함 3) 대상 인구 명확히 기술 - 중재가 사용될 모집단을 식별하며, 뚜렷한 부분군이 식별되는 경우 층화된 분석을 수행함 4) 적절한 비교군(대조군) 선택 - '현재 치료(캐나다에서 현재 사용되는 중재)'를 포함한 모든 관련 중재를 비교함 5) 분석에 사용된 관점 명시 - 공적 자금이 지원되는 의료서비스 지불자 관점을 채택함

구분	내용
	6) 시간 범위설정 - 비교되는 중재와 관련된 미래의 비용 및 결과의 모든 차이점을 확인할 수 있을 만큼 충분히 긴 시간 범위를 선택함 7) 할인율 적용 - 연간 1.5%의 할인율을 적용함 8) 모델링 및 모델 검증 - 모델 개념화 및 개발은 의사결정 문제를 해결할 수 있어야 함. 모델은 현재의 환자의 건강 상태에 따른 임상 또는 치료 경로 및 비교군이 일치하도록 현실을 적절히 반영해야하며 범위, 구조 및 가정을 명확하게 설명하여야 함 9) 유효성 증거 수집 및 평가 - 중재와 관련한 효과 및 위해(harm)의 추정치를 확인하기 위하여 사용가능한 데이터 소스에 대하여 포괄적인 검색을 수행하여야 하며, 데이터 소스의 목적에 대한 적합성, 신뢰성 및 일관성을 기반으로 평가하여야 함 10) 건강 측정 및 평가 - 참조 사례에서 QALY는 중재 효과의 값을 측정하는 방법으로 사용되어야 하며, 건강 선호도는 모델의 건강 상태를 반영하여 결정 문제를 해결하기 위해 개념화되어야 함. 건강 선호도는 캐나다 인구를 반영하여야 하며, 참조 사례는 EQ-5D, HUI, SF-6D를 기반으로 하는 간접측정 방법 등을 활용하여야 하며, 간접 방법이 사용되지 않는 경우 타당성을 입증하여야 함 11) 자원 사용 및 비용 - 연구자는 공적 자금 지원을 받는 의료서비스 지불자의 관점을 기반으로 모든 관련 자원을 체계적으로 식별하고 측정하며 가치평가를 보고하여야 하며, 관심 있는 관할 구역을 반영하는 데이터를 사용하여 캐나다의 자원과 비용을 추정함 12) 분석 - 확률적 분석을 통하여 각 중재에 대한 비용 및 결과 예상 값을 도출하고 매개변수 간 잠재적 상관 관계를 확인함. 대상 모집단 내 뚜렷한 하위집단이 식별되는 경우, 층화 분석을 수행하고 각 하위집단의 결과를 제시함. ICER를 기반으로 계산하며, 2개 이상의 중재가 있는 경우 ICER를 순차적으로 계산함 13) 불확실성 분석 - 참조 사례에서 각 매개변수의 값에 대한 불확실성은 확률적 분석을 통하여 검토하여야 함. 방법론적 불확실성은 방법론 차이의 영향을 조사하기 위하여 권장 방법에서 벗어난 비참조 사례 분석의 결과와 참조 사례 결과를 비교하여 확인하여야 하며, 시나리오 분석을 사용하여 구조적 불확실성을 해결하여야 함 14) 형평성 - 참조 사례에서 모든 결과는 해당 중재를 받거나 영향을 받는 사람의 특성과 관계없이 동등하게 가중치가 부여되어야 함 15) 보고 - 경제성 평가는 독자 또는 의사결정권자가 비판적인 평가가 가능하도록 충분한 정보와 함께 투명하고 상세한 방식으로 보고되어야 하며, 잘 구조화된 보고 형식을 사용함

구분	내용
결과	- 경제성 평가를 통해 중재의 비용-효과성 분석 결과 도출 - 중재 간 비용 및 효과의 교환 분석 - 중재의 점증적 비용-효과비(ICER) 계산 - 주요 하위 그룹에 대한 계층적 분석 수행 - 결정 불확실성 요약 (비용-효과성 수용 곡선 등 사용) - 연구 필요성 확인을 통한 추가 정보의 가치 분석
결과 활용	캐나다의 공적 자금 지원 의료 시스템의 의사 결정자에게 유용하며 신뢰할 수 있고 표준화된 경제성 평가 정보를 생성하여 캐나다 의료기술에 대한 경제성 평가를 수행하는 사람들에게 모범 사례 제공 및 의사결정에 대한 정보를 제공하기 위한 목적으로 결과가 활용됨

11.3. 인공지능 기반 의료기술평가(HTA) 보고서 목록

캐나다 의료기술평가기관(CDA-AMC)을 통하여 확인된 인공지능 기반 의료기술평가보고서는 14건('24.6월 기준)이 있으며, 이 중 12건의 보고서가 발간되었다(표 18).

[표 18] 캐나다(CDA-AMC) 인공지능 기반 의료기술평가보고서 목록

구분	평가 보고서명(기술명) 및 경제성 분석 결과
1	폐 결절 분류를 위한 인공지능: CADTH. Artificial Intelligence for Classification of Lung Nodules. 2020 [세부 내용 표 19참조] - 진단 정확성 (Diagnostic Accuracy) : 일부 연구(2건)에서 인공지능(AI) 기반 소프트웨어가 영상의학 전문의보다 높은 정확성을 보고함. 다른 3건의 연구에서는 인공지능 모델이 전문의와 비슷하거나 정확도가 더 낮은 것으로 보고함 - 비용 효율성 (Cost-Effectiveness) : 비용 효과성에 대한 구체적인 근거가 부족하여, 인공지능 모델의 비용 효과성 측면에서의 명확한 결론을 내리지 못함 - 임상 유용성 (Clinical Utility) : 인공지능의 실제 진단 과정에서의 혜택에 대한 명확한 증거 등 임상적 유용성에 대한 자료가 부족함 - 결론 : 인공지능을 이용한 폐 결절 분류는 잠재적으로 높은 진단 정확성을 제공할 수 있으나, 비용 효과성 및 임상적 유용성에 대한 근거가 충분하지 않아 결론을 내리기에는 이른 것으로 논의하였으며, 추가적인 양질의 연구가 필요함
2	정신건강 서비스에서의 인공지능 및 머신러닝: 문헌 평가보고서 CADTH. Artificial Intelligence for Classification of Lung Nodules: A Review of Clinical Utility, Diagnostic Accuracy, Cost-Effectiveness, and Guidelines [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2020
3	정신 건강 서비스에서의 인공지능 및 머신러닝: 환경 스캔 CADTH. Artificial Intelligence and Machine Learning in Mental Health Services: An Environmental Scan. 2021(* 경제성 분석 결과 포함하지 않음)

구분	평가 보고서명(기술명) 및 경제성 분석 결과
4	연속 학습 인공지능 기반 의료기기: CADTH. An Overview of Continuous Learning Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices. 2022 (* 경제성 분석 결과 포함하지 않음)
5	임상 응용을 위한 인공지능 개요: CADTH. CADTH ISSUES IN EMERGING HEALTH TECHNOLOGIES - An Overview of Clinical Applications of Artificial Intelligence. 2018 (경제성 분석 결과 포함하지 않음)
6	디지털 병리학에서의 인공지능: CADTH. Digital Pathology Using Primary Case Sign-Out. 2021 (* 경제성 분석 결과를 포함한 문헌은 없음)
7	가상 및 증강 현실의 임상 응용: CADTH. An Overview of Clinical Applications of Virtual and Augmented Reality. 2023
8	환자 흐름을 위한 인공지능: CADTH. Artificial Intelligence for Patient Flow. 2024 (경제성 분석 결과 포함하지 않음)
9	비경련성 발작 식별을 위한 인공지능 강화 신속 반응 뇌파검사: (Horizon scanning) CADTH. Artificial Intelligence- Enhanced Rapid Response Electroencephalography for the Identification of Nonconvulsive Seizure. 2023 <비용 관련 정보> 응급실(ED)과 중환자실(ICU)에서 신속하게 뇌파(EEG)를 구현하면 병원 비용을 절감할 수 있는 것으로 예측하였음. 기존 EEG 시스템 및 EEG 전문의와 비교했을 때, Ceribell 시스템은 입원 기간 단축 및 병원 전원을 감소시켜 비용 절감 효과를 기대할 수 있음 <코호트 연구 결과 요약> - 22개 병원에서 Ceribell 시스템의 도입 및 설치 비용이 병원 간 전원 및 기존 표준치료 비용보다 낮은 것으로 확인됨(* 구체적인 비용 수치는 제시되지 않았음) - 치료 시작 및 결과 해석에 소요되는 시간을 포함하여 Ceribell EEG를 사용한 치료 시간은 기존 EEG 모니터로 기록된 시간보다 짧았음 ⇒ 기존 EEG 모니터를 사용하는 경우 진단 시간이 약 2.75시간에서~ 4.8시간 소요되며, Ceribell 시스템을 사용하면 약 5분내에 결과를 얻을 수 있음 - 치료 시간 단축에 대한 근거가 지속적으로 축적되는 경우 의료 효율성이 향상되어 의료진이 보다 많은 환자 진료가 가능해질 것으로 예상함. 또한, Ceribell 시스템을 도입한 지역 병원에서도 응급실과 중환자실의 의료진 교육이 쉽고 잘 받아들여지고 있으며, 교육은 대면과 온라인으로 모두 진행이 가능함
10	말기 치료 계획 대화를 위한 인공지능 의사결정 지원 도구 CADTH. Artificial Intelligence Decision Support Tools for End-of-life Care Planning Conversations. 2023 (경제성 분석 결과 포함하지 않음)
11	병원 전 응급 의료에서의 인공지능 CADTH. Artificial Intelligence in Prehospital Emergency Health Care. 2023 (경제성 분석 결과 포함하지 않음)

구분	평가 보고서명(기술명) 및 경제성 분석 결과
12	성인 패혈증 예측을 위한 인공지능 (Horizon scanning) CADTH. Artificial Intelligence for the Prediction of Sepsis in Adult. 2022 (일부 경제적 이점 등 서술) <비용 관련 정보> - 패혈증(sepsis) 예측 인공지능 소프트웨어와 관련한 비용 관련 정보는 확인할 수 없었음 - 패혈증은 질환 특성상 의료비용이 많이 소비될 수밖에 없으며, 재입원율과 중환자실 입원 기간도 패혈증이 없는 환자보다 높음 - 인공지능 소프트웨어를 활용한 패혈증의 조기 및 정확한 진단이 재입원율과 중환자실 입원기간을 잠재적으로 줄여, 의료비용을 절감할 수 있을 것으로 기대함 - 연구 개요 및 결과: ① (전향적 임상시험) 중증 패혈증 예측을 위하여 인공지능이 병원 내 사망률, 입원 기간, 30일 재입원율에 미치는 영향을 조사하였으며, 2년 동안 9개 병원의 EHR 시스템에서 데이터를 수집함. 인공지능 소프트웨어를 활용하는 경우 병원 내 사망률이 39.5%, 입원 기간이 32.27%, 30일 재입원율이 22.74% 감소한 것으로 확인됨 ② (무작위 대조 임상시험) 패혈증 예측 인공지능 소프트웨어 활용 시 성인 패혈증 환자의 평균 재원기간 및 병원 내 사망률을 평가하였음. 인공지능 활용 시 평균 입원 기간이 짧고 병원 내 사망률이 감소하는 것을 확인함 ⇒ 두 연구 결과를 통하여 패혈증 예측 인공지능 소프트웨어의 활용 시 환자 의료결과가 개선될 수 있는 가능성이 있음 <해당 기술 활용 시 고려 사항> - 패혈증의 광범위한 특성을 고려할 때, 해당 소프트웨어 비용에 대한 합리적인 가격 설정이 선행되어야 다양한 병원에서 패혈증 예측 인공지능 소프트웨어의 활용이 가능하며, 환자에게 공평한 치료 기회를 제공할 수 있음 - 인공지능 소프트웨어와 병원 의료정보시스템과 통합하기 위하여 많은 양의 데이터와 IT 인프라가 필요하여, 해당 부분에 대한 기술적 한계의 고려가 필요함 - 인공지능 기반 조기 경보 시스템에 대한 임상적의 인식 전환과 수용이 필요함
13	뇌졸중 감지에서의 인공지능 Artificial Intelligence in Stroke Detection (진행 중 in progress)
14	AI 기반 전립선암 평가 시스템: AI-enabled system for the assessment of prostate cancer (진행 중 in progress)

1.1.4. 인공지능 기술별 경제성 분석 세부 현황

[표 19] 캐나다 보고서 평가 내용 요약(인공지능 기반 폐 결절 분류 알고리즘 기술)

구분		내용
기술		인공지능 기반 폐 결절 분류 알고리즘 기술
알고리즘 종류		서포트 벡터 머신(SVM), 랜덤 포레스트(RF), 컨볼루션 신경망(CNN) 등 - 폐 결절을 분류하기 위하여 컴퓨터 단층촬영(CT) 영상 스캔을 판독하기 위한 인공지능 알고리즘(예, 기계학습[지도 및 비지도 학습, 랜덤 포레스트, 블랙박스 학습], 딥러닝, 인공신경망[컨볼루션 신경망])
평가방법	평가목적	폐 결절의 스크리닝 및 양성/악성 결절 분류
	대상	폐암이 의심되는 폐 결절(<3cm)이 있는 환자 - 폐 스크리닝 중 확인된 환자 - 다른 원인으로 CT 스캔 수행 중 우연히 확인된 환자 - 악성 종양이 확진되거나 의심되는 환자
	비교대안	방사선 전문의의 CT 판독 결과 및 기존의 임상 의사결정 지원 도구(예, Vancouver Lung Cancer Risk Prediction Model)와 비교
	분석 관점	- 임상적 유용성(예, 생검 회피(avoidance of biopsy), 심리적 고통, 조기 치료 또는 적절한 치료, 암 발견, 생존, 추가 검사) - 진단 정확성(예, 임상적 타당도, 민감도, 특이도, 음성예측도, 양성예측도, 진양성, 정밀도, 정확도, 재현율) - 비용-효과성(Cost-Effectiveness)(예, ICER, QALYs) - 폐 결절 분류를 위한 인공지능(AI) 사용에 대한 권장 사항
	경제성 분석 모형	현재 경제성 분석에 대한 구체적인 자료는 확인되지 않음
	비용추정	구체적인 비용 추정치는 없으나, 치료 비용 절감 가능성 있음
	인구집단	중국, 미국, 네덜란드 등 다양한 국가에서 수집된 폐결절 데이터
	표본크기	31~300개 폐결절로 다양
	결과지표	민감도(Sensitivity), 특이도(Specificity), 정확도(Accuracy), AUC (ROC 곡선 아래 면적) 표준치료와 비교: QALYs(질 보정 수명 연수)와 비용 분석 캐나다 의료기술평가기관(CDA-AMC) 평가: 특정 경우에 AI 기반 치료가 경제성 및 효과성에서 더 나은 결과를 보임
	비용 추정 방법	AI 기반 폐 결절 분류의 비용효과성에 대한 관련 증거가 식별되지 않았으며 구체적인 비용추정 방법이나 비용효과성에 대한 요약을 제공할 수 없었음

구분		내용						
연구 결과	종합	인공지능 기반 폐결절 분류의 진단 정확성 7개의 인공지능 진단 정확도와 관련한 환자-대조군 연구(Case-control study)가 확인되었으며, 인공지능에 대한 비용효과성 및 임상적 유용성 관련 근거는 확인되지 않았음 민감도(Sensitivity) (3건이 연구에서 보고) : - Zhang et al. (2019): 3D CNN 모델의 민감도는 96.0% (95% CI, 88.3% ~ 100.0%)였으며, Manual 평가의 민감도는 81.3% (95% CI, 66.0% ~ 96.6%)였음. ⇒ 통계적으로 유의한 차이는 확인되지 않음 - (2건의 연구, 인공지능 vs 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용)) AI 모델의 민감도는 ACR-lung RADS 체계에 비해 높았음: 1) 인공지능(radiomic prediction model)의 경우 81% (ACR-lung RADS는 47.6%), 2) 인공지능(SVM-LASSO) 87.2±1.4%(ACR-lung RADS는 80.5%) ⇒ 통계적으로 유의한 차이인지는 확인되지 않음 특이도(Specificity) (3건이 연구에서 보고): - Zhang et al. (2019): 3D CNN 모델의 특이도는 88.0% (95% CI, 76.0% ~ 100.0%)였으며, Manual 평가의 특이도는 77.9% (95% CI, 61.6% ~ 94.1%)로 보고됨 - (2건의 연구, 인공지능 vs 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용)) AI 모델의 특이도는 ACR-lung RADS에 비해 높았음: 1) 인공지능(radiomic prediction model)의 경우 92.2% (ACR-lung RADS는 84.4%) 2) 인공지능(SVM-LASSO) 81.2±3.2%(ACR-lung RADS는 61.3%) 정확도(Accuracy) (7건의 연구에서 보고): 7건 중 4건의 연구에서 인간보다 인공지능이 더 높은 진단 정확도를 보고하였고, 3건의 연구에서 인공지능과 인간 판독이 동등하거나 열등한 것을 보고함						
		<table><tr><th>인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구</th><th>인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구</th></tr><tr><td> - Zhang et al. (2019): 인공지능(CNN 모델) 정확도 92.0%, Manual 평가 정확도 79.6%로 CNN 모델이 Manual보다 우수한 것으로 평가함 - Gong et al. (2019): CADx의 진단정확도 61.3%, 인간의 경우 53.1~56.3%로 보고됨 </td><td> - Alilou et al.,(2017): 인공지능 AUC 경우 0.64, Manual 0.72 </td></tr><tr><td> - Mao et al., (2019): 인공지능(radiomic prediction model) 정확도 89.8%, 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용) 정확도 76.5%로 보고(p < 0.01), AUC의 경우에도 인공지능이 높은 값을 보고함(0.97 vs 0.77) </td><td> - van Riel et al.,(2017): 인공지능과 인간 판독에서의 양성/악성 종양 구분의 유의한 차이를 보고하지 않았음(p=0.184). 다만, 인간 판독이 결절 크기를 확인하는 것보다 인공지능이 결절 크기 확인에 좋은 결과를 보고함(p<0.001) </td></tr></table>	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구	- Zhang et al. (2019): 인공지능(CNN 모델) 정확도 92.0%, Manual 평가 정확도 79.6%로 CNN 모델이 Manual보다 우수한 것으로 평가함 - Gong et al. (2019): CADx의 진단정확도 61.3%, 인간의 경우 53.1~56.3%로 보고됨	- Alilou et al.,(2017): 인공지능 AUC 경우 0.64, Manual 0.72	- Mao et al., (2019): 인공지능(radiomic prediction model) 정확도 89.8%, 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용) 정확도 76.5%로 보고(p < 0.01), AUC의 경우에도 인공지능이 높은 값을 보고함(0.97 vs 0.77)	- van Riel et al.,(2017): 인공지능과 인간 판독에서의 양성/악성 종양 구분의 유의한 차이를 보고하지 않았음(p=0.184). 다만, 인간 판독이 결절 크기를 확인하는 것보다 인공지능이 결절 크기 확인에 좋은 결과를 보고함(p<0.001)
	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구						
	- Zhang et al. (2019): 인공지능(CNN 모델) 정확도 92.0%, Manual 평가 정확도 79.6%로 CNN 모델이 Manual보다 우수한 것으로 평가함 - Gong et al. (2019): CADx의 진단정확도 61.3%, 인간의 경우 53.1~56.3%로 보고됨	- Alilou et al.,(2017): 인공지능 AUC 경우 0.64, Manual 0.72						
	- Mao et al., (2019): 인공지능(radiomic prediction model) 정확도 89.8%, 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용) 정확도 76.5%로 보고(p < 0.01), AUC의 경우에도 인공지능이 높은 값을 보고함(0.97 vs 0.77)	- van Riel et al.,(2017): 인공지능과 인간 판독에서의 양성/악성 종양 구분의 유의한 차이를 보고하지 않았음(p=0.184). 다만, 인간 판독이 결절 크기를 확인하는 것보다 인공지능이 결절 크기 확인에 좋은 결과를 보고함(p<0.001)						

구분		내용	
연구 결과	종합	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구 - Choi et al.,(2018): 인공지능(ramodic 모델) 84.6%, 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용) 72.2%(p = 0.026). AUC의 경우 SVM-LASSO : 0.89± 0.01, 방사선 전문의(ACR-lung RADS 활용) : 0.77	인공지능 진단정확도가 더 높다고 보고된 연구 - Armato SG et al.,(2016): 11가지의 다른 인공지능 모델이 6명의 방사선 판독 전문의와 비교하여 더 열등한 AUC 값을 보고하였음
		종합 평가 인공지능(AI)의 학습 모델 유형과 성능에 대해 개별연구에 따른 결과를 보고하여 일반화 가능성에 대한 논의를 수행하는데 한계가 있었음. 또한, 진단 정확성을 평가한 모든 연구는 환자-대조군 연구(Case control study)로 일부 중재군-비교군 간의 통계적인 분석이 수행되지 않았으며, 임상적 유용성 및 비용-효과성 연구와 임상진료지침이 확인되지 않아 폐 결절 검출의 인공지능 적용 가능성을 확인하는데 한계가 있음 임상적 유용성(clinical utility) 및 비용 효과성(cost-effectiveness) AI 기반 폐 결절 분류의 임상적 유용성이나 비용 효과성에 관한 증거는 확인되지 않았으며, 추가적인 양질의 연구가 필요함	
	급여 보장 (Reimbursement) 조건	CDA-AMC 권고: 동 보고서에 따르면 현재 인공지능(AI) 기반 폐 결절 분류에 대한 임상적 유용성, 비용효과성 또는 가이드라인 관련 증거가 부족함 주요 문제점: 모든 연구가 캐나다 외 지역에서 수행되어 캐나다 의료시스템에 대한 적용 가능성이 불분명함. 임상적 유용성 및 비용효과성 연구가 부족하여 AI 모델을 이용한 폐결절 분류의 경제성을 평가하기 어려우며, 방법론적 한계로 인해 결론을 도출하는 것이 어려움 제안: 이러한 한계점을 고려할 때, 인공지능(AI) 기반 폐 결절 분류의 보험급여를 고려하기 전에 추가적인 양질의 연구 수행이 필요함	
	제한점	대상자 수 부족: 대부분의 연구가 상대적으로 작은 수의 연구대상자를 사용하였음. 예를 들어, Gong et al. (2019) 연구는 27명 환자를 대상으로 31개의 폐 결절 CT 이미지만 포함되었음 후향적 자료 수집: 대부분의 연구에서 전향적 등록에 대한 언급이 없으며, CT 데이터셋을 후향적으로 수집하였으며, 결과의 외부 검정(external validation)을 수행하지 않았음	

구분		내용
연구 결과	제한점	배제 기준의 불명확성 : 일부 연구에서는 적절하지 않은 배제 기준(예, 진단이 어려운 환자 불포함 등)을 설정하였는지 불분명하며, 이는 진단 정확도가 과추정될 가능성이 있음 불분명한 모집단 대표성 : Jang et al.,(2019) 등의 연구에 참여한 방사선 전문의가 해당 모집단을 대표하는지(예, 폐 결절을 분류하는 경험 수준, 흉부외과 의사와 호흡기내과 전문의가 폐 결절을 분류하는 것이 얼마나 흔한지 등) 여부가 불분명함
결론 및 시사점		이 보고서는 폐암 스크리닝, 우연한 확인, 또는 의심되는 악성 종양 분류에서 AI의 진단 정확성을 조사했음. 7개의 사례-대조 연구를 통해 민감도, 특이도, 정확도, AUC를 평가했음. 두 개의 연구에서는 AI 모델이 방사선 전문의보다 유의하게 더 정확했으며, 두 개의 연구는 서술적으로 AI가 더 정확했다고 보고했음. 그러나 세 개의 연구에서는 AI 모델의 정확도가 인간 관찰자와 비슷하거나 낮았음. 비용효과성이나 임상적 유용성에 대한 증거는 부족했음. 추가적인 양질의 연구가 필요함 7개의 환자-대조군 연구(Case Control Study)의 연구는 각각 다른 결과를 보고하였음. 2건의 연구에서는 영상의학과 전문의(미국 방사선 학회, 폐 CT 활용, 데이터 시스템 사용 등)와 비교하여 인공지능 소프트웨어(AI)가 결절을 정확하게 분류하는 것으로 보고함. 3건의 연구에서 인공지능이 전문의와 비교하여 유사하거나 정확도가 낮은 것으로 보고함 임상적 유용성의 부족, 비용효과성 근거 및 지침의 부족 등 폐 결절 분류에 대한 인공지능 활용과 관련한 임상적 결론을 내리기에는 부족함

SVM, Support Vector Machine; RF, Random Forest; CNN, Convolutional Neural Network; ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio; QALYs, Quality Adjusted Life Years;

1.2. 영국(NICE)

영국의 NICE(National Institute for Health and Care Excellence)는 영국의 보건 및 사회 복지를 개선하기 위한 국가적 지침과 조언을 제공하는 독립적인 공공기관이다. NICE의 주 업무는 1) 보건, 공중 보건 및 사회 복지 실무자들을 위한 근거 기반 지침 및 조언 제공, 2) 보건, 공중 보건, 사회 복지 서비스를 제공하고 기획하는 자들을 위한 품질 기준 및 성과 지표 개발, 3) 보건과 사회 복지 전반에 걸친 기획자, 실무자, 관리자들을 위한 다양한 정보 서비스 제공이 있다.

NICE의 의료기술평가를 수행하는 의료기술평가센터는 의약품, 의료기기, 진단 기술, 디지털 제품, 외과적 절차 또는 기타 치료 기술, 의약품 이외의 치료 기술, 복지 시스템, 선별 도구(screening tool)를 대상으로 평가한다. NHS에서는 의료기술평가를 통하여 새로운 기술 또는 기존의 의약품, 제품 및 치료법의 효율적인 사용에 대한 권고를 NICE 지침에 근거하여 제공한다. 의료기술평가 프로그램은 진단 기술을 평가하는 진단 평가 프로그램(diagnostics assessment programme), 새로운 혹은 혁신적인 의료기술(기기 및 간단한 진단 기술 포함)을 평가하는 의료 기술 평가(medical technologies evaluation programme), 새로운 기술(일반적으로 새로운 의약품이나 새로운 허가 적응증)을 평가하는 고도로 전문화된 기술 평가 프로그램(highly specialised technologies evaluation programme)과 기술 평가 프로그램(technology appraisal programme) 등으로 이루어져 있다.

의료기술평가의 구성요소는 1) 의사결정 문제 정의, 2) 평가 대상 기술에 대한 비교군, 3) 결과에 대한 관점, 4) 비용에 대한 관점, 5) 경제성 평가의 유형, 6) 분석에서 고려하는 시간적 범위, 7) 의료 효과에 대한 근거 합성, 8) 건강 효과 측정 및 가치평가, 9) 건강 관련 삶의 질 측정을 위한 데이터, 10) 건강 관련 삶의 질의 변화 측정을 위한 선호도 데이터, 11) 의료 형평성 고려, 12) 자원 이용과 비용에 대한 근거, 13) 할인율이 있다.

- 1) 의사결정 문제 정의 : 의사결정 문제를 정의하는데 있어 수행하는 평가의 범위와 일치해야 한다. 평가하고자 하는 대상 관심 기술, 해당 기술의 치료 과정에서의 역할, 비교군 및 관련 환자군을 정의한다.
- 2) 평가 대상 기술에 대한 비교군 : 평가를 진행하는 위원회는 비교군을 선정할 때, 영국의 NHS에서 확립된 치료 중재법, 적절한 치료가 없는 상태의 자연 경과, 기존 NICE 지침, 비교군의 비용 효과성, 비교군의 규제 상황(허가) 등을 고려하게 되며 주로 NHS에서 확립된 기존의 치료 중재법을 적절한 비교군으로 선정한다. 평가 결과, 확립된 치료 중재법이 다른 이용 가능한 치료 중재법에 비해 NHS 자원을 적절하게 사용했다고 간주할 수 없을 때, 위원회는 증분 경제성 분석(Incremental economic analysis)을 검토한 후 적절한 비교군으로 포함할지를 결정한다.
- 3) 결과에 대한 관점 : 결과에 대한 관점은 모두 건강 효과(health effect)와 관련이 있어야 하며, 환자 또는 관련이 있는 다른 사람(주로 간병인)에 대한 건강 효과를 포함한다.
- 4) 비용에 대한 관점 : 국민보건서비스(NHS)와 개인사회서비스(PSS)적 관점을 채택하며, 노동자가 단위 노동 시간당 생산해내는 제품과 서비스의 생산량에 대한 비용인 생산성 비용(productivity cost)은 포함하지 않는다.
- 5) 경제성 평가의 유형 : 비용 효용 분석(cost-utility analysis)에서의 완전 증분 분석(fully incremental analysis), 비용 비교 분석(cost-comparison analysis)이 있다. 비용 효용 분석은 비용과 건강 혜택(health

benefit)에 대한 포괄적인 분석(full analysis)이 필요할 때 이용한다. 비용 효용 분석에서의 완전 증분 분석은 각 선택지를 순차적으로 비교하는 방법으로, 각 선택지의 추가 비용과 추가 효과를 하나씩 평가하여 최적의 선택지를 도출한다. 이를 통해 의사 결정자는 여러 대안 중 가장 비용 효과적 방법을 선택하게 된다. 비용 비교 분석은 NICE 지침에 명시된 비교군과 비교하였을 때, 비슷하거나 더 적은 비용으로 비슷한 결과가 있거나 더 좋은 건강 혜택을 제공할 수 있는 기술에 대해 수행한다.

- 6) 분석에서 고려하는 시간적인 범위 : 임상적 효과성과 비용에 대한 가치를 평가하는 시간적 범위는 비교하는 기술 간의 비용이나 결과에 있어서 중요한 차이를 반영할 수 있을 만큼 충분히 긴 기간으로 설정해야 한다. 또한 기술의 효과를 임상 연구 결과를 넘어서는 기간 내에서 추정을 해야 하는 경우에는 외삽법(Extrapolation)이 필요하다.
- 7) 의료 효과에 대한 근거 합성 : 효과에 대한 근거는 체계적 문헌고찰을 기반으로 하여 합성한다.
- 8) 효과 측정 및 가치 평가 : 효과는 QALYs(Quality of Life, Life Expectancy)로 표현되어야 한다. EQ-5D는 선호되는 건강 관련 삶의 질 측정 도구이다. 적절한 임상시험이 없는 경우, EQ-5D 데이터를 문헌으로부터 얻을 수 있다. EQ-5D 데이터를 사용할 수 없는 경우, 관련 임상시험의 다른 건강 관련 삶의 질 측정치나 건강 관련 혜택을 EQ-5D에 매핑(mapping)하여 EQ-5D 데이터를 추정할 수 있다.
- 9) 삶의 질 측정을 위한 데이터 : 삶의 질은 환자 또는 간병인, 혹은 둘 다로부터 직접 측정해야 한다.
- 10) 삶의 질의 변화 측정을 위한 선호도 데이터 : 영국 인구 대표 표본으로부터 얻은 공공의 선호도 데이터를 활용한다.
- 11) 건강 형평성 고려 : 추가적인 QALY는 특정 상황을 제외하고는 건강 혜택을 받는 개인의 다른 특성에 관계없이 모두 같은 가중치를 갖는다.
- 12) 자원 이용과 비용에 대한 근거 : 비용은 NHS(국민 건강 서비스)와 PSS(개인 사회 서비스) 자원과 관계가 있어야 하며, NHS 및 PSS에 해당하는 가격을 사용하여 가치를 평가하여야 한다.
- 13) 할인율 : 비용과 건강 효과 모두에 동일한 연간 할인율(3.5%) 적용한다.

의료기술평가의 결과는 임상시험의 주요 결과 측정 지표(연 수명 증가, 생존율, 의료 사건 수 등), 항목별 비용(직접 비용, 간접 비용 등), 총비용 및 증분 비용, QALY 등으로 산출된다. 이렇게 산출된 결과는 NHS에서 새로운 혹은 기존의 의약품, 제품 및 치료법과 같은 자원의 효율적인 사용에 대한 권고(recommendation)를 제공하기 위해 활용된다.

1.2.1. 의료기술평가(HTA) 매뉴얼 확인

영국의 경제성 평가는 아래와 같이 2022년 제작되어 발간된 매뉴얼이 있었으며, 해당 매뉴얼에 대한 세부내용은 표 21에 수록하였다.

[표 20] 영국 경제성 평가 매뉴얼 목록

구분	가이드라인(Guidance)
1	NICE health technology evaluations: the manual(2022.1.31.)

[표 21] 영국 경제성 평가 매뉴얼 소개

구분	내용
주요내용	NICE의 의료기술평가를 수행하는 평가센터의 대상이 되는 의료기술로는 의약품, 의료기기, 진단 기술, 디지털 제품, 외과적 절차 또는 기타 치료 기술, 의약품 이외의 치료 기술, 복지 시스템, 선별 도구가 있음
실시기관	NICE(National Institute for Health and Care Excellence)
구성요소	1) 의사결정 문제 정의 2) 평가대상 기술에 대한 비교군 3) 건강 결과에 대한 관점 4) 비용에 대한 관점 5) 경제성평가의 유형 6) 분석에서 고려하는 시간적 범위 7) 건강 효과에 대한 근거 합성 8) 건강 효과 측정 및 가치 평가 9) 건강 관련 삶의 질 측정을 위한 데이터 10) 건강 관련 삶의 질의 변화 측정을 위한 선호도 데이터 11) 형평성 고려 12) 자원 이용과 비용에 대한 근거 13) 할인율
결과	임상시험의 주요 결과 측정 지표(연수명 증가, 생존율, 의료 사건 수 등), 항목별 비용(직접 비용, 간접 비용 등), 총비용 및 증분 비용, QALY
결과 활용	NHS의 새로운 혹은 기존의 의약품, 제품 및 치료법의 효율적인 사용에 대한 권고(recommendation)

NHS AI Lab, NICE 의료기술평가센터, NIHR(National Institute for Health Research)에서 보건의료 AI 기술의 경제성 평가를 포함한 다양한 연구를 진행하고 있다. 특히 NHS 산하의 AI Lab 연구소에서 인공지능의 안전한 도입을 위한 여러 가지 프로그램을 운영하고 있다. 이 중, Accelerated Access Collaborative (AAC) 와 협업하는 프로그램 Artificial Intelligence (AI) in Health and Care Award는 인공지능 기반 의료기술에 대한 다양한 평가를 지원하고 있다. AI Award는 의료 대기 시간 감소, 조기 진단 지원 등과 같은 NHS 내에 존재하는 임상적, 운영 상의 문제들을 해결하기 위한 AI 시스템 도입 및 활용을 지원하며, AI 의료기술의 효과와 안전성을 입증하는 근거 기반을 구축하여 가장 유망한 AI 기술들이 규제 과정을 신속히 통과할 수 있도록 하는 역할을 수행하고 있다. AI Award는 현재까지 4년의 기간 동안 진행되어 왔으며, 4번째 해에는 시장에서 승인된 인공지능 기반 기술의 임상적 및 경제적 영향을 평가하였다.

AI Award는 현재까지 총 86개의 AI 기술을 지원하였다. 이 외에도, NICE의 의료기술평가센터에서 의료기술평가를 진행한 이후, NICE에서 guidance가 발간된 인공지능 기반 의료기술은 아래와 같이 총 4개이며, guidance가 발간되기 전 의료기술평가가 진행 중인 인공지능 기반 의료기술이 3개 있었다.

1.2.2. 의료기술평가(HTA) 보고서 목록

[표 22] 영국 인공지능 기반 의료기술평가보고서 목록

구분	평가 보고서명(기술명)	경제성 분석 결과(요약)
1	급성 뇌졸중 의심 환자의 CT 뇌 스캔 분석 인공지능 기반 소프트웨어 (Software with artificial intelligence-derived algorithms for analysing CT brain scans in people with a suspected acute stroke) (2021)	- 결정 수형(단기, 초반 90일)과 상태 전이 모형(장기, 90일 이상)로 구성된 de novo 모형을 활용한 비용 효용 분석이 수행되었음 - 현재 시점에서의 근거로 AI 기반 소프트웨어가 급성 뇌졸중의 CT 뇌 스캔 검토를 지원하는데 있어 임상적 효과를 결정하기에 적절하지 않음 - 경제성 평가는 현재의 임상 현장보다 AI 기반 소프트웨어 전략이 더 비용 효과적이라는 근거가 없었음. 그러나 AI 기반 소프트웨어 보조 검토를 추가하여 기계적 혈전 제거술 치료를 결정할 때, 탐지되지 않는 LVO 비율이 감소하여 진단 경로의 민감도가 증가한다면 비용 효과적일 수 있음
2	방사선 치료 계획을 지원하는 인공지능 자동 윤곽 설정: 초기 가치 평가(Artificial intelligence auto-contouring to aid radiotherapy treatment planning:early value assessment)(2023)	- 초기 가치 평가에 대한 보고서이기 때문에 정교한 비용 효과 분석은 진행되지 않았으며, 이용 가능한 데이터의 양과 질을 고려하여 다양한 의료개입/프로그램의 결과와 단순 비용을 비교하는 방법인 비용 결과 분석을 수행하였음 - 임상 전문가 의견 및 발표된 문헌고찰에 따르면, AI 자동 윤곽(편집 및 검토 시간을 포함)기술은 현재 임상 현장에서 사용되는 위험 장기 윤곽 설정 접근법에 비해 시간 절약의 효과가 있는 것으로 보임. 그러나 이는 종양 위치와 일반적으로 윤곽이 설정되는 구조에 따라 상당한 시간 차이가 있었음 - 각 기술의 가격 책정 및 보험 보장 조건의 이질성으로 인해, AI 자동 윤곽 설정이 수동 또는 아틀라스 기반 분할 접근법(atlas-based segmentation approach)에 비해 비용 효과성이 있다는 명확한 결론을 도출하기는 어려움
3	1차 진료 의뢰에서 의심되는 폐암을 식별하기 위한 흉부 엑스레이 이미지 분석 인공지능 소프트웨어 : 초기 가치 평가(Artificial intelligence software for analysing chest X-ray images to identify suspected lung cancer in primary care referrals : early value assessment)(2024)	- 초기 가치 평가이기 때문에 정교한 비용 효과 분석은 진행되지 않았으며, 문헌 분석, 임상 지침 분석 등을 통해 향후 실행할 구체적인 비용 효과 모델의 구조와 모델링에 필요한 근거 요구 사항을 검토함 - AI 소프트웨어를 방사선 전문의의 흉부 X-선(CXR) 검토에 보조 기기로 도입하는 것의 잠재적 재정 영향 추정치는 NICE evidence standards framework for digital health technologies 19 와 ISPOR Task Force recommendation 20 에 따라 추정 가능함. 다만, 자원 사용 및 관련 비용 변화를 포함한 포괄적 재정영향부담은 제한된 시간과 범위로 수행되지 않았으며, 결과 데이터 분석 없이 개념적 모델을 개발함 - 1차 진료에서 폐암이 의심되어 의뢰된 사람들의 흉부 X-선을 분석하기 위한 보조 AI 소프트웨어의 영향을 평가할 수 있는 관련 근거가 없음

구분	평가 보고서명(기술명)	경제성 분석 결과(요약)
4	CT 스캔 이미지에서 폐 결절을 자동으로 감지하고 분석하기 위한 인공지능 기반 알고리즘을 사용하는 소프트웨어(Software with artificial intelligence derived algorithms for automated detection and analysis of lung nodules from CT scan images)(2023)	- AI 보조 이미지 분석의 비용 효과성을 평가하는 결정 수형과 흉부 CT 스캔을 받는 사람들의 전체적인 임상 경로를 반영하는 광범위한 결정 수형 2개를 활용한 비용효과분석(CEA)을 진행하였음. 이 모델을 통해 증분 비용 효과 비율(ICERs)을 QALY당 비용으로 추정함 - 임상적 효과 근거의 부재와 검사 정확도 근거를 임상적 및 경제성 평가 결과와 함께 고려하는 데에 어려움이 있기 때문에 보고서의 방법 및 결과는 불확실성이 큼 - AI 기반 소프트웨어는 시나리오 분석을 통해 위양성 결과와 CT 감시(surveillance)로 인한 비효율성이 제거된 경우, AI는 증상이 있는 환자와 우연히 발견된 환자 그룹 모두에서 비용 효과적임

1.2.3. 인공지능 기술별 경제성 분석 세부 현황

① 인공지능 기반 뇌졸중 임상 의사 결정 기술

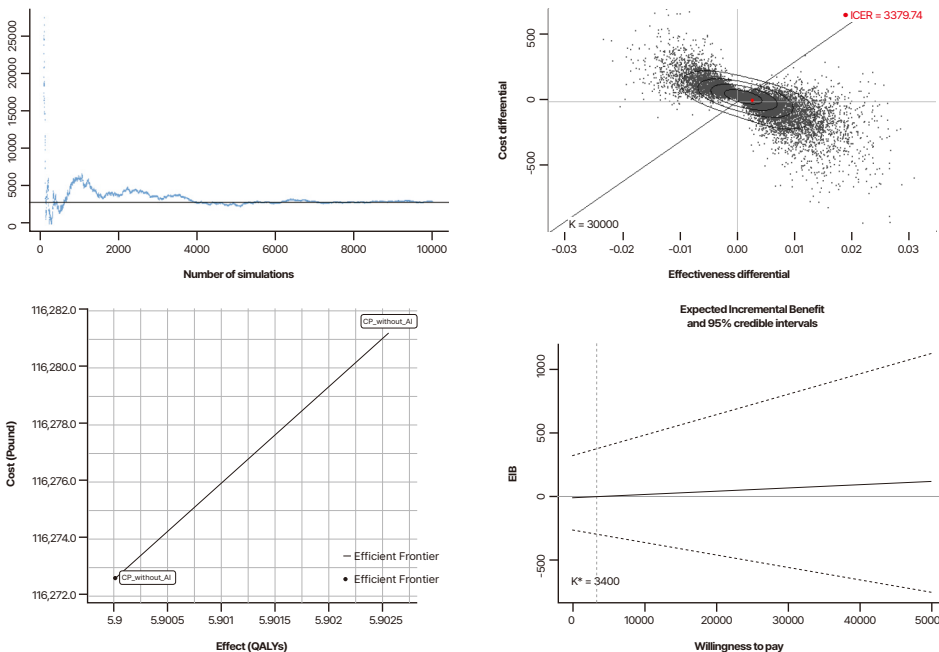
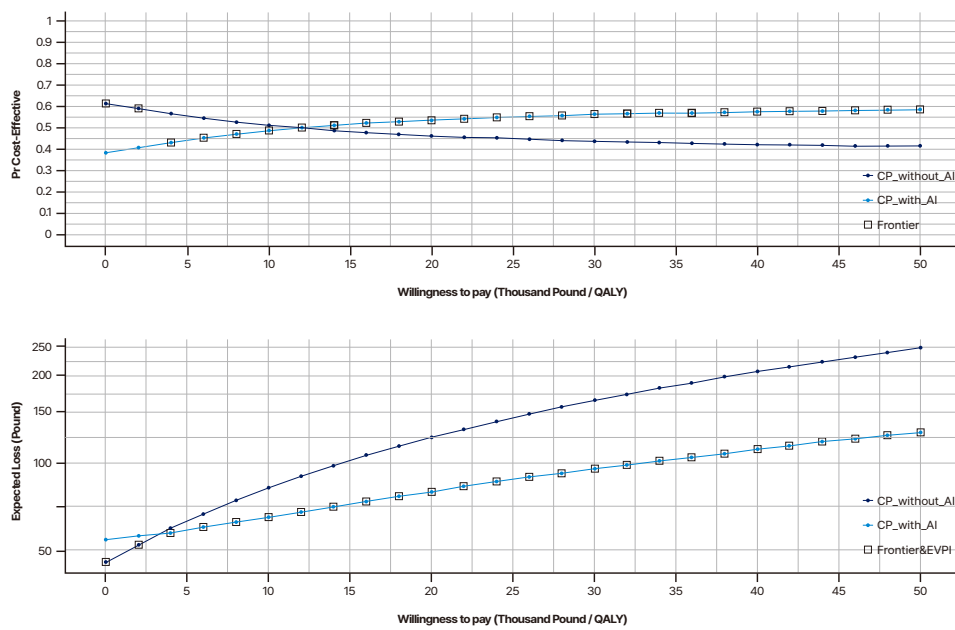
[표 23] 영국 NICE 보고서 요약(인공지능 기반 뇌졸중 진단 의사결정 지원 기술)

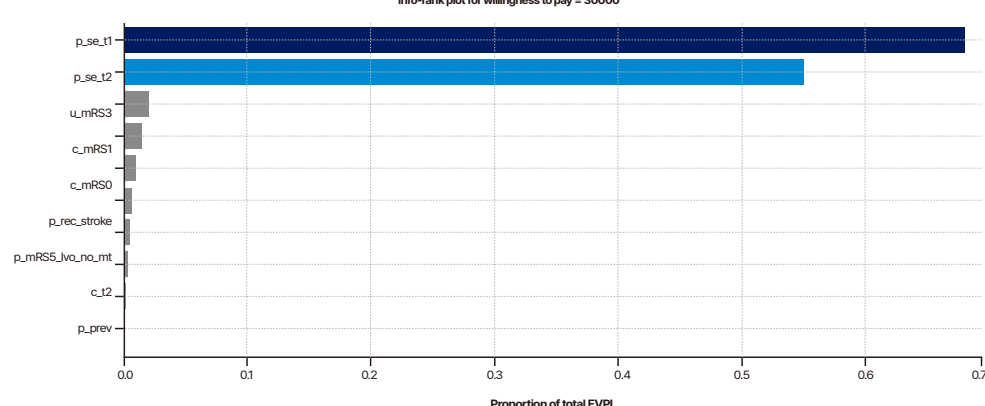
구분		내용																																																																														
기술 개요		뇌졸중 상태에서 뇌의 CT 이미지 검토를 보조하는 인공지능 기반 알고리즘 기술																																																																														
평가 방법	평가 대상 기술	인공지능 기반 소프트웨어 기술인 icobrain ct, Aidoc, Aidoc+icobrain, RapidAI, e-stroke, Viz, qER, Zebra-Med, CT Perfusion 4D, Brainscam, Cercare stroke, Cina head, Accipio, Biomind 총 15개에 대한 평가를 진행함																																																																														
		<평가대상 인공지능 기반 소프트웨어 판독 가능 CT 검토 유형>																																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">소프트웨어</th><th rowspan="2">NHS 내 활용 가능 (Available)</th><th colspan="3">판독 가능 CT 스캔 유형</th></tr><tr><th>NCCT</th><th>CTA</th><th>CTP</th></tr><tr><td>icorbrain ct</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Aidoc</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>Aidoc + icorbrain</td><td>NYD</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>RapidAI</td><td>✓</td><td>✓*</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>e-stroke</td><td>✓</td><td>✓*</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Viz</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>qER</td><td>NYD</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zebra-Med</td><td>TBC</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CT Perfusion 4D</td><td>TBC</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Brainscan</td><td>TBC</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cercare stroke</td><td>NYD</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr><tr><td>Cina head</td><td>✓</td><td>✓*</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>Accipio</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biomind</td><td>TBC</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	소프트웨어	NHS 내 활용 가능 (Available)	판독 가능 CT 스캔 유형			NCCT	CTA	CTP	icorbrain ct	✓			✓	Aidoc	✓	✓	✓		Aidoc + icorbrain	NYD	✓	✓	✓	RapidAI	✓	✓*	✓	✓	e-stroke	✓	✓*	✓	✓	Viz	✓	✓	✓	✓	qER	NYD	✓			Zebra-Med	TBC	✓			CT Perfusion 4D	TBC			✓	Brainscan	TBC	✓			Cercare stroke	NYD			✓	Cina head	✓	✓*	✓		Accipio	✓	✓			Biomind	TBC	✓		
		소프트웨어			NHS 내 활용 가능 (Available)	판독 가능 CT 스캔 유형																																																																										
			NCCT	CTA		CTP																																																																										
		icorbrain ct	✓			✓																																																																										
		Aidoc	✓	✓	✓																																																																											
		Aidoc + icorbrain	NYD	✓	✓	✓																																																																										
		RapidAI	✓	✓*	✓	✓																																																																										
		e-stroke	✓	✓*	✓	✓																																																																										
		Viz	✓	✓	✓	✓																																																																										
		qER	NYD	✓																																																																												
		Zebra-Med	TBC	✓																																																																												
		CT Perfusion 4D	TBC			✓																																																																										
		Brainscan	TBC	✓																																																																												
Cercare stroke	NYD			✓																																																																												
Cina head	✓	✓*	✓																																																																													
Accipio	✓	✓																																																																														
Biomind	TBC	✓																																																																														
* 비조영 CT(non-enhanced CT)를 평가하여 Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) 부여 → Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) : 뇌졸중 환자의 초기 CT 스캔을 평가하기 위한 도구로, 중대뇌동맥(MCA) 영역에서 조기 허혈 변화를 정량화하는 데 사용됨. 해당 점수 체계는 중대뇌동맥 영역을 10개의 구역으로 나누고, 각 구역에서 허혈성 변화를 발견할 때마다 1점을 감점함. 정상 CT 스캔은 10점을 받으며, 점수가 낮을수록 광범위한 허혈성 손상을 의미함																																																																																

구분	내용
평가 방법	분석 관점 경제성 분석 모형 국민보건서비스(NHS)와 개인사회서비스(PSS)적 관점 • 주요 가정 - AI 기반 소프트웨어 보조 판독이 분류와 혈전제거술 시행 결정을 지원하는 것에 중점을 두고 있는 것과 마찬가지로, 이번 평가는 AI 기반 소프트웨어 보조 판독이 대혈관 폐색(LVO)의 진단 정확성을 높일 수 있다는 주장을 고려함 - 특정 진단 전략(ex. AI 기반 소프트웨어 보조 판독)이 사용되어도 환자의 혈전제거술 시행 여부는 변하지 않음 - 재발성 뇌졸중의 경우, 혈전제거술을 받지 않은 환자의 mRS 분포를 사용함 - mRS 0-5 사이의 건강 상태 간 전이는 재발성 뇌졸중이 일어난 경우에만 가능함 - 재발성 뇌졸중의 위험은 모든 mRS 건강 상태에서 동일함 - 위양성 결과는 비용에만 영향을 미침 - 결정 수형(단기, 초반 90일), 상태 전이 모형(장기, 90일 이후)로 구성된 de-novo 모형 해당 모형은 허혈성 뇌졸중 및 LVO가 의심되는 환자의 평균 예상 비용과 질 보정 수명(QALY)를 계산함 <결정 수형 모형> <pre> graph LR POPULATION[POPULATION] --> ALTERNATIVES[ALTERNATIVES] ALTERNATIVES --> LVO[Large vessel occlusion] ALTERNATIVES --> NO_LVO[No large vessel occlusion] LVO --> THROMBECTOMY[Thrombectomy eligible] LVO --> NOT_THROMBECTOMY[Not thrombectomy eligible] THROMBECTOMY --> DETECTION[Large vessel occlusion detected] THROMBECTOMY --> NO_DETECTION[Large vessel occlusion not detected] NOT_THROMBECTOMY --> NO_DETECTION DETECTION --> HEALTH_STATE[HEALTH STATE] NO_DETECTION --> HEALTH_STATE NO_LVO --> HEALTH_STATE NO_DETECTION --> HEALTH_STATE </pre> The flowchart illustrates the decision model process. It starts with the 'POPULATION' (People with an ischaemic stroke suspected of large vessel occlusion). This leads to 'ALTERNATIVES' (CT angiography and CT angiography + AI). Both alternatives lead to 'LARGE VESSEL OCCLUSION' (Large vessel occlusion or No large vessel occlusion). 'Large vessel occlusion' leads to 'THROMBECTOMY ELIGIBILITY' (Thrombectomy eligible or Not thrombectomy eligible). 'Thrombectomy eligible' leads to 'DETECTION OF LARGE VESSEL OCCLUSION' (Large vessel occlusion detected or Large vessel occlusion not detected). 'Not thrombectomy eligible' leads to 'Large vessel occlusion not detected'. 'Large vessel occlusion detected' leads to 'HEALTH STATE' (1) mRS 0, 2) mRS 1, 3) mRS 2, 4) mRS 3, 5) mRS 4, 6) mRS 5, 7) mRS 6 (death). 'Large vessel occlusion not detected' leads to 'As above'. 'No large vessel occlusion' leads to 'As above'. 'Large vessel occlusion not detected' leads to 'As above'. • 단기 비용과 결과(초반 90일) 추정하는 데 사용 • 모형 전개 과정 - 1단계: AI 보조 판독 활용 여부에 따라 분류 - 2단계: LVO 환자, LVO가 아닌 환자를 분류 - 3단계: 혈전제거술 가능 여부에 따라 분류 - 4단계: LVO, 혈전제거술 가능성 있는 사람은 LVO가 발견되어 혈전제거술을 시행하는지 여부에 따라 분류 - 5단계: mRS에 따른 건강 상태로 세분화

구분	내용								
평가 방법	경제성 분석 모형 <상태 전이 코호트 모형> • 장기적인 비용(90일 이상)과 QALY(질보정수명)에 대한 결과 추정 • 사이클 기간: 1년 <모형 매개 변수> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="395 987 512 1066">결정 수형 모형 확률</td><td data-bbox="541 918 1401 1133"> 허혈성 뇌졸중 환자 중 LVO 추정 유병률 - LVO 환자 중 기계적 혈전 제거술이 적합한 환자 비율 - 임상/의/의 기반 소프트웨어 CTA(보조 뇌 CT 혈관 조영술) 판독의 정확성 - LVO를 가진 환자들의 mRS 상태 초기 분포 - LVO를 가지지 않은 환자들의 mRS 상태 초기 분포 </td></tr> <tr> <td data-bbox="395 1160 512 1283">건강 관련 삶의 질 (HRQoL)</td><td data-bbox="541 1160 1401 1283"> 동일하거나 더 악화된 mRS 상태로 전이되는 재발성 뇌졸중(모형에서는 재발성 뇌졸중의 위험이 모든 mRS 건강 상태에서 동일하게 가정) - 재발성 뇌졸중 관련 사망률 </td></tr> <tr> <td data-bbox="395 1310 512 1433">건강 관련 삶의 질 (HRQoL)</td><td data-bbox="541 1310 1401 1433"> 모형에서 사용한 효용 값은 EQ-5D-3L에 대한 영국 인구 기준을 사용하여 연령 조정함 </td></tr> <tr> <td data-bbox="395 1659 512 1783">자원 사용과 비용</td><td data-bbox="541 1451 1401 1984"> AI 기반 소프트웨어 기술 비용 : £49.24(표준 편차 £12.31) - 치료 비용 추정치 LVO 환자 치료 및 비용 추정 - 기계적 혈전제거술(£7,916) + 정맥 주사형 혈전용해술(£1,354) (85%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354) (10%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354)을 받고, 기계적 혈전제거술을 위해 준비하였으나, 혈관조영술 도중 재관류된 것으로 나타나는 경우 (5%) LVO가 아닌 환자(비-LVO 환자) 치료 비용(비 혈전 용해 치료 : £269) - 급성 뇌졸중 병동에서의 하루 이용 비용 LVO로 잘못 분류된 비-LVO 환자들의 추가 비용(£559) - 구급차 이용 비용 + 뇌졸중 병동 하루 이용 비용 </td></tr> </table>	결정 수형 모형 확률	허혈성 뇌졸중 환자 중 LVO 추정 유병률 - LVO 환자 중 기계적 혈전 제거술이 적합한 환자 비율 - 임상/의/의 기반 소프트웨어 CTA(보조 뇌 CT 혈관 조영술) 판독의 정확성 - LVO를 가진 환자들의 mRS 상태 초기 분포 - LVO를 가지지 않은 환자들의 mRS 상태 초기 분포	건강 관련 삶의 질 (HRQoL)	동일하거나 더 악화된 mRS 상태로 전이되는 재발성 뇌졸중(모형에서는 재발성 뇌졸중의 위험이 모든 mRS 건강 상태에서 동일하게 가정) - 재발성 뇌졸중 관련 사망률	건강 관련 삶의 질 (HRQoL)	모형에서 사용한 효용 값은 EQ-5D-3L에 대한 영국 인구 기준을 사용하여 연령 조정함	자원 사용과 비용	AI 기반 소프트웨어 기술 비용 : £49.24(표준 편차 £12.31) - 치료 비용 추정치 LVO 환자 치료 및 비용 추정 - 기계적 혈전제거술(£7,916) + 정맥 주사형 혈전용해술(£1,354) (85%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354) (10%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354)을 받고, 기계적 혈전제거술을 위해 준비하였으나, 혈관조영술 도중 재관류된 것으로 나타나는 경우 (5%) LVO가 아닌 환자(비-LVO 환자) 치료 비용(비 혈전 용해 치료 : £269) - 급성 뇌졸중 병동에서의 하루 이용 비용 LVO로 잘못 분류된 비-LVO 환자들의 추가 비용(£559) - 구급차 이용 비용 + 뇌졸중 병동 하루 이용 비용
결정 수형 모형 확률	허혈성 뇌졸중 환자 중 LVO 추정 유병률 - LVO 환자 중 기계적 혈전 제거술이 적합한 환자 비율 - 임상/의/의 기반 소프트웨어 CTA(보조 뇌 CT 혈관 조영술) 판독의 정확성 - LVO를 가진 환자들의 mRS 상태 초기 분포 - LVO를 가지지 않은 환자들의 mRS 상태 초기 분포								
건강 관련 삶의 질 (HRQoL)	동일하거나 더 악화된 mRS 상태로 전이되는 재발성 뇌졸중(모형에서는 재발성 뇌졸중의 위험이 모든 mRS 건강 상태에서 동일하게 가정) - 재발성 뇌졸중 관련 사망률								
건강 관련 삶의 질 (HRQoL)	모형에서 사용한 효용 값은 EQ-5D-3L에 대한 영국 인구 기준을 사용하여 연령 조정함								
자원 사용과 비용	AI 기반 소프트웨어 기술 비용 : £49.24(표준 편차 £12.31) - 치료 비용 추정치 LVO 환자 치료 및 비용 추정 - 기계적 혈전제거술(£7,916) + 정맥 주사형 혈전용해술(£1,354) (85%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354) (10%) - 정맥 주사형 혈전 용해술(£1,354)을 받고, 기계적 혈전제거술을 위해 준비하였으나, 혈관조영술 도중 재관류된 것으로 나타나는 경우 (5%) LVO가 아닌 환자(비-LVO 환자) 치료 비용(비 혈전 용해 치료 : £269) - 급성 뇌졸중 병동에서의 하루 이용 비용 LVO로 잘못 분류된 비-LVO 환자들의 추가 비용(£559) - 구급차 이용 비용 + 뇌졸중 병동 하루 이용 비용								

구분		내용																								
평가 방법	인구 집단	급성 뇌졸중(acute stroke)이 의심되어 2차 진료를 받거나, 내원한 환자 중 최근 24시간 이내에 건강하다고 알려진 환자 집단																								
	치료법 (총비용)	AI 기반 알고리즘을 활용하여 급성 뇌졸중과 관련된 임상적으로 중요한 뇌 구조를 식별, 정량화 및 알림으로써 CT 스캔 판독 과정을 가속화하여, 대혈관 폐색(LVO)의 진단정확성을 높이고자 함 • AI 기반 소프트웨어 기술 평균 비용 가격 : £49.24 (표준 편차 £12.31) • 뇌졸중 단기(90일 미만) 비용 - 기계적 혈전제거술(Mechanical thrombectomy) 총합 비용 : £7,916 - 정맥 주사형 혈전용해술(Intravenous thrombolysis) 총합 비용 : £1,354 - 비 혈전용해 치료(Non-thrombolytic treatment) 총합 비용 : £269 • mRS에 따른 급성 허혈성 뇌졸중의 급성(90일 미만) 및 장기(90일 이상) 비용 <table><thead><tr><th>mRS 상태</th><th>급성(90일 <) 비용 평균</th><th>장기(90일 >=) 비용 평균</th></tr></thead><tbody><tr><td>mRS0</td><td>£3,145</td><td>£2,846</td></tr><tr><td>mRS1</td><td>£3,700</td><td>£3,348</td></tr><tr><td>mRS2</td><td>£4,255</td><td>£3,850</td></tr><tr><td>mRS3</td><td>£16,409</td><td>£13,697</td></tr><tr><td>mRS4</td><td>£22,200</td><td>£18,532</td></tr><tr><td>mRS5</td><td>£26,367</td><td>£30,093</td></tr><tr><td>mRS6(사망 비용)</td><td>£3,328</td><td>-</td></tr></tbody></table>	mRS 상태	급성(90일 <) 비용 평균	장기(90일 >=) 비용 평균	mRS0	£3,145	£2,846	mRS1	£3,700	£3,348	mRS2	£4,255	£3,850	mRS3	£16,409	£13,697	mRS4	£22,200	£18,532	mRS5	£26,367	£30,093	mRS6(사망 비용)	£3,328	-
	mRS 상태	급성(90일 <) 비용 평균	장기(90일 >=) 비용 평균																							
	mRS0	£3,145	£2,846																							
	mRS1	£3,700	£3,348																							
	mRS2	£4,255	£3,850																							
	mRS3	£16,409	£13,697																							
mRS4	£22,200	£18,532																								
mRS5	£26,367	£30,093																								
mRS6(사망 비용)	£3,328	-																								
비교 대안	신경방사선과 전문의 또는 기타 의료 전문가가 AI 기반 소프트웨어의 도움 없이 CT 뇌 스캔을 판독하는 것																									
결과 지표	치료 전략(AI 보조 판독 유무)에 따른 평균 예상 비용(단위 : £), QALYs, ICER(Costs (£) /Δ QALYs)																									
비용 추정 방법	비용과 효과 모두에 대해 3.5%의 할인율과 반주기 보정이 적용																									

구분	내용
경제성 평가 결과	• 기본 사례 분석 - 확률적 분석 결과(표예)에 따르면 LVO 유무를 판단하기 위해 AI 판독 보조를 추가하는 것이 잠재적으로 더 효과적이며(QALY 0.003 증가), 더 비용이 많이 들지만(비용 증가 £8.61) QALY당 £3,380 이상의 지불 의사 한계에서 비용 효과적일 가능성이 있음을 나타냄. 비용 효과 분석 결과는 점증적 비용과 점증적 QALY 사이에 음의 상관 관계가 있음을 보여주었으며, 이는 기술이 더 효과적일수록 비용이 더 적게 드는 경향이 있다는 것을 의미함 - 결정론적 분석 결과도 확률적 결과와 유사함 <수렴도 플롯(icer), 비용 효과성 평면도와 예상되는 추가 이익>  <비용 효과성 곡선(CEAC)> 

구분	내용																				
경제성 평가 결과	• 시나리오 분석 - 결정론적 시나리오 분석 결과, AI 추가 판독의 비용 효과성을 크게 개선한 시나리오 분석 중 가장 영향력 있는 요인은 AI 기술의 민감도를 96%로 높이는 것, AI 활용을 통해 기계적 혈전 제거술이 가능한 LVO 환자의 비율을 50%로 증가시키는 것, 사망률 제한을 제거하는 것, 그리고 선행 연구를 바탕으로 AI가 없는 현재의 의료상황(레지던트의 평가자, resident graders)에 대한 정확도를 반영하는 것이었음. 이 시나리오에서는 AI 추가 판독이 우월한 것으로 나타남 • 민감도 분석 - 확률적 민감도 분석(PSA)에 기반하여, 정보의 기대값 관점에서 각 파라미터의 상대적인 '중요성'을 탐색하기 위해 제시된 Info-rank plot에 의하면 두 기술(p_se_t1 : 임상에만 판독하는 방식의 민감도 / p_se_t2 : 임상과의 AI가 함께 판독하는 방식의 민감도)의 민감도가 가장 중요한 입력 파라미터였음 - 최적 전략 도표(optimal strategy plots)는 LVO(대혈관 폐색) 환자들중 기계적 혈전제거술을 받을 자격이 있는 환자의 비율이 비용과 QALYs 측면에서 가장 최적의 전략을 결정하는 데 중요하다는 것을 보여줌. 추정된 비용에 대해, 특이도, AI 기술의 추가 비용, mRS4 및 mRS5와 관련된 비용이(위에서 언급한 것들 외에도) 가장 최적의 전략을 변경할 수 있는 입력 매개변수로 나타남 - 결정적 단일 민감도 분석(Deterministic one-way sensitivity analyses)이 모든 확률적 입력 매개변수를 사용하여 수행되었으며, 이는 입력 파라미터가 추정된 결과에 미치는 영향을 평가하기 위함이었음 - 가장 영향력 있는 AI 관련 파라미터들을 포함한 이변량 민감도 분석(Two-way sensitivity analyses)은 다음 항목 간 수행되었음 : 1) AI 기술의 민감도, 2) AI 기술 비용, 3) AI를 통해 기계적 혈전제거술을 받을 자격이 있는 LVO 환자의 비율. 분석 결과, → (이 입력값들의 95% 신뢰 구간을 고려할 때) AI 기술의 민감도가 결과의 주요 결정 요인이지만, AI 기술 비용과 AI를 통해 기계적 혈전제거술을 받을 자격이 있는 LVO 환자의 비율도 AI 기술이 비용 효과적이 되기 위해 필요한 최소 AI 기술 민감도에 영향을 미칠 수 있다고 나타남 <Info-rank plot> Info-rank plot for willingness to pay = 30000  <table border="1"> <caption>Info-rank plot data (approximate values)</caption> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Proportion of total EVPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>p_se_t1</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>p_se_t2</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>u_mRS3</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>c_mRS1</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>c_mRS0</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>p_rec_stroke</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>p_mRS5_lvo_no_mt</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>c_t2</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>p_prev</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Proportion of total EVPI	p_se_t1	0.68	p_se_t2	0.55	u_mRS3	0.05	c_mRS1	0.03	c_mRS0	0.02	p_rec_stroke	0.01	p_mRS5_lvo_no_mt	0.01	c_t2	0.01	p_prev	0.01
Parameter	Proportion of total EVPI																				
p_se_t1	0.68																				
p_se_t2	0.55																				
u_mRS3	0.05																				
c_mRS1	0.03																				
c_mRS0	0.02																				
p_rec_stroke	0.01																				
p_mRS5_lvo_no_mt	0.01																				
c_t2	0.01																				
p_prev	0.01																				

구분

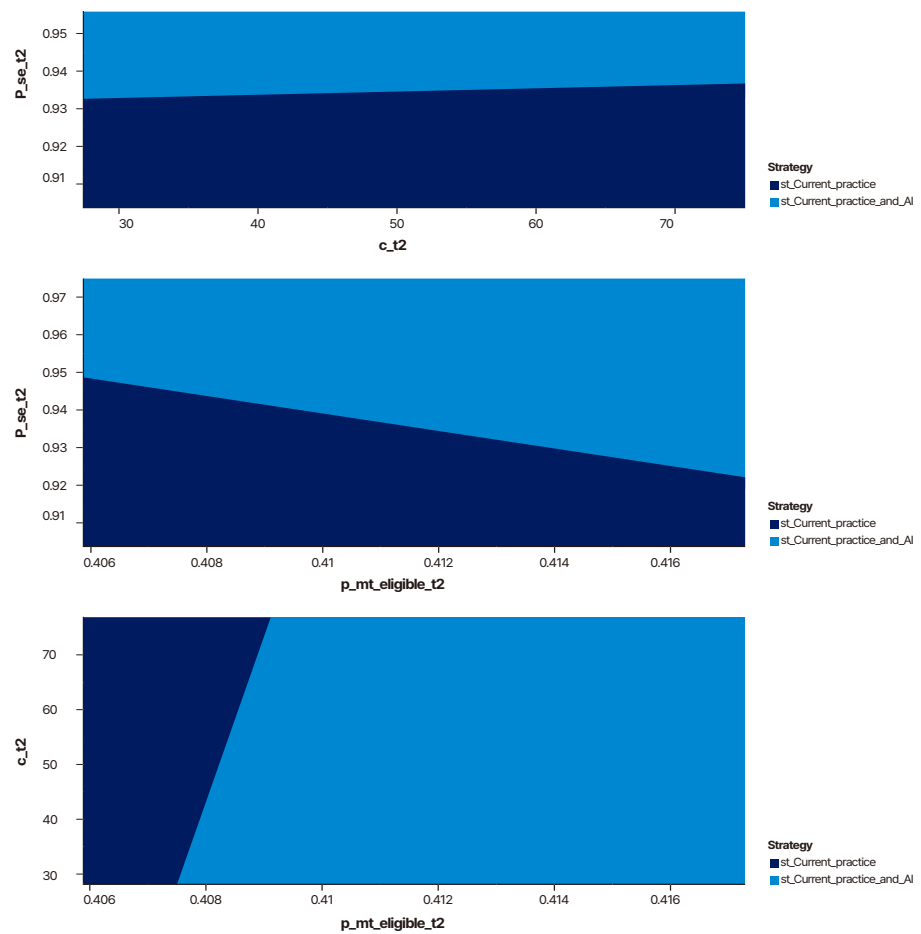
내용

경제성
평가 결과

<Optimal strategy plots>



<Two-way sensitivity analysis>



구분	내용
결론	현재 이용 가능한 임상적 근거로는 급성 뇌졸중에서 CT 뇌 스캔 검토를 지원하기 위해 AI 기반 소프트웨어를 사용하는 것이 임상적으로 효과적이지를 결정할 수 없었음. 즉, 경제성 분석 결과, AI 기반 소프트웨어 기술을 현재의 신경방사선과 전문의 또는 기타 의료 전문가가 AI 소프트웨어 기술의 도움 없이 혼자 판독을 수행하는 임상 관행보다 선호할 만한 근거가 없었음. 그러나 AI 기반 소프트웨어 기술의 도움을 받아 기계적 혈전제거술 치료 결정을 안내하는 판독 과정이 진단 경로의 민감도를 증가시킨다면(즉, 미탐지된 대혈관 폐색(LVO)의 비율을 줄인다면), 이는 비용 효과적일 수 있음
제한점	- 경제성 평가를 위해 AI 기반 소프트웨어의 진단 정확도를 확인하고자 했으나 이용 가능한 연구들은 소프트웨어가 의료진의 보조 도구로 사용된 상황이 아닌, 독립적으로 사용된 경우의 정확도만을 다루고 있었음. 따라서 해당 자료는 실제 의료환경에서 경제성 평가(CEA)를 수행하는데 적절하지 않음 - 경제성 평가의 주요 한계는 근거가 부족하다는 점이었으며, 근거가 확인된 경우에도 그 근거가 지정된 질문에 얼마나 적합한지에 대한 문제가 있었음

㉓ 1차 진료 의뢰에서 흉부 X선 이미지를 분석하여 의심되는 폐암을 식별하는 인공지능 소프트웨어

[표 24] 보고서 의료기술평가 내용 요약(1차 진료 의뢰에서 의심되는 폐암을 식별하기 위한 흉부 엑스레이 이미지 분석 인공지능 소프트웨어 : 초기 가치 평가)

구분	내용
기술 개요	1차 진료 의뢰에서 의심되는 폐암을 식별하기 위한 흉부 엑스레이 이미지 분석 인공지능 소프트웨어 : 초기 가치 평가
의료 기술평가 (HTA) 결과 종합	(결론 종합) 1차 진료에서 의뢰된 성인의 폐암 의심 여부에 대한 임상적 검토와 함께 흉부 X선을 분석하기 위하여 인공지능 소프트웨어에 대한 추가 연구가 필요함 - 기술에 대한 접근은 회사, 연구 또는 비핵심 NHS 자금 지원을 통하여 이루어져야 함 1차 진료에서 의뢰된 성인 흉부 X선을 검토하기 위하여 AI 소프트웨어를 사용하고 있는 센터는 지속 사용이 가능하나, 적절한 평가 프레임워크와 임상적 검토가 병행되어야 하며, 일부 결과지표(outcome)에 대하여 추가적인 연구가 수행되어야 함 인공지능(AI) 소프트웨어 사용과 관련한 잠재적 이점은 다음과 같음 - 방사선 전문의 또는 진단 방사선사가 흉부 X-ray를 검토하고 보고하는데 소요되는 시간을 줄여 인적 자원을 확보하고 이미지 판독에 대한 높은 수요와 인력 문제를 해결하는데 도움이 될 수 있음 - 높은 신뢰도로 정상 X-ray를 식별하고 즉각적인 검토를 위하여 비정상 X-ray의 우선순위를 지정하여 워크플로우(workflow) 개선하는 결과 :

구분	내용
의료 기술평가 (HTA) 결과 종합	• 당일 CT 촬영을 하기까지 흉부 X-ray에서 진단 및 치료까지 시간을 단축하여 환자의 결과와 삶의 질을 개선하여야 NHS의 자원을 절약할 수 있음 • 정상 X-ray 보고에 대한 신뢰도가 높아지고 흉부 X-ray 보고서를 GP에게 제출하는 시간이 단축되었음 인공지능(AI) 소프트웨어 사용과 관련한 잠재적 위험은 다음과 같음 - 인공지능(AI) 소프트웨어의 사용에 대한 비용은 나중에 발생할 수 있는 비용 및 자원 절약으로 상쇄되지 않을 수 있음 - 양성 결절 및 암이 의심되는 기타 이상을 발견하기 위하여 특이도가 낮으면 암이 아닌 사람이 CT 스캔을 받을 수 있어 이는 비용 및 유용성에 영향을 미칠 수 있음 - 암을 암시하는 결절 및 기타 이상을 감지하는 민감도가 낮으면 질병이 더 진행된 단계에서 폐암 등을 놓칠 수 있어 이는 더 많은 치료 비용과 환자의 더 좋지 않은 결과로 이어질 수 있음 - 척추측만증 또는 병적 비만이 있는 사람들과 같이 고품질 X-ray를 얻기 어려운 경우에 대한 적절한 데이터 획득의 형평성 관련한 문제 - 소프트웨어는 방사선 전문의 또는 방사선가 흉부 X-ray를 검토하고 보고하는데 소요되는 시간을 줄이거나 늘릴 수 없으므로 흉부 X-ray 보고서를 GP에게 반환하는 작업량과 시간은 줄어들지 않음 임상적 효과는 확인되지 않았음 - 1차 진료에서 의뢰된 집단에서 폐암 의심 환자를 감지하기 위한 인공지능(AI) 소프트웨어의 정확성에 대한 근거가 없으며 기술적 실패율에 대한 근거도 없음. 요약된 근거는 의뢰 기준이 불분명한 인구집단에서 나온 것이며 그 결과가 1차 진료 집단에 일반화되지 않을 수 있음 - 위원회는 1차 진료에서 의뢰된 사람들의 흉부 X-ray에서 폐암이 의심되는 부분을 식별하기 위하여 인공지능(AI) 소프트웨어의 정확성이 불확실하다는 결론을 내렸음. 따라서, 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어가 임상적으로 효과적인지 여부를 판단할 수 없으며, 진단 정확도와 기술적 실패율에 대한 추가 근거를 생성할 것을 권고함 미충족 요구사항 해결 - 미충족 요구사항의 경우 흉부 X-ray 보고서가 의뢰 GP에게 전달되는 속도에 관한 것이었고, 특히 폐암이 의심되는 것을 보여주는 X-ray의 경우 진단, 치료 및 환자 결과에 영향을 미칠 수 있음 - 인공지능(AI) 소프트웨어가 CT 스캔 시간과 1차 진료에서 의뢰된 인구집단의 진단 시간에 미치는 영향에 대한 근거는 없으며, 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어가 미충족 수요를 해결할 수 있을지는 불확실하나, 일부 소프트웨어는 지연을 줄일 수 있다고 언급하였음. 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어가 CT 의뢰 및 진단에 이르는 검토 및 보고 시간, 시간에 미치는 영향에 대한 추가 연구를 권고함

구분		내용
의료 기술평가 (HTA) 결과 종합		연구용으로만 사용 - 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어의 임상적 효과와 비용 영향을 결정할 수 없으며, 소프트웨어가 충족되지 않은 수요를 해결할 수 있을지 불확실하다고 하였음. 또한, 위원회는 소프트웨어가 근거 생성과 함께 NHS에서 사용하도록 채택될 경우 이점이 위험보다 더 큰지를 결정할 수 없었음. 흉부 X-ray를 위한 인공지능(AI) 소프트웨어는 비용이 발생할 수 있고 임상 결과를 개선하지 못할 수 있으며, 현재 NHS의 임상 치료를 알리는데 사용되어서는 안 된다는 점을 우려하였음 - 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어의 일부 불확실성을 해소하고 향후 추가 데이터가 확보될 때 재평가를 허용하기 위한 연구에만 사용하여야 한다고 결정하였음. 위원회는 일부 센터가 이미 인공지능(AI) 소프트웨어를 사용하고 있다는 사실을 알고 있으며, 이러한 센터가 지속될 경우 적절한 연구 거버넌스 하에서만 가능하다는 것이 결론이며, 인공지능(AI) 소프트웨어는 임상상의 검토와 함께 사용하여야 함
	평가 방법	평가 의료기기 ① AI-Rad Companion Chest X-ray (Siemens Healthineers) ② Annalise CXR (Annalise ai) ③ Auto Lung Nodule Detection (Samsung) ④ ChestLink (Oxipit) ⑤ ChestView (Gleamer) ⑥ Chest X-ray (Rayscape) ⑦ ClearRead Xray (Riveraintech) ⑧ InferRead DR Chest (Infervision) ⑨ Lunit INSIGHT CXR (Lunit) ⑩ Milvue Suite (Milvue) ⑪ qXR (Qure.ai) ⑫ Red dot (Behold.ai) ⑬ SenseCare-Chest DR PRO (SenseTime) ⑭ VUNO Med-Chest X-Ray (VUNO) → 1차 진료 의뢰에서 흉부 X선 이미지를 분석하여 의심되는 폐암을 식별하는 인공지능 소프트웨어와 관련한 기기별 평가를 수행함

구분		내용
평가 방법	임상적 요구	• 폐암은 영국에서 가장 흔한 유형의 암 중 하나임. 지속적인 기침, 피를 토하는 것, 숨이 가쁜 느낌과 같은 증상을 일으키며, 폐암의 초기 단계에 있는 사람들은 증상이 없을 수 있으므로 폐암은 종종 늦게 진단됨. 2018년에는 폐암의 65% 이상이 3기 또는 4기에 진단되었음(Cancer Research UK). NHS 장기계획은 2028년까지 모든 암의 75%를 1기 또는 2기로 진단하는 것이 목표임 • 폐 결절, 흉막 삼출액(폐 주위의 과도한 체액), 폐 또는 폐 분절의 붓고, 갈비뼈와 같은 뼈 구조의 파괴 또는 침식, 종격동 내의 종괴 또는 림프절과 같은 비정상적인 폐 특징을 감지하면 폐암을 조기에 발견하는데 도움이 될 수 있음 • 폐 이상은 흉부 X-ray에서 볼 수 있으며, 흉부 X선 촬영은 폐암을 암시하는 징후와 증상 때문에 시행할 수 있음. 암을 암시하는 폐 이상은 외상, 심장 문제 또는 다른 폐 상태에 대한 조사 및 모니터링과 같은 폐암과 관련이 없는 이유로 수행된 흉부 X-ray에서 우연히 발견될 수 있음 • 인공지능(AI) 알고리즘이 있는 소프트웨어를 사용하여 흉부 X선 영상에서 폐 이상을 자동으로 감지할 수 있음. 이는 방사선 전문의 또는 방사선사가 흉부 X선 이미지를 검토 및 해석하는데 도움이 될 수 있으며, CT 스캔 또는 추가 조사의 필요성에 대하여 임상적 의사결정을 지원하는데 도움이 될 수 있음. 임상적 검토와 함께 해당 기술을 사용하면 다음과 같은 방법으로 의심되는 폐암을 발견하는데 도움이 될 수 있음 - 정상 또는 비정상 이미지를 식별하고 의심되는 이상을 강조 표시함 - 흉부 X-ray 검토를 우선시하고 신속한 CT 스캔에 대한 후속 의뢰가 가능 - 방사선 전문의 또는 방사선사에 의한 폐암 의심 감지의 정확도 향상 - 흉부 X-ray를 검토하고 보고하는 시간을 단축함
	연구방법	• 체계적 문헌고찰
	PICO	• 대상환자(Patient) - 폐암 의심 환자 • 중재검사(Index test) - 인공지능 의료기기(소프트웨어) • 비교검사(Comparator) - 방사선 전문의 또는 방사선사의 흉부 X선 검토(인공지능 소프트웨어 미사용) ※ 방사선 전문의 또는 방사선사의 경험 수준은 다양함 • 의료결과(Outcome) - 미충족 수요(빠른 흉부 X-ray 보고서에 대한 충족되지 않은 요구, 최종 진단을 기다리는 동안 불안, 인공지능(AI) 소프트웨어 사용에 대한 불안) - 소프트웨어 기능(소프트웨어마다 상이한 기능) - 임상적 효과(발표된 근거가 없는 기술, 임상 실습에 대한 근거의 일반화 가능성, 연구 설계, 폐암 및 결절 검출을 위한 정확도, 보고의 표준화, 흉부 X-ray의 판독 및 보고 시간, 이미지 분류, 기술 영향 인구집단) - 비용 효율성(개념적 모델 구조, 소프트웨어 비용)

구분		내용
평가 방법	분석 관점	폐암을 식별하기 위하여 인공지능(AI) 소프트웨어 기반의 흉부 X-ray를 분석하여 잠재적인 전체 비용효과성을 평가함
	경제성 분석 모형	- (세부 사항 확인 불가)
	인구집단	- (근거 내 인구집단이 명확하지 않음)
	치료법	인공지능 의료기기(소프트웨어)
	비교 대안	방사선 전문의 또는 방사선사의 흉부 X선 검토(인공지능 소프트웨어 미사용)
	결과지표	소프트웨어 비용
연구 결과	근거의 격차 요약	• 소프트웨어가 임상적 의사 결정에 미치는 영향 및 흉부 CT 스캔을 받도록 권장된 사람의 수 • 소프트웨어 사용이 의료비용 및 자원 사용에 미치는 영향 • 검토 및 보고 시간, CT 의뢰 및 진단까지의 시간에 미치는 영향 • 폐암이 의심되는 결절 또는 기타 비정상적인 폐 특징을 감지하기 위한 임상적 검토와 함께 AI 소프트웨어의 진단 정확도 • 높은 신뢰도로 정상 X-ray를 식별하기 위한 임상적 검토와 함께 AI 소프트웨어를 사용하는 진단 정확도와 작업 우선순위 지정 및 환자 흐름에 미치는 영향 • 소프트웨어의 기술적 실패 및 거부율 예) 척추 측만증 및 병적 비만과 같이 고품질 이미지를 얻기 어려운 경우에 소프트웨어가 작동하는지 여부 • 소프트웨어가 여러 질환을 앓고 있는 사람, 고위험 가족력이 있는 사람, 담배를 피우지 않는 젊은 여성을 포함하여 특히 도움이 될 수 있는 집단에서 적용 가능한지 여부 • 인공지능(AI) 소프트웨어 사용에 대한 환자의 인식

구분	내용
연구 결과	근거의 주요 차이점 종합 • 1차 진료에서 의뢰된 환자에서 흉부 x-ray의 빠른 보고에 대한 충족되지 않은 요구가 있으며, 특히 이것이 폐암의 조기 발견에 도움이 될 수 있는 경우에 더욱 큼. 인공지능(AI) 소프트웨어는 임상상의 이미지 검토를 지원하고 검토를 위한 이미지의 우선순위를 지정하며 당일 CT 스캔을 수행할 수 있도록 함으로써 진단 및 치료 시간을 단축하는데 도움이 될 수 있으나 근거가 불충분함 • NHS에서 기술을 사용하는데 따른 임상 및 비용 이점 또는 위험을 평가할 수 없음. 따라서 더 많은 근거가 확보될 때까지 NHS의 임상 의사결정에 AI 소프트웨어를 사용할 수는 없으며, 해당 소프트웨어를 사용하는 센터는 향후 임상 및 비용 이점을 평가할 수 있는 근거를 생성하여야 함 • GP가 흉부 X-ray를 의뢰한 환자를 대상으로 한 임상상의 단독 검토와 비교하여 소프트웨어 지원 임상상의 검토가 폐 이상을 식별하는데 얼마나 정확한지를 보여주는 근거는 없음. 해당 소프트웨어를 사용하면 폐암을 놓치거나 불필요한 CT 스캔을 받게 되어 불안을 유발할 수 있으며, 이로 인하여 비용이 증가하고 CT 서비스에 과부하가 걸릴 수 있음 • 또한, 소프트웨어는 방사선 전문의 또는 진단 방사선사가 흉부 X-ray를 검토하고 보고하는데 소비하는 시간을 줄이거나 늘릴 수 없음 • 임상상의 검토와 함께 소프트웨어를 평가하는 1차 진료에서 의뢰된 인구집단을 대상으로 한 전향적 연구를 통하여 환자와 의료 시스템에 대한 위험과 이점을 더 잘 이해할 수 있음 ※ 전반적으로 다음 사항에 대한 더 많은 근거가 필요함 - 의심되는 폐암을 식별하고 정상 X-ray를 식별하기 위하여 임상상의 검토와 함께 사용될 때 AI 소프트웨어의 진단 정확도 - 수행된 CT 스캔 횟수를 포함한 위양성의 위험과 결과 - 위음성의 위험과 결과 - 소프트웨어가 임상상이가 흉부 X-ray를 판독하고 보고하는데 걸리는 시간에 미치는 영향

구분		내용
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합	1. 미충족 수요(Unmet need) ① 신속한 흉부 X-ray 보고 관련 충족되지 않은 요구사항 - 1차 진료 의뢰에서 흉부 X-ray의 더 빠른 보고에 대한 충족되지 않은 요구가 있으며, 흉부 X-ray 보고서가 GP에게 전달되는데 오랜시간이 걸리며, 이는 폐암의 CT 스캔, 진단 및 치료 시간에 영향을 미칠 수 있음 - 흉부 X-ray 보고 지연을 초래하는 요인에는 검토가 필요한 흉부 X-ray의 적체와 방사선 전문의 및 방사선사 역량 부족이 포함되며, 한 임상 전문가는 일부 지역에서는 폐암 전문의가 흉부 x-ray를 촬영하고 보고하지 않으면 CT 촬영 의뢰를 받아들이지 않는다고 설명함 - 이미지 분류를 제공하는 소프트웨어는 폐암을 암시하는 비정상적인 특징이 있는 이미지를 우선순위에 두어 긴급 검토를 수행할 수 있으며, 이를 통해 필요한 경우 CT 스캔, 진단 및 치료를 더 빠르게 의뢰할 수 있음 ② 최종 진단을 기다리는 동안 불안 - 환자 전문가는 폐 결절이나 다른 이상이 있다는 말을 들으면 불안을 느낄 수 있으며, 특히 암이 의심되는 결절이나 이상을 발견할 것이라는 예상없이 흉부 X-ray를 촬영하였을 경우 불안을 느낄 수 있음 - 가능한 한 더 많은 정보를 확보하는 것이 폐암 의심 환자와 그 가족의 불안을 줄여줄 수 있음. 환자 전문가는 대부분의 사람들이 검사 결과를 신속하게 받는 경우 수동적인 대기 기간을 더 적극적이며 덜 불확실한 것으로 바꿀 수 있기 때문에 만족한다고 설명하였음 - 환자 전문가에 따르면, 사람들은 높은 정확성이 근거로 검증된 인공지능(AI) 소프트웨어가 진단 경로에 일부 사용되는 것에 만족할 것임 2. 소프트웨어 기능(Software capability) ① 소프트웨어마다 상이한 기능 - 인공지능(AI) 소프트웨어는 다양한 기능을 가지고 있으며, 일부 기술은 X선 이상을 감지하거나 진단할 수 있는 CADe(Computer-Aided Detection) 또는 CADx(Computer-Aided Diagnosis)만 제공하는 반면, 다른 기술은 CADe 또는 CADx와 CAST(Computer-Assisted Triage)를 모두 제공함 - 위원회는 폐암이 의심되는 경우 이미지 검토를 우선적으로 할 수 있는 CAST 소프트웨어가 CT 스캔, 진단 및 치료에 소요되는 시간을 단축할 수 있기 때문에 가장 큰 이점을 가질 수 있다고 판단함 - 흉부 X-ray를 위한 인공지능(AI) 소프트웨어는 이전 흉부 X-ray와 새 흉부 X-ray를 비교할 수 없다는 점이 있음. 이전의 흉부 X-ray와 비교하는 것은 폐 이상이 임상적으로 우려될 수 있는지 여부를 결정하는데 도움이 될 수 있음

구분		내용
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합	3. 임상적 효과(Clinical effectiveness) ① 게재된 논문 근거가 없는 기술 - 위원회는 요약된 근거를 검토하였음. 외부 평가 그룹(EAG)의 검토는 1차 진료에서 의뢰된 인구에 대하여 게재된 논문 근거를 찾지 못하였음. 위원회는 (1) 1차 진료에서의 의뢰 기준이 불분명한 인구 집단에 대한 연구와 (2) 인공지능(AI) 소프트웨어 단독 X선 검토 정확성을 방사선 전문의 단독 검토 정확성과 비교하는 EAG의 확장된 검토 기준을 인정하였음 - 14개 기술 중 10개에 대하여 위원회가 인정한 기준을 만족하는 근거가 없다고 밝혔으며, 위원회는 더 많은 연구를 권고하였음 ② 임상 연구 근거의 일반화 가능성 - 기존 문헌고찰에서는 관심 대상 집단, 즉 1차 진료에서 의뢰된 인구를 대상으로한 진단정확성 연구가 없었음. 방사선 전문가가 X-ray 검사와 인공지능(AI) 소프트웨어를 함께 검토한 결과와 방사선 전문의가 단독으로 검토한 결과를 비교한 연구(reader study)가 6건 있었으나 모집단 의뢰처는 불분명함 - 인공지능(AI) 소프트웨어에 의한 X-ray 검토 정확성과 방사선 전문의에 의한 단독 검토 정확성을 비교한 5건의 연구가 있었음. 이 연구 중 하나는 1차 진료에서 의뢰된 사람들을 대상으로 한 것이었고, 다른 연구는 인구집단이 혼합되어 있거나 의뢰 경로가 불분명하였음 - 1차 진료 의뢰 모집단은 입원 환자 및 응급실에 내원하는 사람들과 같은 환경의 모집단과 다를 수 있으며, 이러한 집단은 질병의 유병률이 더 높고 더 진행된 단계에 있을 수 있으므로 암을 나타내는 이상을 더 쉽게 감지할 수 있음 - 대부분의 1차 진료 의뢰 사례에서 GP가 요청하는 흉부 X-ray는 환자가 폐암에 걸렸을 가능성이 낮아 폐암을 배제하기 위하여 수행되며, 다른 환경 또는 혼합환경의 모집단에서 훈련되고 평가된 인공지능(AI) 소프트웨어는 1차 진료에서 의뢰된 사람에서 다르게 수행될 가능성이 높음 - 위원회는 정확성 데이터가 1차 진료 집단에 일반화될 수 없을 것이라는 데 동의하였으며, 영국에서 확인된 연구는 2편에 불과하며, 국가마다 진단 경로가 다를 수 있음을 인정하였음 ※ 영국 연구는 레드닷(Red Dot, Behold.ai)의 진단 정확도를 평가했지만, 모집단은 불분명함 ③ 연구 설계 - 위원회는 기존 평가에 포함된 6건의 연구와 검토된 5건의 연구가 모두 후향적이었기 때문에 이에 대한 우려를 표하였음. 또한 많은 연구들의 모집단 규모가 작았음. 위원회는 또한 대부분의 연구에서 의뢰 경로가 불분명하며, 1차 진료에서 흉부 X-ray를 의뢰받은 인구집단을 대상으로 수행된 연구는 단 1건에 불과하다는 점도 논의되었음. 또한, 일부 연구에서는 향상된 데이터셋 또는 특정 제외 기준을 사용하였음. 예를 들어, 품질이 낮은 X선, 특정 크기 미만의 폐 결절이 있는 X선 또는 측면 X선을 제외하였으며, 이는 연구가 실제 사용에 대한 일반화 가능성이 낮다는 것을 의미함 - 연구 설계가 인공지능(AI) 소프트웨어가 NHS의 임상 현장에서의 사용을 반영하지 않았기 때문에 보이는 결과가 다를 수도 있음을 우려하였음

구분	내용
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합 - 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어에서만 사용하여 방사선 전문의 검토만 수행한 연구와 비교하여 소프트웨어가 실제로 어떻게 사용되는지를 반영하지 않는다고 판단하였으며, 자율 진단이 승인되지 않는 한 인공지능(AI) 소프트웨어는 임상상의 보고와 함께 하나의 도구로 사용하여야 함 ※ 해당 평가에 포함된 인공지능(AI) 소프트웨어 중 자율 진단이 승인된 건은 없음 - 위원회는 1차 진료에서 의뢰된 인구집단을 대상으로 NHS의 임상 실습에서 소프트웨어의 사용에 대한 전향적 연구가 필요하다고 결론 ④ 폐암 및 결절 검출을 위한 정확도 - 위원회는 영국에서 정의가 불분명한 인구집단을 대상으로 레드닷(Red Dot)을 평가한 연구는 단 2건만이 폐암을 정확하게 검출할 수 있다고 보고하였음. 이 중 1건의 연구에서는 AI 소프트웨어가 소프트웨어를 사용하지 않은 X-ray 검사보다 통계적으로 유의하게 높은 민감도를 보였다고 확인하였음 - 최초 문헌고찰의 다른 5건의 연구와 추가 문헌고찰에서 결절 발견의 정확성을 보고한 5건의 연구는 정확도에서 통계적으로 유의한 차이를 보고하지 않았음. 실제로 특이도가 낮으면 더 많은 위양성 결과가 나올 수 있는 것을 의미하며, 폐암에 걸리지 않은 더 많은 사람들이 CT 스캔을 받게 될 것이며, 이는 NHS에 대한 불안 및 비용과 관련이 있음 - 폐암 발견에 대한 민감도가 높으면 더 많은 폐암 사례가 발견되고 CT 스캔을 의뢰할 수 있으며, 이는 질병 조기 단계에서 치료를 받고 결과를 개선할 수 있음을 의미함. 반대로, 폐암을 발견하는 민감도가 낮은 경우 암을 조기에 발견할 기회를 놓칠 수 있음. 암은 질병이 더 진행된 후에 발견될 수 있으며, 이는 더 나쁜 결과와 더 많은 비용이 드는 치료와 관련이 있을 수 있음 - 기술적 실패율이나 품질이 낮아 해석할 수 없다는 이유로 거부된 이미지의 수와 관련하여 보고된 연구는 없었으며, 모든 연구가 1개 이상의 소프트웨어를 조사하지 않아 서로 다른 소프트웨어 간의 직접적인 비교는 불가능하였음 - 위원회는 흉부 X-ray에 대한 임상상의 검토와 함께 인공지능(AI) 소프트웨어를 사용하는 것이 폐암 감지의 정확도에 어떤 영향을 미치는지에 대하여 추가 연구가 필요하다는 결론을 내렸으며, 소프트웨어의 기술적 실패율과 불량률에 대한 연구도 필요함

구분		내용
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합	⑤ 보고의 표준화 - 임상 전문가들은 주니어 판독자가 흉부 X-ray를 보고하기 전에 최소 기준을 달성할 수 있음을 입증하여야 하며, 인공지능(AI) 소프트웨어에 대해서도 유사한 표준화된 벤치마킹이 필요하다고 지적하였음. 해당 벤치마킹의 경우 서로 다른 소프트웨어를 비교하고 임상상의 검토와 함께 사용할 때 지정된 정확도 수준에 도달하는 소프트웨어를 식별하는데 사용할 수 있음 - 이는 환자를 보호하고 소프트웨어에 대한 신뢰를 구축하는데 도움이 되며, 벤치마크 표준은 현재 사용할 수 없음. 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어의 표준화가 전문 실무 그룹에 의해 개발되는 것이 유익할 것으로 논의함 ⑥ 흉부 X-ray를 판독하고 보고할 시간 - EAG의 검토에 흉부 X-ray를 읽고 보고하는 시간을 검토한 2건의 연구가 포함되어 있음. 연구의 비교는 일상적인 임상 실습이 아닌 실험실과 같은 조건에서 부분적으로 수행되었으며, 결과는 NHS에 일반화할 수 없음 - 인공지능(AI) 소프트웨어는 방사선 전문의 또는 방사선사의 검토 외에도 사용되기 때문에 흉부 X-ray를 판독하고 보고하는데 걸리는 시간이 줄어들지 않을 수 있음. 또한, 해당 소프트웨어는 PACS 내에서 방사선 전문의의 워크플로우에 얼마나 잘 통합되는지에 따라 달라질 수 있음. 인공지능(AI) 소프트웨어는 경험이 부족한 방사선 전문의 또는 수습 방사선 전문의 및 방사선사를 지원할 수 있음 - 이는 소프트웨어가 경험이 부족한 판독자가 확인하지 못한 결절이나 이상을 식별할 수 있기 때문이며, 이는 초기에 기술을 향상시키는데 도움이 될 수 있음. 또한 다양한 수준의 경험을 가진 방사선 전문의들 사이에 흉부 X-ray의 판독 및 보고 품질을 표준화하는데 도움이 될 수 있음 - 위원회는 인공지능(AI) 소프트웨어를 사용하면 영국 임상 환경에서 흉부 X-ray를 판독하고 보고하는 속도가 빨라질 수 있을지 확신할 수 없음. 인공지능(AI) 소프트웨어가 흉부 X-ray를 판독하고 보고하는 시간에 미치는 영향과 경험 수준이 다른 판독자 간에 해당 부분이 다른지 추가 근거를 수집해야 함 ⑦ 이미지 분류 - CT 의뢰까지의 시간이나 진단까지의 시간을 보고한 연구는 없음. 일부 소프트웨어는 흉부 X-ray를 분류하여 폐암을 암시하는 특징이 있는 이미지를 식별하여 우선 검토 대상에 올릴 수 있으며, 정상일 가능성이 높고 잠재적으로 더 빨리 검토할 수 있는 다른 이미지를 식별할 수 있음. 이는 더 긴급한 흉부 X-ray에 집중하여 워크플로우를 개선하는데 도움이 될 수 있으며, 잠재적으로 필요할 때 CT 의뢰, 진단 및 치료 시간을 단축할 수 있음

구분	내용
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합 - 1차 진료에서 의뢰된 환자에게 당일 CT 스캔을 적용할 수 있음. 다만, 위원회는 정상 흉부 X-ray를 정상으로 잘 식별하는 인공지능(AI) 소프트웨어의 단점은 임상이가 이미지에 대한 선입견을 가지고 있어 이상 징후를 발견하지 못할 가능성이 있다는 점이라고 지적하였음. 위원회는 정상 X-ray를 높은 신뢰도로 식별하기 위해서, '임상의 단독 판독'과 '단독 인공지능(AI) 소프트웨어 사용' 시 음성예측도(negative predictive value) 비교 연구가 필요하다고 언급함 - 음성 예측값을 비교한 1건의 연구에서 인공지능 소프트웨어 단독(0.97)이 임상의 검토만 단독(0.94)으로 수행한 것 보다 높았음. 음의 예측 값이 높을수록 인공지능(AI) 소프트웨어가 폐 이상이 없는 X선을 더 잘 식별할 수 있음 - 위원회는 일부 소프트웨어가 더 빠른 흉부 X선 보고서에 대한 미충족 요구를 충족할 수 있으며, 필요한 경우 더 빠른 CT 의뢰, 진단 및 치료로 이어질 수 있음. 또한, 높은 신뢰도로 정상 X-ray를 배제하는 것이 임상 현장에서 해당 소프트웨어가 가장 유용하게 활용될 수 있는 방법 중 하나임 - 다만, 1차 진료에서 의뢰된 사람들의 흉부 X-ray를 분류하기 위하여 인공지능(AI) 소프트웨어를 사용하는 것이 CT 의뢰 시간과 진단 시간에 어떠한 영향을 미칠지는 전향적 연구가 필요하며, GP가 흉부 X-ray를 의뢰한 사람들의 흉부 CT를 분류하기 위한 인공지능 소프트웨어의 영향에 대한 영국에 기반을 둔 RCT 연구가 유용한 증거를 제공할 수 있음. 주요한 결과는 CT 스캔까지의 시간과 폐암 진단까지의 시간임 ⑧ 기술에 의하여 특히 영향을 받을 수 있는 인구집단 - 위원회는 해당 소프트웨어를 사용하는 것이 폐암 발견을 개선하는데 도움이 된다면 고품질 X-ray를 생성하기 어려운 특정 조건에 있는 환자군에 도움이 될 것으로 보았음. 품질이 낮은 이미지는 소프트웨어가 해석할 수 없기 때문에 거부될 수 있는데 척추측만증과 병적 비만이 있는 사람이 포함될 수 있음 - 인공지능(AI) 소프트웨어가 다양한 품질의 이미지를 읽을 수 있는 능력이 있는지는 소프트웨어 적응 능력과 훈련된 방식에 따라 결정되므로, 위원회는 소프트웨어가 이러한 그룹에서 작동하고 불이익을 받지 않도록 천식, 만성폐쇄성 폐질환(COPD)과 같은 기저질환이 있는 사람, 폐암 가족력이 있는 사람 및 담배를 피우지 않는 젊은 여성의 경우 폐 결절 및 기타 이상을 감지하는 것이 어려울 수 있으므로 이러한 대상자에 대한 추가 연구를 권장함.

구분		내용
연구 결과	경제성 분석 결과	4. 비용효과성(Cost-Effectiveness) ① 개념적 모델 구조 - EAG는 의심되는 폐암을 식별하고 흉부 X-ray를 분석하여 인공지능(AI) 소프트웨어의 잠재적인 전체 비용효과성 평가를 하기 위하여 개념적 의사 결정 분석 모델을 개발하였으며, 모델 구조는 흉부 X-ray 임상 경로를 기반으로 개발되었음 - 위원회는 개념적 모델이 좋은 기본적인 틀이라는 것에 동의하였음. 예를 들어 폐암에 걸렸고, 흉부 X-ray에서 이상이 확인되지 않은 사람들이 응급실에 내원하여 나중에 암이 발견될 수 있는지 여부 등 명확히 하여야 할 몇 가지 문제를 강조하였음 - 폐암을 암시하는 비정상적인 특징이 있는 이미지를 분류하고 우선순위를 지정하며, 이것이 CT 스캔, 진단 및 치료에 미치는 영향을 향후 모델에서 파악하여야 함. 위원회는 경제성 모델링에 대한 연계 근거 접근법이 수용 가능하다는 것에 동의하였음. 즉, 진단 정확도 및 진단 시간 데이터를 개별 연구의 장기 결과 데이터와 연결하여야 함 ② 소프트웨어 비용 - EAG는 간단한 재정 영향 분석법을 개발하여 흉부 X-ray에 대한 방사선 전문의 검토와 함께 인공지능(AI) 소프트웨어 도입 비용을 고려하였음. 재정 영향 분석은 일회성 설치 비용, 16,945개 이미지 볼륨을 기준으로 한 연간 구독료, 연간 총비용 및 첫 5년 동안의 비용을 고려하였음 - 문헌 검토에서는 인공지능(AI) 소프트웨어로 인한 자원 사용의 변화를 보여주는 근거를 제공하지 않았기 때문에 예산 영향 산출에서 이러한 사항을 고려하지 않았음 - 테스트 비용은 회사마다 다르지만 EAG는 제시된 인공지능(AI) 소프트웨어가 다양한 기능을 가지고 있고 일부는 진단 경로 초기에 다른 위치에서 사용될 수 있기 때문에 직접적인 비교를 하지 않았음
	급여 보장 (Reimbursement) 조건	인공지능 소프트웨어(AI)를 기술로 활용하는 경우 연구 목적으로 사용하여야 하며 비핵심 NHS 자금 지원을 통하여 이루어져야 함
	적정 가격	검사 비용은 회사마다 다르지만 EAG는 제시된 인공지능(AI) 소프트웨어가 다양한 기능을 가지고 있고 일부는 진단 경로 초기에 다른 위치에서 사용될 수 있기 때문에 직접적인 비교를 하지 않았음
	민감도 분석	-
제한점(limitation)		-

㉓ CT 촬영 이미지에서 흉부를 포함하는 폐 결절의 자동 탐지 및 분석을 위해 인공지능(AI) 기반 알고리즘이 포함된 컴퓨터 소프트웨어

[표 25] 의료기술평가 보고서 요약(CT 촬영 이미지에서 흉부를 포함하는 폐결절의 자동 탐지)

구분		내용																																																
기술 개요		CT 촬영 이미지에서 흉부를 포함한 폐 결절의 자동 탐지 및 분석을 위해 AI 기반 알고리즘을 포함한 컴퓨터 소프트웨어로 정의됨. AI는 일반적으로 기계가 인간의 지능을 통해 작업을 수행하는 것을 의미하며, 특히 데이터를 학습하여 이러한 작업을 수행하는 방법을 배우는 기계의 능력을 지칭함. 평가대상 기술들은 NICE에 의해 정의되었으며, CT 촬영 이미지에서 폐 결절을 탐지하고 분석하기 위해 데이터를 학습하는 과정에서 개발된 소프트웨어로 구성됨. 이 소프트웨어의 알고리즘은 고정되어 있으나 주기적으로 업데이트가 이루어지며, 자동 결절 탐지 및 용적 측정 기능을 갖추고 있는 경우에 한함. 평가된 소프트웨어 중 일부는 후속 촬영을 비교하여 자동으로 VDT(용적 배가 시간)를 측정하는 기능도 포함함. 또한, 몇몇 소프트웨어에서는 결절 탐지 성능을 조정하기 위해 매개변수를 변경할 수 있으며, 이는 결절 탐지의 민감도와 특이도를 조절하는 것을 의미함. 그 외에도 Brock 모델 계산기가 통합된 소프트웨어도 존재함. 특히, 특정 소프트웨어들은 폐 전체를 포함한 CT 촬영 이미지만 분석할 수 있으며, 일부는 특정 유형의 CT 촬영(예: 조영제 없이 촬영된 스캔 또는 저선량 CT)에서만 사용하거나, 특정 인구(예: 폐암을 시사하는 증상이 없는 사람들 또는 18세 이상의 성인들)를 대상으로 사용하도록 지정됨																																																
평가 방법	평가대상 기술	NICE는 관련된 13개의 기술을 평가하였음 <평가대상 기술 요약> <table><tr><th>제품명(제조사)</th><th>CE 인증</th><th>NHS 내 이용 가능 여부</th><th>CT 촬영 형태</th><th>식별 (detection)</th><th>용적 (volume)</th></tr><tr><td>AI-Rad Companion Chest CT (Siemens)</td><td>Class IIa*</td><td>추후 확정</td><td>저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*</td><td>가능*</td><td>가능*</td></tr><tr><td>AVIEW LCS+ (Coreline Soft)</td><td>Class IIa*</td><td>가능</td><td>저선량*</td><td>가능</td><td>가능</td></tr><tr><td>ClearRead CT (Riverain Technologies)</td><td>Class IIa</td><td>가능</td><td>저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부와 관계없이)</td><td>가능</td><td>가능</td></tr><tr><td>contextflow SEARCH Lung CT (contextflow)</td><td>Class IIa</td><td>가능</td><td>조영제 사용 여부와 관계없음</td><td>가능</td><td>가능</td></tr><tr><td>InferRead CT Lung (Infervision)</td><td>Class IIa</td><td>추후 확정</td><td>저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)</td><td>가능</td><td>가능</td></tr><tr><td>JLD-01K (JLK Inc.)</td><td>Class I</td><td>추후 확정</td><td>조영제 사용 없음</td><td>가능</td><td>가능</td></tr><tr><td>Lung AI (Arterys)</td><td>Class IIa*</td><td>추후 확정</td><td>저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*</td><td>가능*</td><td>가능*</td></tr></table>	제품명(제조사)	CE 인증	NHS 내 이용 가능 여부	CT 촬영 형태	식별 (detection)	용적 (volume)	AI-Rad Companion Chest CT (Siemens)	Class IIa*	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*	가능*	가능*	AVIEW LCS+ (Coreline Soft)	Class IIa*	가능	저선량*	가능	가능	ClearRead CT (Riverain Technologies)	Class IIa	가능	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부와 관계없이)	가능	가능	contextflow SEARCH Lung CT (contextflow)	Class IIa	가능	조영제 사용 여부와 관계없음	가능	가능	InferRead CT Lung (Infervision)	Class IIa	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)	가능	가능	JLD-01K (JLK Inc.)	Class I	추후 확정	조영제 사용 없음	가능	가능	Lung AI (Arterys)	Class IIa*	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*	가능*	가능*
제품명(제조사)	CE 인증	NHS 내 이용 가능 여부	CT 촬영 형태	식별 (detection)	용적 (volume)																																													
AI-Rad Companion Chest CT (Siemens)	Class IIa*	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*	가능*	가능*																																													
AVIEW LCS+ (Coreline Soft)	Class IIa*	가능	저선량*	가능	가능																																													
ClearRead CT (Riverain Technologies)	Class IIa	가능	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부와 관계없이)	가능	가능																																													
contextflow SEARCH Lung CT (contextflow)	Class IIa	가능	조영제 사용 여부와 관계없음	가능	가능																																													
InferRead CT Lung (Infervision)	Class IIa	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)	가능	가능																																													
JLD-01K (JLK Inc.)	Class I	추후 확정	조영제 사용 없음	가능	가능																																													
Lung AI (Arterys)	Class IIa*	추후 확정	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)*	가능*	가능*																																													

구분		내용					
평가 방법	평가대상 기술	제품명(제조사)	CE 인증	NHS 내 이용 가능 여부	CT 촬영 형태	식별 (detection)	용적 (volume etry)
		Lung Nodule AI (Fujifilm)	확인 예정	추후 확정	추후 확정	가능	가능
		qCT-Lung (Qure.ai)	Class I*	추후 확정	조영제 사용 없음*	가능*	연구목적만*
		SenseCare-Lung Pro (SenseTime)	Class IIb*	추후 확정	조영제 사용 없음*	가능*	가능*
		Veolity (MeVis)	Class IIa	가능	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부 관계없이)	가능	가능
		Veye Lung Nodules (Aidence)	Class IIb	가능	저선량, 표준선량 (조영제 사용 여부와 관계없이)	가능	가능
	VUNO Med-LungCT AI (VUNO)	Class IIa*	추후 확정	저선량*	가능*	가능*	
* 퍼블릭 도메인(public domain) 정보만 제공함							
분석 관점		영국 국가 보건 서비스(NHS), 개인 사회 서비스(PSS)의 관점					
경제성 분석 모형		1. 개요 비용 효과 분석(CEA)을 위해 간단히 AI 보조기능을 사용한 경우와 그렇지 않은 경우의 진단정확성을 비교하는 방법과 검사 후 치료를 포함한 전체 임상 진료 과정의 비용효과성을 비교평가하는 두 가지 접근 방식을 채택함. ① (간단한 결정 수형, 예비모델(Preliminary model)) 인공지능(AI) 소프트웨어 기반 CT 판독이 폐 결절 검출과 분류에 미치는 영향을 예측하고 ② 영국흉부학회(BTS)의 가이드라인에 따라 폐 결절이 있는 환자 중 CT 검사가 필요한 환자를 위한 임상적 처치 경로를 보여주었음. - ① 단계(예비 모형)의 결과를 ② 단계(전체 모형)의 입력치로 사용하고, 비교 전략의 비용 효과를 추정하였으며, 두 단계 모두 의사 결정수형(Decision tree)을 활용하였음 - 모델 구성에 필요한 정보에는 폐 결절의 유병률, 폐암 유병률, 결절 검출의 민감도 및 특이도, 결절 유형 및 크기의 분포 확률, 자원의 사용과 비용-효용 등이 포함되어 있으며, 가능한 경우 검사정확도 검토 결과를 바탕으로 매개변수(Parameter)를 설정하였음 ※ 임상 전문가 의견과 시뮬레이션(검사정확도 검토에서 얻은 정보 포함)을 통하여 뒷받침되었으며, 다른 방법으로는 매개변수를 생성하기 어려워 해당 방법으로 수행하였으며, 정보가 부족한 특성상 전체 모델에서 인공지능(AI) 소프트웨어 사용으로 인한 초기의 영향과 장기적인 비용 및 의료결과를 연결하기 위하여 많은 가정의 단순화가 필요하였음 - 전체 모형에 대한 경제성 분석은 QALY당 비용을 1차 결과 측정치로 하였으며, NHS 및 개인사회서비스(PSS) 관점으로 수행되었음. 또한, 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)이 있는 사람의 정확한 발견 당 비용, 암 발견 및 치료당 비용을 통하여 2차 결과 측정치를 분석하였으며, 전체 모형은 각 전략과 관련하여 발생하는 평균 비용 및 편익을 추정하고 참여한 환자의 연령은 60세라고 가정하였음					

구분	내용
평가 방법	경제성 분석 모형 1) 예비 모형(preliminary model) - (경제성 분석 전략 개요) 인공지능(AI) 보조 방사선 전문의 판독(AI-assisted radiologist reading)과 방사선 전문의 단독 판독(Unaided radiologist reading)을 비교하였으며, 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)은 BTS(영국 흉부학회) 지침에 따라 추가 조사, 감시 및 확진이 필요한 결절로 정의하고 있음. 다만, 크기($\geq 5\text{mm}$)와 양성 특성을 강력하게 나타내는 것 특징이 없으나 결절의 유형(solid, sub-solid), 위치 및 형태를 포함한 다른 요소도 고려함 - (모형 구조) 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)을 식별한 이후 '관찰된' 크기($5\text{mm} \sim < 8\text{mm}$, $\geq 8\text{mm}$)로 구분하며, 이는 결절 진단을 위한 후속적인 임상 경로 확인 및 암 진단의 위험성과 관련이 있음. 또한, 해당 모형의 경우 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)을 식별하고 분석하는 것과 관련한 모든 단기 비용 및 이벤트를 확인할 수 있음 - 예비 모형(preliminary)의 경우 검진 인구 집단(screening population)에서 인공지능 소프트웨어 활용한 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)의 비용 효과성에서의 간단한 설명함. 해당 방식의 경우 진단정확성(민감도, 특이도) 등을 직접적인 주요 매개변수(parameter)로 사용 가능하며, 유증상자와 우연히 발견된 인구집단에서는 연구에서 특이도를 보고하지 않고 민감도만 보고하고 있어 유사한 분석을 수행하기에는 충분하지 않았음 ※ 문헌 고찰 등 확인된 연구 결과를 직접적인 매개변수로 활용함 - 예비 모형(preliminary model) 검진(screening) 인구(유증상, 우연 발견 인구집단에 대한 분석을 하기에는 근거가 충분치 않음) 집단에서 의학적 개입이 필요한 결절(폐 결절 탐지 및 관리의 주요 단계 중 하나)의 AI 보조 탐지에 대한 비용 효과성을 평가하기 위한 모형임. 모형의 주요 파라미터는 의학적 개입이 필요한 결절 탐지에 대한 검사정확도 근거(민감도sensitivity, 특이도specificity)이며, 모형의 구조는 아래의 그림과 같음 <의학적 개입이 필요한 폐 결절(actionable nodule)의 탐지를 위한 예비 모형> <pre> graph LR SP[Screening population] --> AI[AI-assisted radiologist reading] SP --> UA[Unaided radiologist reading] AI --> sensACT AN1[Actionable lung nodules] AI --> 1-sensACT N1[No actionable lung nodules] UA --> prevACT AN2[Actionable lung nodules] UA --> 1-prevACT N2[No actionable lung nodules] AN1 --> sensACT AD1[Actionable nodule detected] AN1 --> 1-sensACT AM1[Actionable nodule-Missed] N1 --> 1-specACT AR1[Actionable nodule reported] N1 --> 1-specACT NAR1[No Actionable nodule reported] AN2 --> sensCT AD2[Actionable nodule detected] AN2 --> 1-sensCT AM2[Actionable nodule-Missed] N2 --> 1-specCT AR2[Actionable nodule reported] N2 --> 1-specCT NAR2[No Actionable nodule reported] AD1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_1[Observed value (5-8mm)] AD1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_2[Observed value (≥8mm or ≥300mm)] AM1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_3[Observed value (5-8mm)] AR1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_4[Observed value (5-8mm)] AR1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_5[Observed value (≥8mm or ≥300mm)] NAR1 --> pACT_Smkt5.8mm OV1_6[Observed value (5-8mm)] AD2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_1[Observed value (5-8mm)] AD2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_2[Observed value (≥8mm or ≥300mm)] AM2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_3[Observed value (5-8mm)] AR2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_4[Observed value (5-8mm)] AR2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_5[Observed value (≥8mm or ≥300mm)] NAR2 --> pCT_Smkt5.8mm OV2_6[Observed value (5-8mm)] </pre>

구분		내용										
평가 방법	경제성 분석 모형	모형을 구성하기 위해 필요한 정보 및 파라미터 대부분의 값은 NICE에서 진행한 검사정확도 리뷰에서 확인된 근거였으며, 추가 검색을 통해 확인된 이차 출처의 정보로 보완되었음. 모형을 구성하는 데 필요한 정보로는 폐 결절 유병률, 폐암 유병률, 결절 탐지의 민감도와 특이도, 결절 유형 및 크기 분포의 확률, 자원 사용 및 비용, 효용성 등이 포함되었음. 이러한 파라미터는 가능한 경우에는 검사정확도 리뷰(test accuracy review) 결과를 활용하였음. 이 과정에서 임상 전문가 의견과 시뮬레이션 결과를 참고하였으며, 시뮬레이션은 검사 정확도 리뷰에서 얻은 정보를 바탕으로 다른 방법으로는 얻을 수 없는 파라미터를 생성하기 위해 특별히 수행되었음. 정보가 부족한 경우, AI 소프트웨어 보조의 초기 영향을 장기적인 비용 및 건강 결과와 연결하기 위해 많은 가정과 단순화가 필요하였음. (1) 예비 모형에 필요한 정보 및 매개변수(parameter) ① 악성 의심 폐 결절(actionable nodule) 유병률 (Prevalence of actionable nodules) - 검진 인구 집단(Screening Population)을 대상으로 한 정보만 확인이 가능하였으며, 해당 모델에서 활용한 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)의 유병률은 0.206(95% CI: 0.1786 ~ 0.2357)이었음 ※ 해당 정보는 영국 최대 규모 연구인 UK Lung Scree Uptake Trial로부터 얻었음 - 예비 모형에는 관심을 두고 있는 각 인구 집단(유증상, 우연 발견, 검진)에서 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)의 유병률에 대한 정보가 필요했으나 검진(screening) 인구에 대한 정보만 활용가능하였음. 이에 영국 최대 규모의 연구인 UK Lung Screen Uptake Trial로부터 검진 인구 대상 의학적 개입이 필요한 폐 결절(actionable nodule) 유병률 0.206 (95% CI: 0.1786 ~ 0.2357)이 본 모형에 활용됨. ② 검사정확도 (Test accuracy) - 인공지능(AI) 보조 방사선 전문의 판독과 방사선 전문의 단독 판독에 대한 정확도 비교값으로, 민감도와 특이도를 모두 보고한 연구는 검진 환자를 대상으로 한 Lo et al.,(2018)에서만 확인됨 <table><tr><td rowspan="2">AI 보조 방사선 전문의 판독</td><td>민감도</td><td>72.5(69.2~75.8)</td></tr><tr><td>특이도</td><td>84.4(82.4~86.4)</td></tr><tr><td rowspan="2">방사선 전문의 단독 판독</td><td>민감도</td><td>60.1(56.8~63.4)</td></tr><tr><td>특이도</td><td>89.9(87.9~91.9)</td></tr></table>	AI 보조 방사선 전문의 판독	민감도	72.5(69.2~75.8)	특이도	84.4(82.4~86.4)	방사선 전문의 단독 판독	민감도	60.1(56.8~63.4)	특이도	89.9(87.9~91.9)
	AI 보조 방사선 전문의 판독	민감도		72.5(69.2~75.8)								
특이도		84.4(82.4~86.4)										
방사선 전문의 단독 판독	민감도	60.1(56.8~63.4)										
	특이도	89.9(87.9~91.9)										

구분		내용			
평가 방법	경제성 분석 모형	③ CT 촬영 판독과 관련된 자원 사용(Resource use associated with reporting CT scans)			
		관심 인구 집단			
		유증상 (Symptomatic)	우연 발견 (Incidental)	검진 (Screening)	
		방사선과의 CT 판독 시간 (AI 보조)		12 분	8분
		방사선과의 CT 판독 시간 (AI 비보조)		15분	10분
		baseline에서 CT 촬영 형태		조영제를 사용한 CT 촬영	조영제 없이 시행한 CT 촬영
		(필요 경우) CT 추적관찰 형태		조영제 없이 시행한 CT 촬영	
		④ 촬영(scan)/출력(output) 당 비용:			
		- 모형에 사용된 촬영(scan)/출력(output) 당 비용은 각 회사로부터 얻었음.			
		검진(screening) 인구에 대한 해당 모형의 분석에서는 ClearRead CT(Riverain Technologies)의 비용을 사용했는데, 검사정확도 데이터를 제공한 Lo et al. (2018) 연구에서 해당 소프트웨어를 사용함			
* 모든 자원 및 비용은 NHS 및 개인 사회 서비스(PSS)에서 직접 발생한 것임					
파라미터		비용	출처		
기술(브랜드명)					
ClearRead CT (Riverain technologies)		£2.00 per scan/ output	회사		
방사선과 전문의 상담		£24.50	PSSRU 2021에 따르면, Band 9 방사선사의 근무 시간당 비용(£147)을 방사선과 전문의의 비용을 대체하는 지표로 사용하였으며, 결과를 보고하는데 10분이 소요됨		
방사선과 전문의 상담(AI보조)		£19.60	PSSRU 2021에 따르면, Band 9 방사선사의 근무 시간당 비용(£147)을 방사선과 전문의의 비용을 대체하는 지표로 사용하였으며, 결과를 보고하는 데 8분이 소요됨		
CT 촬영 (단일 부위, 조영제 미사용)		£106	NHS reference schedule (RD20A): 19세 이상을 대상으로 한 단일 부위 컴퓨터 단층 촬영(CT 스캔), 조영제 없이 실시		

구분		내용		
평가 방법	경제성 분석 모형	파라미터	비용	출처
		기술(브랜드명)		
		CT 촬영 (단일 부위, 조영제 주입 전후)	£145	National schedule of NHS costs 2020/21(RD22Z - 단일 부위 CT 스캔, 조영제 주입 전후 실시)

2) 전체 모형

- (경제성 분석 전략 개요) 위에서 언급한 예비 모형의 한계를 고려하여, 유증상, 우연 발견, 그리고 검진 인구 집단에서 초기 CT 촬영을 받은 사람을 대상으로 CT 이미지에서 폐 결절을 자동으로 탐지하고 분석하는 AI 기반 알고리즘 소프트웨어를 사용하는 것과 그렇지 않은 경우를 비교하여 비용 효과성을 평가할 수 있는 경제성 평가 전체 모형을 개발하였음. 주요 모형 구조는 세 가지 인구 집단 모두에서 유사하지만, 특정 인구 집단에 적합한 경우 모형 매개변수가 다르게 설정됨. 이전에 발견된 결절에 대해 CT 감시 추적 관찰을 받는 사람들의 경우, 모형의 감시 구성 요소를 활용하였음

- (모형구조) 전체 모형 구조에 대해 두 단계 접근 방식을 사용했음. 첫 번째 단계에서는 BTS(British Thoracic Society) 가이드라인에 따라 폐 결절을 식별하고, 그 유형과 크기를 결정하는 과정으로, 결정수형(Decision Tree) 구조를 사용했음. 이는 폐 결절을 식별하고 분석하는데 필요한 모든 단기 비용과 사건을 확인할 수 있기 때문에 적절하다고 판단되었음. 두 번째 단계에서는 CT 감시, 악성 폐 결절의 진행 경과, CT 감시를 확인하기 위한 치료, 악성 결절의 성장 및 암 환자 치료를 포함하는 확장된 결정 수형을 활용하였음'

구분	내용
평가 방법	경제성 분석 모형 - 전체 모형의 경로의 첫 단계는 대상 인구 집단을 AI 보조 방사선 전문의의 판독과 AI 비보조 방사선 전문의의 판독의 2가지 전략에 따라 구분하였으며 세 가지 인구 집단(유증상, 우연 발견, 검진)에서 모두 동일하게 적용하였음. 폐 결절이 확인된 사람들은 결절의 유형(예: 고형 또는 부분 고형)과 결절의 크기에 대해 추가 평가를 받음. 모형에서는 하나 이상의 폐 결절이 발견된 경우, 원발성 결절(primary lung nodule)을 가지고 있는 것으로 가정하였음(일반적으로 BTS 가이드라인에 따라 가장 큰 결절, '위험 지배 결절(Risk dominant nodule)'이라고도 함). 원발성 결절의 측정은 AI 도움 없이 영상의학과 전문의(기타 숙련된 전문가) 단독으로 수행하였으며, 주요 결절은 고형(<5mm, 5~<8mm 및 ≥8mm)과 부분 고형(<5mm 및 ≥5mm)으로 분류하였음. 해당 CT 판독에서 폐 결절을 놓친 사람들은 결절이 양성 또는 악성으로 진단되지 않을 수 있다고 가정하였으며, 폐 결절이 없는 것으로 확진된 사람은 퇴원함 (1) 전체 모형에 필요한 정보 및 매개변수(parameter) - 모형에 필요한 매개변수(parameter) 입력값은 검사 정확도 및 비용 효과성 리뷰 검토에서 확인된 근거 및 추가 검색에서 확인된 2차 자료 및 임상 전문가 의견으로 보완되었으며, 의사결정 분석 모형에 정보를 제공하기 위한 검사 정확도 근거를 사용함에 있어 검사 정확도 연구에서 보고된 결과(예: 6mm 이상의 고형 결절 등 다양한 크기와 유형의 결절을 검출하는 민감도 및 특이도, 결절 크기/ 부피를 측정하는 정밀도, 정확도 및 일치성 등) 간의 불일치가 발생하였음 - 전문의 단독 판독과 AI 보조 판독자 간의 3mm 이상의 결절 검출 일치도, 원발성 결절의 BTS 분류(단독 및 AI 보조 판독에서 얻은 결절 유형 및 특정 결절 크기 범주에 대한 정보를 결합)를 비교하였으며, 검사 정확도 연구에서 보고된 후속 조치(예, 퇴원, 추가 CT 감시, 추가 정밀 검사 및 치료)를 지시하는 BTS 분류(고형 결절의 경우 5mm 미만, ≥ 5 및 8mm 미만, ≥ 8mm, 부분 고형 결절의 경우 5mm 미만 및 5mm 이상)로 변환하기 위하여 EAG는 해당 근거의 단절을 해소하기 위하여 시뮬레이션을 수행함 ① 폐 결절의 유병률(Prevalence of lung nodules) - 이미 결절 진단을 받은 적이 있는 CT 감시 추적관찰을 받는 인구집단을 제외한 인구 집단(유증상 인구, 우연 발견 인구, 검진 인구)에서 폐 결절의 유병률 정보가 필요하였으며, 두 개 이상의 폐 결절을 보일 수 있으나, 폐 결절이 있는 사람은 하나의 원발성 폐 결절을 가지고 있는 것으로 간주하였으며, 해당 내용을 평가하기 위하여 상단에 설명한 BTS 지침에 따라 임상 처치를 수행함.

구분	내용
평가 방법	경제성 분석 모형 ② 폐 결절 유형(Type of lung nodule) - 1차적으로 식별된 폐 결절 유형의 정보가 필요하였으며, 모형에서는 결절을 BTS 가이드라인에 따라 고형 또는 부분 고형으로 분류하였고 결절이 확인되면, 그것이 고형 또는 부분 고형으로 정확히 분류될 것이라고 가정하였음. 유증상 인구, 검진 인구에 대하여 수치를 보고하였으며, 우연히 발견된 인구 집단의 폐 결절 유형은 검진 인구 집단과 동일한 수치를 사용하였음 ③ 폐 결절 크기에 따른 폐암 유병률 - 주요 결절의 측정을 완료하고, 확실한 양성 특징을 가진 결절을 가진 사람들(각 크기 범주에서 10%로 가정됨)을 제외시킨 대상자에 대하여 CT 촬영을 받는 이유와 크기에 따른 악성 결절의 유병률에 대한 정보가 필요하였음. 해당 정보는 체계적 문헌 고찰을 통해 기존 문헌을 참고하였음 ④ 검사 정확도(Test accuracy) - 모형에는 진단 정확도를 확인하기 위하여 방사선 전문의가 판독한 CT 판독 결과와 인구별 폐 결절을 식별하기 위한 방사선 전문의 판독 성능 정보가 필요하였으며, 폐 결절 식별 전략(AI 보조, 전문의 단독)의 성능 측정 지표로 민감도와 특이도를 사용했음. 민감도는 AI 소프트웨어 보조 유무와 관계없이 방사선 전문의가 판독한 CT 촬영이 폐 결절이 있는 개인을 정확히 식별할 확률로, 특이도는 소프트웨어 보조 유무와 관계없이 방사선 전문의가 판독한 CT 촬영이 폐 결절이 없는 개인을 정확히 식별할 확률로 정의되었음. 가능한 한, 검사 정확도 체계적 문헌 고찰에서 확인된 개별 연구들로부터 정보를 추출하여 2×2표를 채워, 두 가지 전략의 연구 별 테스트 성능을 도출함 ⑤ 유효성(Effectiveness) - 모형에서는 AI 보조를 사용함으로써 조기 진단을 달성하는 것의 이점을 정량화하고자 하였으며 더 이른 단계에서 진단될 경우 예후가 더 좋을 가능성이 높고, 장기 생존 가능성을 높일 수 있음. 진단 지연의 경우 CT 감시가 의뢰될 때 '주의 깊은 관찰 (watchful watching)'이 원인이 될 가능성이 가장 크며, 감시 중 폐 결절의 성장을 측정하기 위한 영상 검사를 받는데 이는 결절의 부피가 두배로 증가하는 시간(VDT, Volume Doubling Time)으로 측정함. VDT가 지정된 시점에서 임계값 아래에 있으면 폐 결절은 악성일 가능성이 높으며, 임계값을 벗어난 폐 결절이 있는 사람은 추가 감시를 의뢰하거나 퇴원시킬 수 있음 - 진단 지연은 CT 감시로 의뢰된 사람들이 '경과 관찰'을 하는 동안 CT 감시 추적 관찰을 위해 영상 검사를 받게 되는데, 대기 시간이 두 배로 증가하는 데 걸리는 시간(VDT, Volume Doubling Time)으로 측정함. VDT가 특정 시점에서 지정된 임계값 아래인 경우 폐 결절은 악성일 가능성이 큼. 이 임계값을 벗어난 폐 결절을 가진 사람들은 추가 감시로 의뢰되거나 퇴원할 수 있음

구분	내용
평가 방법	경제성 분석 모형 ⑥ 자원 사용과 비용(Resource use and costs) - 모형에 포함된 자원 사용과 비용은 NHS(국민건강서비스)와 개인 사회 서비스(PSS)에서 직접 발생하는 비용으로, 방사선 전문의의 진료시간, CT 판독 비용, 소프트웨어 사용 비용, 폐암 관련 치료에 대한 비용을 활용함. 모든 비용은 2021/22년 가격으로 제시되었으며, 첫 해 이후 비용과 혜택 모두 연간 3.5%의 할인율을 적용함. 체계적 문헌고찰 등을 통해 얻은 비용은 필요시 병원 및 지역사회 건강 서비스(HCHS) 지수를 사용하여 현재 가격으로 인상함 - (소프트웨어) 평가에 포함된 일부 기술(기기)에 대한 테스트 정확도 및 비용 관련 데이터가 부족하였음. 따라서, 기술(기기)별 데이터를 사용할 수 없는 건에 대하여 '첫번째 해당 기술(기기)에 대한 비용 정보를 회사에서 제공하거나 공개적으로 이용 가능한 경우, 두번째 경제성 분석 모델 입력 매개변수 중 하나 이상(예, 폐 결절 식별 성능 또는 폐 결절 측정의 정밀도)을 알려주는데 사용할 수 있는 기술과 관련한 검사 정확도 정보가 회사에서 제공하거나 공개적으로 이용 가능한 경우'에 사례로 포함하였음 - 폐 결절 발견을 위하여 CT 촬영 및 판독, 영상의학과 전문의 상담, 소프트웨어 사용 비용이 포함되는 것으로 가정함. 영상의학과 전문의 상담은 10분 정도 수행함(9급 방사선사가 수행하는 것으로 가정함). 폐 결절이 있는 사람 또는 폐 결절이 의심되는 사람을 감시하는 동안 추가 비용(다학제 팀 방문, 추가 CT 판독 및 생검)이 발생한다고 가정하였음 - (치료비용) Bajre 등(2017)의 자료를 활용하였는데 해당 연구는 2014년 Cancer Research UK 자료를 활용함. 총 비용은 재치료 비용을 포함하여 문헌에서 보고된 2014/15년 가격을 병원 및 지역사회 건강서비스(HCHS) 지수를 사용하여 최신 가격(2020/21)으로 환산하여 적용하였음 - 폐 결절의 탐지를 위해 발생하는 비용에는 CT 촬영비, 방사선 전문의의 상담, 소프트웨어 보조 사용비가 포함된다고 가정함. CT 촬영은 방사선 전문의에 의해 수행되며 10분이 소요된다고 가정했지만, 9급 방사선사를 사용하는 것으로 가정했음. 폐 결절이 있거나 또는 폐결절이 의심되는 사람들의 감시 및 추적 관찰에는 추가적인 비용이 발생한다고 가정했음. 질병 단계별 총 치료 비용은 Bajre 등(2017)의 자료를 활용하였는데 해당 연구는 2014년 Cancer Research UK 자료를 활용함. 총비용에는 재치료 비용이 포함되었으며, 문헌에서 보고된 2014/15년 가격을 병원 및 지역사회 건강 서비스(HCHS) 지수를 사용하여 2022년 건강 및 사회 복지 단위 비용의 최신 가격(2020/21)으로 환산하여 적용하였음

구분		내용																	
평가 방법	경제성 분석 모형	<모형에 사용된 비용>																	
		<table><tr><th>파라미터</th><th>값</th></tr><tr><td colspan="2">기술(브랜드명)</td></tr><tr><td>ClearRead CT(Riverain)</td><td>촬영/출력 당 £2.00</td></tr><tr><td>InferRead CT Lung(Infervision)</td><td>촬영/출력 당 £3.34</td></tr></table>		파라미터	값	기술(브랜드명)		ClearRead CT(Riverain)	촬영/출력 당 £2.00	InferRead CT Lung(Infervision)	촬영/출력 당 £3.34								
		파라미터	값																
		기술(브랜드명)																	
		ClearRead CT(Riverain)	촬영/출력 당 £2.00																
		InferRead CT Lung(Infervision)	촬영/출력 당 £3.34																
		<table><tr><td>방사선 전문의 상담</td><td>£24.50</td></tr><tr><td>방사선 전문의 상담 (AI 보조)</td><td>£19.60</td></tr><tr><td>CT 촬영 (단일 부위, 조영제 없음)</td><td>£106</td></tr><tr><td>CT 촬영 (단일 부위, 조영제 전후)</td><td>£143</td></tr><tr><td>다학제 팀 (Multidisciplinary team)</td><td>£146</td></tr><tr><td>유도 바늘 생검 (Guided needle biopsy)</td><td></td></tr><tr><td>기관지 내시경 검사 (Bronchoscopy)</td><td>£1,161</td></tr><tr><td>PET 촬영</td><td></td></tr></table>		방사선 전문의 상담	£24.50	방사선 전문의 상담 (AI 보조)	£19.60	CT 촬영 (단일 부위, 조영제 없음)	£106	CT 촬영 (단일 부위, 조영제 전후)	£143	다학제 팀 (Multidisciplinary team)	£146	유도 바늘 생검 (Guided needle biopsy)		기관지 내시경 검사 (Bronchoscopy)	£1,161	PET 촬영	
		방사선 전문의 상담	£24.50																
		방사선 전문의 상담 (AI 보조)	£19.60																
		CT 촬영 (단일 부위, 조영제 없음)	£106																
		CT 촬영 (단일 부위, 조영제 전후)	£143																
		다학제 팀 (Multidisciplinary team)	£146																
		유도 바늘 생검 (Guided needle biopsy)																	
		기관지 내시경 검사 (Bronchoscopy)	£1,161																
		PET 촬영																	
		치료																	
		<table><tr><td>Stage I</td><td>£16,740</td></tr><tr><td>Stage II</td><td>£19,072</td></tr><tr><td>Stage III</td><td>£21,408</td></tr><tr><td>Stage IV</td><td>£13,342</td></tr></table>		Stage I	£16,740	Stage II	£19,072	Stage III	£21,408	Stage IV	£13,342								
		Stage I	£16,740																
Stage II	£19,072																		
Stage III	£21,408																		
Stage IV	£13,342																		
⑦ 효용(Utility values)																			
- 폐암 환자의 삶의 질 보정 수명(QALYs)을 도출하는 데 사용된 효용 값은 Bajre 등(2017)으로 얻은 것이며, 1760명의 캐나다 외래 암 환자들로부터 EQ-5D 설문지를 사용하여 건강 관련 삶의 질 정보를 수집하고, 진단 당시 병기별 효용 값을 보고한 자료를 활용하였음. 폐암 환자들(N=128) 중에서 진단 단계가 I, II, III, IV인 환자들은 각각 0.81, 0.77, 0.76, 0.76의 효용 추정치가 보고되었고, 폐 결절이 없는 경우는 Rickets 등(2020)의 효용 값 0.855를 할당함.																			
- 기본 사례에서는 결절이 아닌 구조물이 결절로 잘못 식별되는 경우(폐결절 탐지 위양성)에 -0.063의 효용성이 있다고 가정하였으며, 이 모델에서는 이러한 비결절 구조가 첫 번째 CT 검사(즉, 3개월 또는 1년 후)에 사라진다고 가정하였음. 또한, 폐 결절로 CT 감시를 받다가 나중에 양성으로 진단된 사람은 퇴원할 때까지 -0.063의 유틸리티 감소가 지속될 것이라고 가정하였음. 폐 결절이 없는 사람들과 양성 결절을 가진 사람들은 영국 일반 인구의 기준을 대표하는 효용 값을 가지며, 추가로, 생검을 받는 것과 관련된 효용 감소를 -0.2로 가정하였고, 그 지속 기간을 3개월로 가정함																			

구분	내용
평가 방법	경제성 분석 모형 ㉔ 사망률(Mortality) - 모형에서는 폐암으로 인한 사망과 기타 원인으로 인한 사망이라는 두 가지 유형의 사망률을 고려함. 폐암 치료 후 생존율은 2차 자료를 통하여 확인하였으며, 폐암이 없는 일반 인구 사망률은 영국 국가 통계청(ONS) 자료를 활용하였고, 남성과 여성의 사망률 평균을 모형에 사용함. 모든 원인에 의한 사망률은 두 전략(AI 보조, 비보조) 간 또는 CT 촬영이 필요한 이유에 따라 다르지 않을 것이라고 가정함. 또한, 흡연 여부로 인한 사망 위험이 1.3배 증가한다고 가정했으나(Jacobs et al., 1999), 양성 폐 결절이 있는 개인에 대해서는 사망률 증가를 적용하지 않았음
인구 집단	흉부의 일부 또는 전체를 포함하는 모든 유형의 CT 촬영(예: 조영제를 사용한 또는 사용하지 않은 저선량 또는 표준 선량; PET-CT 제외)을 받은 사람을 포함함 ① 폐 결절이나 폐암이 확인되지 않았고, 신체 다른 부위의 원발암에 대한 병기 조사나 추적 영상 검사를 받고 있지 않은 사람들 중 CT 촬영을 받은 사람(결절 탐지 및 분석) - 폐암을 나타낼 수 있는 징후나 증상 있어 CT 촬영(유증상 인구, Symptomatic) - 폐암 의심과는 관련 없는 이유로 CT 촬영(우연히 발견된 인구, Incidental) - 폐암 검진을 받음(검진 인구, Screening) ② 이전에 확인된 폐 결절로 인한 CT 감시를 받는 사람(감시 추적관찰 인구, Surveillance) 데이터가 충분한 경우 다음 하위 그룹을 고려할 수 있음 - 환자의 민족성(ethnicity) - CT이전에 확인된 폐 결절을 추적 관찰하기 위해 CT 촬영 추적 관찰을 받고 있는 사람(감시 인구). 이 평가의 범위에는 흉부 외부에 원발암이 있는 환자에서 암 병기 설정 및 암 추적 관찰(폐로의 전이 탐지 포함)을 위해 이러한 기술을 사용하는 것은 포함하지 않았음 스캔을 받는 사람 (1) 조영제를 사용하거나 사용하지 않음 (2) 저선량 또는 표준 선량을 사용함 (2) 고형 결절 또는 준고형 결절 - 우연히(Incidental) 발견된 집단의 경우 CT 스캔의 이유에 따름
비교 대안	비교 대안은 폐 결절의 자동 탐지 및 분석 소프트웨어 없이 방사선 전문의사 또는 방사선사가 영상을 검토하는 것으로 촬영 이미지를 검토하는 사람은 식별된 폐 결절의 용적을 측정하는 데 도움을 주는 소프트웨어를 사용할 수 있으나 이 소프트웨어가 결절을 자동으로 탐지하거나 측정하는 것은 아니어야 함. 용적 측정 소프트웨어가 사용되지 않는 경우, 결절의 크기와 확대 여부는 결절 직경으로 정의함. 비교 대안의 촬영 이미지를 검토하는 의료 전문가는 흉부 CT 이미지 검토에 전문가이거나 아닌 경우를 모두 포함함

구분	내용
평가 방법	비교 대안 비교군 범위 설정(scoping) 과정에서 임상 전문가들은 폐 결절 진단을 위한 CT 촬영 이미지를 해석하는 방사선과 의사들의 경험이 다양할 수 있다고 강조했다. 예를 들어, 일반 방사선과 의사, 외상 방사선과 의사, 또는 흉부 방사선과 의사 등 다양한 분야의 전문가들이 있을 수 있다는 것이며, 스캔을 검토하는 의료 전문가의 전문성 수준도 소프트웨어의 영향을 다르게 할 수 있다고 하였음. 예를 들어, 경험이 적은 검토자는 소프트웨어에 의해 감지된 결절에 동의하지 않더라도 소프트웨어를 바탕으로 행동할 가능성이 더 크기 때문에 영국의 TLHC(Targeted Lung Health Checks) 프로그램의 표준 프로토콜은 이 프로그램에서 CT 스캔을 검토하는 전문 판독자에 대한 특정 요구 사항을 명시하고 있음
	결과 지표 - 임상 효과성(clinical effectiveness) 결과 지표 : 검사 정확도, 검사 신뢰성, 환자 관리에 미치는 영향, 임상적 적응성, 건강 결과 - 건강 경제성(health economic) 결과 지표 : 점증적 비용, 점증적 이익, 점증적 비용 효과 비율(ICER), 질보정수명(QALY)
	비용 추정 방법 두 모형(예비 모형, 전체 모형)의 자원 사용 및 비용은 비용 효과성 문헌에 대한 체계적 문헌고찰, NHS 참고 비용 일정(NHS reference cost schedule), NICE를 통한 회사 정보 및 개인 사회 서비스(PSS) 연구 단위 비용을 활용함. 모든 비용은 2020/21 가격으로 보고되었으며, 연간 3.5%의 할인율이 적용되었음. 해당 경제성 평가에 최종적으로 포함된 일부 기술에 대한 테스트 정확도와 비용 데이터는 부족했으며 모형에서 기술별 데이터를 사용할 수 없는 기술에 대해 비용-효과 추정을 생성하는 것을 피하기 위하여 기본 사례에서 다음 두 가지 기준을 모두 충족하는 기술만을 포함함 → 기술의 비용 정보는 회사에서 제공하거나 공개적으로 이용 가능하여야 함 → 모형 입력 파라미터 중 적어도 하나를 설명할 수 있는 기술 관련 검사정확도 정보(예: 폐 결절 식별 성능 또는 폐 결절 측정의 정밀도)가 회사에서 제공하거나 출판물을 통해 접근 가능하여야 함 NICE가 확인한 13개의 관련 기술 중에서 유용한 검사정확도 정보(예: 폐결절 식별을 위한 민감도 및 특이도)가 두 회사(ClearRead CT, InferRead CT Lung)에서만 이용 가능했으며, 따라서 이들이 경제 분석에 고려되었음. 검진 및 우연 발견 인구의 경우, 경제 분석에서 ClearRead CT (Riverain) 기술을 포함했고, 유증상 인구에서는 InferRead CT Lung (Infervision) 기술을 포함하였음

구분	내용																		
경제성 평가 결과	1. 예비 모형(preliminary model) - 결과는 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)을 정확하게 식별하는 것으로 비용의 경우 5mm 이상의 결절과 명확한 양성의 특징이 없는 환자로 명확하게 식별한 경우 1, 그 외 모든 사람에게는 0의 값으로 할당하였으며, 악성 의심 폐 결절(actionable nodule) 환자의 모든 비용을 환산하여 ICER로 계산함																		
	(1) 시나리오 분석(Scenario analysis) - 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)의 유병률, CT 판독을 보고하는데 걸리는 시간, 임상 전문가 의견을 통한 입력 매개변수에 대한 불확실성을 감안하여 시나리오 분석에서 AI 보조를 단독 판독과 비교하여 동일한 판독 시간을 유지하는지 확인함																		
	(2) 결정론적 결과(Deterministic result) - 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)을 가진 사람을 정확하게 식별하는 데 드는 비용을 기준으로 결정론적 결과를 제시했음. 결과는 가상의 1000명 코호트가 CT 촬영을 받는다고 가정하여 도출됨. 이 결과에 따르면, AI 보조 방사선 전문의 판독(ClearRead CT) 비용이 약 £2,900 더 저렴하고, 1,000번의 CT 촬영에서 추가적으로 25.5명을 악성 의심 폐 결절(actionable nodule)로 정확히 식별할 수 있을 것으로 예상됨. 따라서, AI를 사용하지 않은 판독 전략에 비해 우수한 성과를 보임																		
<결정론적 결과(CT 촬영을 받는 1,000명 인구의 검진 집단)> <table><tr><th>전략</th><th>기대 총비용 (£)</th><th>증분 비용 (£)</th><th>정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 기대 환자수</th><th>정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 환자수 증분값</th><th>의학 개입이 필요한 폐 결절을 가진 사람을 정확히 식별하는 데 드는 비용</th></tr><tr><td>AI 보조 방사선과 전문의 판독</td><td>127,600</td><td></td><td>149.3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>AI 비보조 방사선과 전문의 판독</td><td>130,500</td><td>2,900</td><td>123.8</td><td>-25.5</td><td>Dominated</td></tr></table>		전략	기대 총비용 (£)	증분 비용 (£)	정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 기대 환자수	정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 환자수 증분값	의학 개입이 필요한 폐 결절을 가진 사람을 정확히 식별하는 데 드는 비용	AI 보조 방사선과 전문의 판독	127,600		149.3	-	-	AI 비보조 방사선과 전문의 판독	130,500	2,900	123.8	-25.5	Dominated
전략	기대 총비용 (£)	증분 비용 (£)	정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 기대 환자수	정확히 진단된 의학 개입이 필요한 폐결절 환자수 증분값	의학 개입이 필요한 폐 결절을 가진 사람을 정확히 식별하는 데 드는 비용														
AI 보조 방사선과 전문의 판독	127,600		149.3	-	-														
AI 비보조 방사선과 전문의 판독	130,500	2,900	123.8	-25.5	Dominated														
2. 전체 모형																			
(1) 유증상 인구 집단(Symptomatic population) - QALYs를 고려했을 때 비보조 판독 전략이 AI 지원 방사선 전문의 판독(InferRead CT Lung)보다 비용이 적게 들고 더 효과적이어서 우월함																			

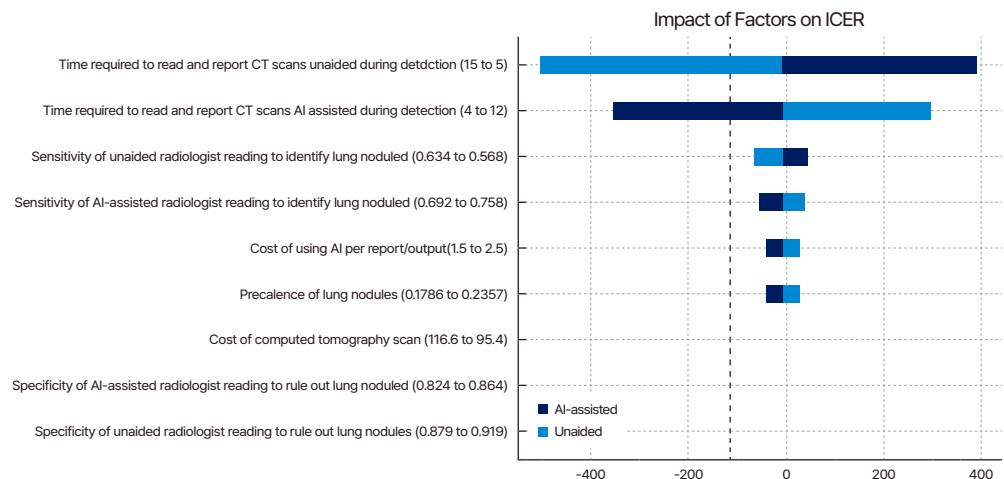
구분	내용					
경제성 평가 결과	전략	기대 총비용	증분 비용 (£)	기대 QALYs	증분 QALYs	QALY 당 ICER (£)
	AI 비보조 방사선과 전문의 판독	715,450	-	6349.89		
	AI 보조 방사선과 전문의 판독	816,520	101,080	6329.90	-19.99	Dominated
	(2) 우연 발견 인구 집단(Incidental population)					
	- 결과는 전문의 단독 판독 전략이 2,430파운드 더 비싸고, CT 스캔을 받는 부수적 인구에서 2.44 QALY가 추가로 발생하여 QALY당 996파운드의 ICER을 산출할 것으로 예상됨					
	전략	기대 총비용	증분 비용 (£)	기대 QALYs	증분 QALYs	QALY 당 ICER (£)
	AI 비보조 방사선과 전문의 판독	231,640	2,430	6573.63	2.44	996
	AI 보조 방사선과 전문의 판독	229,210	-	6571.19	-	-
	(3) 검진 인구(Screening population)					
	- AI 보조 방사선 전문의 판독 전략이 더 저렴하고 7.9549 더 많은 QALY를 산출할 것으로 예상되어 방사선 전문의 단독 판독 전략을 압도하는 것으로 확인됨					
	전략	기대 총비용	증분 비용 (£)	기대 QALYs	증분 QALYs	QALY 당 ICER (£)
	AI 비보조 방사선과 전문의 판독	470,630	70,220	6524.1	-7.9549	Dominated
	AI 보조 방사선과 전문의 판독	400,410	-	6532.1	-	-
	(4) 감시 인구(추적관찰 인구)(Surveillance population)					
	- 인공지능(AI) 보조 전략이 비용이 적게 들고 더 효과적이며, 전문의 단독 판독 전략보다 우세하다는 것을 확인하였음					

구분	내용				
경제성 평가 결과	전략	기대 총비용	증분 비용 (£)	기대 QALYs	증분 QALYs
	AI 비보조 방사선과 전문의 판독	921,015	201,202	6323.07	-41.94
	AI 보조 방사선과 전문의 판독	719,813	-	6365.01	-
QALY 당 ICER (£)					
Dominated					
-					

3. 민감도 분석

(1) 예비 모형(preliminary model)

- 결정론적 민감도 분석(Deterministic sensitivity analysis)은 주요 모형 입력 매개변수(parameter) 범위를 변경하거나 사용할 수 없는 경우 CT 촬영 비용은 $\pm 10\%$, 판독 및 결과 보고에 걸리는 시간은 $\pm 50\%$ 로 가정하여 ICER(악성 의심 폐 결절(actionable nodule)을 정확히 식별하는 비용)에 미치는 영향을 평가하고 결과는 토네이도 다이어그램 형태로 제시되었음



: 개별 매개변수를 변경하여 의학적 개입이 필요한 폐 결절을 정확히 식별하는 데 드는 비용에 미치는 영향을 보여주는 토네이도 다이어그램

민감도 분석 결과, AI 보조 방사선 전문의 판독과 방사선 전문의 단독 판독을 비교할 때, 이미지 결과를 판독하고 보고하는 데 걸리는 시간이 비용-효과성의 주요 요인이었음. 그러나 이러한 입력값을 해당 범위 내에서 변동시켜도 ICER(증분 비용-효과 비율)가 허용 가능한 임계값을 벗어날 가능성은 낮았음

구분	내용
경제성 평가 결과	(2) 전체 모형 결정론적 민감도 분석 결과는 주요 모형 입력 매개변수를 그 범위 내에서 변동시키거나, 입력값이 없는 경우 AI 소프트웨어를 보조/비보조 CT 스캔 판독 및 보고 시간의 $\pm 50\%$와 CT 스캔 비용의 기본값 대비 $\pm 10\%$를 가정하여 ICER(QALY당 비용)에 미치는 영향을 평가함. 그 결과는 토네이도 다이어그램의 형태로 제시되었음
	① 유증상 인구 집단(Symptomatic population) ② 우연 발견 인구 집단(Incidental population) - 결과에 따르면 폐 결절의 유병률이 가장 영향력 있는 요인임을 확인하였으며, 폐 결절의 유병률이 높을수록 AI 보조 판독의 비용 효율성이 더 유리한 것으로 확인됨

구분	내용																								
경제성 평가 결과	③ 검진 인구(Screening population) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scenario</th> <th>ICER (Approximate)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amount of time required to read and report CT scans unaided during detection(15 to 5)</td> <td>-10500.00</td> </tr> <tr> <td>Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during detection(4 to 12)</td> <td>-9500.00</td> </tr> <tr> <td>Specificity of radiologist-read CT scan alone to identify lung nodules(0 to 0.83)</td> <td>-9000.00</td> </tr> <tr> <td>Sensitivity of radiologist-read CT scan with AI assistance to identify lung nodules(0.86 to 0.79)</td> <td>-8500.00</td> </tr> <tr> <td>Specificity of AI-assisted reading of CT scan to identify lung nodules(0.85 to 0.91)</td> <td>-8000.00</td> </tr> <tr> <td>Amount of time required to read and report CT scans unaided during surveillance(12 to 4)</td> <td>-7500.00</td> </tr> <tr> <td>Cost of CT scan with no contrast(116.6 to 95.4)</td> <td>-7000.00</td> </tr> <tr> <td>Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during surveillance(4 to 12)</td> <td>-6500.00</td> </tr> <tr> <td>Sensitivity of radiologist-read CT scan along for identifying lung nodules(0.77 to 0.69)</td> <td>-6000.00</td> </tr> <tr> <td>Average cost per scan/output (1.5 to 2.5)</td> <td>-5500.00</td> </tr> <tr> <td>Prevalence of lung nodules (0.5312 to 0.4868)</td> <td>-5000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Scenario	ICER (Approximate)	Amount of time required to read and report CT scans unaided during detection(15 to 5)	-10500.00	Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during detection(4 to 12)	-9500.00	Specificity of radiologist-read CT scan alone to identify lung nodules(0 to 0.83)	-9000.00	Sensitivity of radiologist-read CT scan with AI assistance to identify lung nodules(0.86 to 0.79)	-8500.00	Specificity of AI-assisted reading of CT scan to identify lung nodules(0.85 to 0.91)	-8000.00	Amount of time required to read and report CT scans unaided during surveillance(12 to 4)	-7500.00	Cost of CT scan with no contrast(116.6 to 95.4)	-7000.00	Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during surveillance(4 to 12)	-6500.00	Sensitivity of radiologist-read CT scan along for identifying lung nodules(0.77 to 0.69)	-6000.00	Average cost per scan/output (1.5 to 2.5)	-5500.00	Prevalence of lung nodules (0.5312 to 0.4868)	-5000.00
Scenario	ICER (Approximate)																								
Amount of time required to read and report CT scans unaided during detection(15 to 5)	-10500.00																								
Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during detection(4 to 12)	-9500.00																								
Specificity of radiologist-read CT scan alone to identify lung nodules(0 to 0.83)	-9000.00																								
Sensitivity of radiologist-read CT scan with AI assistance to identify lung nodules(0.86 to 0.79)	-8500.00																								
Specificity of AI-assisted reading of CT scan to identify lung nodules(0.85 to 0.91)	-8000.00																								
Amount of time required to read and report CT scans unaided during surveillance(12 to 4)	-7500.00																								
Cost of CT scan with no contrast(116.6 to 95.4)	-7000.00																								
Amount of time required to read and report CT scans AI-assisted during surveillance(4 to 12)	-6500.00																								
Sensitivity of radiologist-read CT scan along for identifying lung nodules(0.77 to 0.69)	-6000.00																								
Average cost per scan/output (1.5 to 2.5)	-5500.00																								
Prevalence of lung nodules (0.5312 to 0.4868)	-5000.00																								
결론	AI 보조 CT 촬영 이미지 분석은 폐 결절 측정의 변동성을 줄이고, 현재의 임상 지침을 따르는 환자 관리에서의 일관성을 높일 수 있음. 다만, AI 보조 분석은 폐 결절 탐지의 정확성을 높이는 한편, 질병을 추적 관찰하기 위해 주기적으로 CT 촬영을 받는 환자의 수를 증가시킬 수도 있음. 현재의 근거는 주로 연구 환경에서 수집된 근거로, 임상 환경에서 수집된 근거로 다시 검증할 필요가 있음. 관심 있는 AI 기술 간의 직접 비교 근거는 발견되지 않았으며, 임상 결과와 비용 효과성에 대한 직접적인 근거를 제공한 연구도 없었으며, 경제성 평가를 위한 방법론적 프레임워크를 구축함. 이에 따르면, AI 보조 CT 이미지 분석이 스크리닝을 하는 집단에서는 비용 효과적일 수 있지만, 증상이 있는 집단에서 AI의 보조 없이 수행된 분석이 더 나올 수 있음을 시사하며, 더 많은 근거가 제공될 때까지 신뢰할 수 있는 비용 효과성 추정치를 얻는 것은 불가능함																								
제한점	확인된 근거는 낮은 소프트웨어 품질에 적용이 어렵다는 우려가 있었음. 영국에서 임상 현장 또는 스크리닝 실습에서 사전에 수행된 연구는 없었음. 이용 가능한 근거는 매우 제한적이고 이질적이어서 메타분석, 하위 그룹 분석 및 신뢰할 수 있는 비용 효과성 분석(CEA)을 수행하는 것이 불가능함																								

1.3. 미국(ICER)

ICER(Institute for Clinical and Economic Review, ICER)는 의약품 및 기타 기술의 가치에 대한 근거를 제공하는 독립적이고 비영리적인 기관으로, 의료 개입의 임상적 효과 및 경제성 검토를 수행하고 있다. 미국 내에서 가치 기반의 의료(Value-based Healthcare)의 확립에 기여하고 있으며, 질 조정 수명(quality-adjusted life-year, QALY) 기반 분석과 함께 동등가치 생명연수(Equal Value Life-Years Gained, evLYG)*를 사용해 해당 개입의 비용-효과 분석(cost-effectiveness analysis, CEA)을 제시하고 지불가능성(affordability)을 고려한다.

경제적 분석 결과, 임상적 효과 및 부작용, 권장 가격 범위 등에 대한 내용을 종합한 ICER의 평가 결과는 법적으로 강제력은 없으나, 미국 내 보험자(payers)가 합리적인 가격 정책을 수립하는데 참고 자료로 활용하고 있다. 또한, 이러한 과정에서 공청회 등을 통해 이해당사자와 대중의 의견을 수렴하는 절차를 거치고 있다.

정부의 권한을 가지지 않은 민간 조직인 ICER는 주로 비영리 재단의 지원을 통해 재정을 충당하며, 이외에도 보조금(grants), 계약(contracts), 제약회사와 보험자의 기부금(contributions) 등 다양한 출처로부터 재정을 보완하여 운영되고 있다.

* evLYG (Equal Value of Life Years Gained): 장애가 없는 젊은 층의 삶에 더 많은 가치를 부여한다는 점에서 연령주의 또는 능력주의라는 비판을 받아온 QALY의 차별적 특성을 줄이기 위해 사용됨. 환자의 삶의 질을 개선하는 능력과 관계없이 생명 연장 효과를 동일하게 평가함. 특정 치료가 중증 질환이나 장애를 가진 집단의 생명을 1년 연장시키는 경우나, 더 건강한 사람들의 생명을 1년 연장시키는 경우 모두 동일한 evLYG 값으로 측정됨

1.3.1. 의료기술평가(HTA) 매뉴얼 확인

최근 몇 년 사이 ICER가 경제적, 임상적 가치 평가를 통해 의료기술평가와 관련된 독립적 정보 제공의 주체로 자리 잡고 있으면서 적정 가격을 도출하는 데 있어 보험자, 정책 결정자 등의 의사결정에 객관적이고 투명한 기준으로 활용되어질 수 있도록 가치평가 프레임워크 (Value Assessment Framework) 가이드라인과 경제성평가의 표준사례(ICER's Reference Case for Economic Evaluations) 및 디지털헬스 기술을 위한 ICER-PHTI 평가 프레임워크 (ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies)를 발표하였다. 가치평가 프레임워크(Value Assessment Framework)와 표준사례(Reference Case for Economic Evaluations) 가이드라인 모두 ICER의 경제성 평가에서 활용되는 중요한 개념이다.

가치평가 프레임워크는 경제적 평가(QALY, evLYG 등)외에도 재정적 영향, 치료 접근성, 환자 중심 요소(삶의 질, 부담 등)까지 다양한 맥락에서 의료 개입의 가치를 평가하고 이를 실질적으로 활용하는데 초점을 맞추고 있으며, 표준사례에서는 비용-효과성 분석과 경제성 평가의 기술적 세부 사항에 초점을 두고 있다.

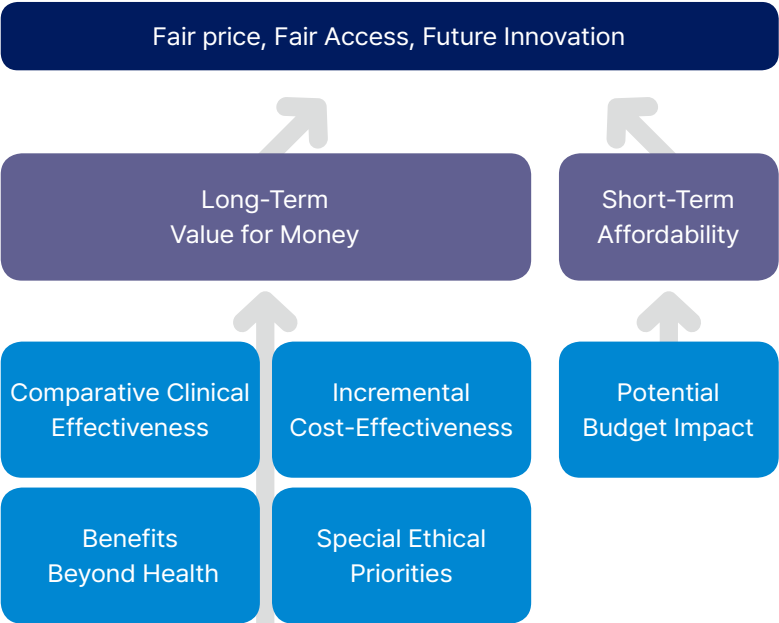
또 기존 의료기기 및 의약품 평가 프레임워크로 다루기 어려운 디지털 헬스케어 기술의 특성과 잠재력을 체계적으로 평가하기 위해 별도로 프레임워크를 제안하고 있다.

[표 26] 미국 경제성 평가 매뉴얼 목록

구분	가이드라인(Guidance)
1	Value Assessment Framework (2023.9.)
2	ICER's Reference Case for Economic Evaluations: Principles and Rationale (2023.9.)
3	ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies (2023.9)

[표 27] 미국 가치 평가 매뉴얼 소개

구분	내용
실시기관	Institute for Clinical and Economic Review, ICER
목적	ICER의 가치평가 프레임워크는 의료 시스템에서 공정한 가격, 공정한 접근성, 지속 가능한 혁신을 지원하기 위한 ICER 보고서 개발을 위한 방법을 안내하는데 활용되어지고 있음
대상기술	- Devices - Digital Health Technologies (DHTs) → ICER-PHTI assessment - Tests - Delivery System Innovations
주요 내용	- 미국 보건의료 시스템에서 공정한 가격, 공정한 접근성, 혁신적 치료의 지속 가능성을 보장하기 위해 설계된 도구로, 의료개입(약물, 의료기기, 테스트 등)의 임상적, 경제적, 사회적 가치를 종합적으로 평가하기 위한 프레임워크임 - 의료 개입의 건강 외 이점, 윤리적 우선순위를 포함하여 의료 개입의 장기적 가치를 평가하는 장기적 비용 대비 가치(Long-Term value for Money)와 단기적으로 의료 개입으로 인한 비용 증가가 의료 보험 및 정책 결정자들에게 미치는 영향을 평가하는 단기적 지불 가능성(Short-Term Affordability) 중심으로 설계됨 1) 장기적 비용 대비 가치(Long-Term Value for Money) - 비교 임상 효과성(Comparative Clinical Effectiveness): 치료 옵션 간의 건강 효과 차이를 객관적으로 평가 - 증분 비용 효과성 분석(Incremental Cost-Effectiveness): 비용 대비 건강 개선 효과를 분석(QALY 및 evLYG 기준) - 건강 외 이점(Benefits Beyond Health): 환자 삶의 질, 가족 및 사회적 영향, 일상생활 복귀 등의 요소를 고려 - 윤리적 우선순위(Ethical Priorities): 치료 접근성, 형평성, 희귀질환 지원 등의 사회적 가치를 반영 2) 단기 지불 가능성(Short-Term Affordability) - 단기적 경제성을 분석하기 위해 5년이라는 기간을 설정하여 새로운 치료 옵션이 시스템에 미치는 재정적 부담 평가 - 보험료, 공공 재정, 의료 제공자의 단기 의사결정에 중요한 역할을 수행

구분	내용
주요 내용	<ICER 가치 평가 프레임워크의 개념적 구조>  The diagram illustrates the ICER Value Assessment Framework. At the top is a dark blue box labeled 'Fair price, Fair Access, Future Innovation'. Below it are two purple boxes: 'Long-Term Value for Money' on the left and 'Short-Term Affordability' on the right. Below these are three blue boxes: 'Comparative Clinical Effectiveness' and 'Incremental Cost-Effectiveness' on the left, and 'Potential Budget Impact' on the right. At the bottom are two blue boxes: 'Benefits Beyond Health' and 'Special Ethical Priorities'. Arrows indicate a flow from the bottom boxes up to the top box, with a central vertical arrow and side arrows connecting the middle boxes.
절차	1) 범위 정의(Scoping) 초기 단계에서 평가할 대상 인구, 의료 개입, 비교 대안, 결과 지표, 시간 범위, 적용 환경을 정의함. 환자, 전문가, 이해관계자 등으로부터 의견을 수집하여 주요 평가 질문(PICOTS)을 정함 2) 비교 임상 효과성 평가(Comparative Clinical Effectiveness) 기존 문헌과 데이터를 체계적으로 검토하여 임상적 효과성을 평가함. 무작위 대조시험(RCT) 및 관찰 연구 데이터, 실제 세계 데이터(RWE) 등 다양한 소스를 포함해 임상시험 결과의 강점, 한계, 순 건강 이익(Net Health Benefit)을 종합적으로 분석함 3) 증분 비용-효과성 분석(Incremental Cost-Effectiveness Analysis, CEA) 의료 개입의 비용과 효과를 비교하여 QALY(질 보정 수명)와 evLYG(동등 가치 생명 연수)를 기반으로 비용-효과성을 계산. \$100,000~\$150,000/QALY 기준으로 비용-효과성을 평가함 4) 재정 영향 분석(Budget Impact Analysis, BIA) 새 의료 개입이 단기적으로 보건 시스템에 미치는 예산 영향을 평가함. 5년 내 재정적 영향을 분석하여 보험료 및 정책 결정에 반영함 5) 환자 및 윤리적 고려 임상적 결과 외에도 환자의 삶의 질, 형평성, 가족 및 사회적 영향을 고려함. 특정 조건(희귀질환 등)의 윤리적 우선순위를 반영함
결과 활용	보건의료 개입의 가치와 영향을 평가한 결과는 ICER Evidence Report로 공개되며, 다양한 이해관계자들에게 의료 자원의 효율적 사용을 위한 의사결정 도구로 활용되고 있음

[표 28] 미국 ICER의 경제성 평가 매뉴얼 소개

구분	내용
실시기관	Institute for Clinical and Economic Review, ICER
목적	경제성 평가의 일관성 및 재현성을 보장
주요 내용	ICER's Reference Case for Economic Evaluations: Principles and Rationale는 의료 기술의 비용-효과성을 일관되게 평가하여 정책 결정과 자원 배분을 지원하기 위해 ICER와 이해관계자가 따라야 하는 표준사례(Reference Case)를 정의함. 표준사례에서는 경제성 분석에 사용되는 구성요소, 방법, 보고요소 등이 설명되어 있음
절차	1) ICER 템플릿을 사용한 분석 모델 계획 개발 - 분석의 목표 기술 - 경제성 분석의 목표와 분석에 사용될 모델 유형 (결정수형, 마르코프, 세미 마르코프, 마이크로 시뮬레이션 등) - 대상, 중재군, 비교군, 관점(기본적으로 보건의료체계 관점(health care system perspective)을 채택하되, 사회적 관점(societal perspective) 분석을 보완적으로 사용), 분석 기간 및 결과 제시 2) 분석 모델 설정 - 중재 효과 - 사용 절차 (중재군 및 비교군 사용 절차) - 소프트웨어 관련 모델 설명 3) 매개변수 및 데이터 입력 - 개입효과의 정량화 - 건강 가치 측정 및 평가 - 자원 및 비용 정의 - 할인율 (3%의 할인율 적용) 4) 분석 및 결과 - 기준값 설정 - 유효성 검증 - 결과 제시 - 불확실성 및 민감도 분석 5. 잠재적 재정 영향분석 - 경제성 및 접근성 권고

구분	내용
결과	- 모델의 구체적인 결과는 치료개입 및 비교 대상의 할인 전(undiscounted)과 할인 후(discounted) 값을 포함하여 표로 제시함 - ICER의 기준 사례에서는 비용-효용 분석(Cost-Utility Analysis, CUA)을 기본으로 하며, evLYG당 증분 비용(Incremental Cost per evLYG)과 QALY당 증분 비용(Incremental Cost per QALY)을 주요 결과로 보고하도록 하고 있음 [결과의 주요 구성 요소] 비용 - Costs 효과성 - Life-years - Quality-adjusted life years (QALYs) - Equal value life-years gained (evLY gained) - Other natural outcomes(병원 입원 감소, 치료 반응률, 합병증 예방 등 자연적 단위로 측정된 결과) 증분 비용-효과성 비율(Incremental cost-effectiveness ratio, ICER) - Cost per evLY gained - Cost per QALY gained - Cost per life year - Cost per consequences - 치료 개입이 임계값(Threshold) 내에서 비용-효과적인지를 평가하며 증분 비용 - 효과성 비율(ICER)이 임계값 이내(\$50,000~\$200,000/QALY, evLYG)에 위치하면 치료가 비용-효과적인 것으로 간주됨. 이외에도 치료가 건강 불평등 해소, 사회적 혜택 등을 가져오는 경우, 비용효과성 기준이 완화될 수 있으며, 희귀 질환 치료제의 경우 사회적 가치를 고려하여 임계값을 유연하게 적용함 - 새로운 치료가 단기적으로 예산 임계값을 초과하여 전체 의료비 증가에 미치는 영향을 분석하기 위해 잠재적 영향분석(Potential Budget Impact Analysis)을 통해 지불가능성/접근성 (Access and Affordability Alert) 권고를 발표함 - 다음 두 가지 시나리오 중 하나가 충족되지 않으면 경제성 및 접근성 권고가 발행되지 않으며 보고서에는 권고가 발행되지 않은 이유가 기재됨 1) 치료 가격이 임시적(가정된) 가격이 아닌 경우: 새로운 치료의 실제 가격이 잠재적 재정 영향 분석 결과, 잠재적 재정 영향 임계값을 초과하는 경우(예산 부담 한도를 초과할 때) 2) 치료 가격이 임시적(가정된) 가격인 경우: 잠재적 예산 영향을 분석 결과, \$150,000 per evLYG라는 비용 효과 비율을 달성할 수 있는 임계값을 초과하는 경우(의료 시스템이 감당할 수 있는 예산 부담 한도를 초과할 때)

구분	내용
결과 활용	ICER 표준사례 가이드라인은 경제성 평가 결과의 일관성, 비교 가능성, 재현성을 보장하는데 활용되어지고 있으며 경제성 평가를 설계하고 실행하는데 기술적 지침 역할을 하고 있음

Peterson Health Technology Institute (PHTI)는 미국의 헬스케어 기술 평가와 연구를 전문으로 하는 비영리 기관으로, 올해 디지털의학협회(DiMe)와 협력하여 디지털 헬스 제품을 위한 통합근거계획 (Integrated Evidence Plans, IEPs)의 개발·최적화·활용 방안을 규명하였다.

ICER-PHTI 평가 프레임워크 개발 과정에 있어서 환자, 건강보험, 고용주, 의료공급자, 디지털헬스 개발자 및 투자자를 포함한 이해관계자로부터 의견과 조언을 구하였으며, 평가 과정에서 PHTI는 임상자문가, 의료기술평가 전문가, 보건경제학자와 협력하고, 평가를 진행하는 기술에 대한 데이터를 회사를 통해 공유받고 방법론과 접근방식을 이해할 수 있는 기회를 제공하였다.

PHTI의 분석에는 디지털 헬스 기술(DHT)을 종합적으로 평가하기 위해 기술 맥락(Technology Context)적 고려와 임상 효과성(clinical effectiveness), 그리고 경제적 영향(economic impact)을 핵심 평가 영역으로 설정해 평가하고 있다.

[표 29] 미국의 디지털헬스 기술을 위한 ICER-PHTI 평가 프레임워크 소개

구분	내용
실시기관	Institute for Clinical and Economic Review, ICER Peterson Health Technology Institute (PHTI)
목적	디지털 헬스 기술(Digital Health Technologies, DHT) 개발자가 제품의 초기 연구 단계에서 강력하고 신뢰할 수 있는 근거를 생성하도록 지원하며, 지불자가 임상적 결과를 개선하고 의료비용을 절감할 수 있는 효과적인 DHT를 채택할 수 있도록 객관적이고 투명한 평가 기준을 제공함
기술 범주	디지털 치료기기, 만성 치료 관리 앱, 원격 환자 모니터링, 인공지능을 사용한 관리 기술 등
절차	기존 의약품 및 의료기기 평가 프레임워크와 달리, 디지털 헬스 기술의 특성을 반영하여 사용자 경험, 데이터 보안, 디지털 형평성 등 디지털 기술만의 고유한 특징을 고려해 평가 기준을 도입하였으며 크게 세 가지 구성요소(기술적 맥락, 임상적 효과성, 경제적 영향)를 통해 기술의 시장 잠재력 및 성공 가능성을 종합적으로 판단하고 있음 <pre> graph TD subgraph DHT_Technology_Context [DHT Technology Context] A((History and Role in Care)) --- B((Competitive Landscape)) B --- C((Privacy and Security)) C --- D((Developer History and Funding)) end subgraph Assessment_Areas [Assessment Areas] subgraph Clinical_Impact [Clinical Impact] E[User Experience] F[Safety & Effectiveness] G[Health Equity] end subgraph Economic_Impact [Economic Impact] H[Budget Impact] end end </pre>

구분	내용
절차	<분석 주요 구성 요소 > 1) 기술 맥락(Technology Context) - 개발 역사와 의료에서의 역할(DHT History and Role in Care) - 경쟁 환경(Competitive Landscape) - 프라이버시 및 보안 상태(Privacy and Security) - 개발자의 배경 및 자금 조달 상태(Developer History and Funding) 2) 임상 효과성(Clinical effectiveness) - 사용자 경험(user experience) - 안전성 및 효과성(Safety and Effectiveness) - 건강 형평성(health equity) 3) 경제적 영향(Economic impact) - 재정 영향 분석(Budget Impact Analysis)을 통해 기술이 의료 비용을 절감하거나 경제적 가치를 창출하는지 평가 • 직접비용 ▶ 소프트웨어 구매비, 초기 설치비, 교육비 등 • 간접비용 ▶ 환자 방문 감소로 인한 생산성 향상, 환자 이동비 절감 등 • 비용절감 ▶ 입원 감소, 조기 진단으로 인한 치료비 절감, 합병증 예방 등 • 출력결과 ▶ 1인당 비용변화 ▶ 인구 수준에서의 비용 변화(1000명 단위 또는 월별 비용 변화, Per Member Per Month) - 단기 및 장기 비용 분석(Time Horizon)과 더불어 임계 가격(Threshold Pricing)을 도출하여 기술의 경제적 타당성을 평가 • 단기분석 ▶ 1년 이내에 발생하는 초기 비용(도입 및 설치 비용 등)과 절감 효과 • 장기분석 ▶ 2~5년 동안의 비용 변화를 포함하며, 임상적 혜택(예: 합병증 감소)과 장기적 비용 절감 효과 분석 • 임계값 분석 ▶ 기술 도입으로 15% 이상의 비용 절감을 달성할 수 있는 가격 • 투자 대비 적정 수익(Return on Investment, ROI)이 3:1 이상이 되는 가격

구분	내용
결과	- DHT에 대한 종합적인 분석 결과를 바탕으로 기술 도입 여부를 결정하고 있으며, 권장사항은 다음과 같이 제시함 1) 근거 부족 (Evidence inadequate to support broad field testing) 2) 추가 근거 창출 (Evidence adequate to support field testing in broader populations) 3) 현장 도입 (Evidence adequate to support wide adoption)
결과 활용	의료 기관, 규제 기관, 보험사 등이 가장 효과적이고 비용 효율적인 DHT를 도입할 수 있도록 지원하고 있으며, 의료 시스템의 효율성과 형평성을 높이는 데 기여하고 있음

1.3.2. ICER-PHTI Framework 보고서 목록

DHTs (Digital Health Technologies) 디지털 헬스 기술 평가 프레임워크를 사용한 보고서의 경우 PHTI(Peterson Health Technology Institute)에서 발간한 디지털 당뇨관리와 관련한 의료기술평가(경제성 평가 포함)가 보고서 1편이 확인되었으며, ICER에서 컨설팅 리뷰를 진행하였다.

[표 30] 미국 (PHTI) 혁신의료기술평가 보고서 목록

구분	평가 보고서명(기술명)(기관명)	임상적 및 경제성 분석 결과(요약)
1	Digital Diabetes Management Solutions (2024.4.)	원격 환자 모니터링 및 행동 및 생활 습관 개선 부분의 디지털 관리 솔루션은 의미있는 임상적 이점을 제공하지 못했으며, 일반적인 치료에 비해 의료비 지출 또한 증가시키는 것으로 나타남 - 다만, 예외적으로 1) 인슐린 투약 시작하는 단계의 당화혈색소 수치가 높은 환자 2) 영양 케톤증(케톤 생성 식이 요법)을 통해 당뇨병 완화를 원하는 환자에게는 이점이 있음

경제성 분석 세부 현황

경제성 분석 모델링에 따르면 디지털 당뇨관리 솔루션은 점진적인 비용 증가와 제한된 임상적 개선 효과를 고려할 때 일반적으로 비용이 추가되는 것으로 나타났다. 원격 환자 모니터링과 행동 및 라이프스타일 개선 솔루션의 경우, 모델링에 따르면 총 의료비 지출을 증가시키는 것으로 나타났으나, 영양성 케톤증의 경우, 당뇨병 완화와 당화혈색소 수치 유지에 기여할 수 있는 일부 환자에게는 장기적인 비용 절감 잠재력이 있는 것으로 확인하였다.

[표 31] 보고서 의료기술평가 내용 요약(디지털 당뇨 관리)

구분	내용
기술 개요	디지털 당뇨 관리 기술
의료기술 평가 결과 종합	(결론 종합-당뇨관리에 디지털의료기기를 활용하는 효과) • (핵심목표) 혈당 추적과 추가적인 교육 및 지원을 통해 혈당 조절을 개선 • 디지털 및 인적 개입을 모두 사용하여 다음과 같은 세 가지 광범위한 접근 방식을 통해 자가 관리 개선 유도 • 원격 환자 모니터링 - 의사가 환자의 혈당 수치를 원격으로 모니터링 할 수 있도록 지원 • 행동 및 생활습관 수정 - 혈당 피드백 외에도 행동, 임상 및 생활습관 수정 프로그램을 혼합하여 통합함 • 영양 케톤증 - 집중적인 식이 지도와 환자의 혈당 및 케톤 수치 모니터링을 통해 환자의 케톤증 상태를 유도함. 이 범주의 핵심적인 차이점은 당뇨병 완치라는 목표임 • (임상적 측면) 원격 환자 모니터링 및 생활 습관 개선 범주의 디지털 당뇨병 관리 솔루션은 의미있는 임상적 이점을 제공하지 못함 → 연구 결과에 따르면, 일반적인 관리와 비교하여 당화혈색소 개선 효과가 미미하고, 비교 연구 10건 중 3건만이 임상적으로 의미있는 0.5%pt 이상의 그룹 간 당화혈색소 차이(예: 8.0%에서 7.5%)를 달성함 → 건강 형평성 및 접근성 영역에서 건강 격차를 우선적으로 해소하고 있다는 증거가 없음. 또한, 혈당 수치가 높은 (9% 이상) 참가자가 포함된 연구는 29%에 불과하여 당뇨병 관련 합병증 위험이 가장 큰 환자 집단이 아닌 덜 복잡한 환자 집단을 대상으로 진행되었음 • (경제성 측면) 일반적인 치료와 비교하여 의료비 지출을 증가시킴 → 제품의 평균 가격을 고려한 결과, 예상 절감액이 솔루션 비용보다 적기 때문에 이러한 솔루션은 구매자의 순 의료비 지출을 증가시킴 → 대상 도구의 평균 가격이 임상적 혜택으로 인한 절감액을 초과하기 때문에, 사보험, 메디케어 및 메디케이드에서 3년간 순 지출이 증가할 것으로 추정함 • 예외적으로 1) 인슐린을 새로 시작하는 당화혈색소 수치가 높은 환자, 2) 영양 케톤증을 통해 당뇨병 완화를 원하는 환자를 대상으로 임상적으로 의미있는 결과를 보였으며, 개선이 지속될 경우 비용을 절감할 수 있음 • 메디케어와 메디케이드를 포함한 의료보험 지급자의 경우, 해당 디지털 의료기술을 제공 받는 대상, 당뇨병 치료의 시점, 중재 기간에 있어서 다양한 효과를 보일 수 있는 기회가 있음 • 임상적 혜택에 대한 근거에 더 부합하도록 해당 기술들과 보험 수가 정책을 발전시키는 것 또한 하나의 기회가 될 수 있음

구분

의료기술 평가
결과 종합

내용

PHTI CATEGORY-LEVEL RATINGS FOR DIGITAL DIABETES MANAGEMENT SOLUTIONS

● Positive

● Moderate

● Negative

● Higher Evidence Certainty

○ Lower Evidence Certainty

Clinical Effectiveness

Economic Impact^a

Summary Rating^b

Remote Patient Monitoring

Glooko

●

Results: Small but not clinically meaningful reduction in HbA1c

Evidence Certainty: Higher

●

Net increase in spending-- current solution pricing exceeds cost savings from avoided care

●

Current evidence does not support broader adoption

Behavior and Lifestyle Modification

DarioHealth, Omada, Perry Health, Teladoc(Livongo), Verily(Onduo), Visa^c

●

Results: Small but not clinically meaningful reduction in HbA1c

Evidence Certainty: Higher

●

Net increase in spending-- current solution pricing exceeds cost savings from avoided care

●

Current evidence does not support broader adoption

Nutritional Ketosis

Virta

○

Results: Clinically meaningful reduction in HbA1c sufficient to achieve remission in some patients

Evidence Certainty: Lower

●

Initial net increase in spending with potential for long-term savings

●

Evidence supports broader adoption with ongoing evidence generation

평가 방법

평가 의료기기

Remote Patient Monitoring

Behavior and Lifestyle Modification

Nutritional Ketosis

Glooko

DarioHealth
Omada
Perry Health
Teladoc (Livongo)
Verily (Onduo)
Vida

Virta

Company

Blood Glucose/
HbA1c Management

Weight Loss/
Body Mass Index Reduction

Blood Pressure
Regulation

Meducatuib adgerebce
or Reduction

DerioHealth

Glooko

Omada

Perry Health

Teladoc (Livongo)

Verily (Onduo)

Vida

Virta

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

→ 원격 환자 모니터링과 행동 및 생활 습관 개선 지원을 제공하고 연결된 비연속성 혈당 측정기를 사용하며 HbA1c를 측정하는 디지털 의료기기를 모두 포함하여 포괄적으로 검토하였음

구분	내용
연구방법	• 체계적 문헌고찰 (PRISMA) • 검색 DB : MEDLINE(Ovid), Embase(Ovid), Grey literature (과학 컨퍼런스, 미국 FDA 사이트, 화사 웹사이트, 제조업체가 제공한 정보, 당뇨병 기술 학회 보고서등에 기재된 논문)
PICOT	• 대상환자(Patient) - 제2형 당뇨병 성인환자 (Adults with type 2 diabetes mellitus) • 중재검사(Index test) - 인공지능 의료기기(소프트웨어) • 비교검사(Comparator) - 표준 치료 (비연결 혈당 측정기), 일반적인 관리 • 의료결과(Outcome) - 혈당 조절(당화혈색소(HbA1c) 수치, 적정 혈당 수치 시간 범위 포함) - 이차적 건강 영향(Secondary health effects) - 환자가 보고한 의료결과(Patient Reported Outcomes, PRO) - 의료 관련 이용률의 변화(Healthcare-related utilization) - 연구 대상 인구의 인구통계학(Demographics of the study population) - 기술의 건강 형평성(Health Equity) - 사용자 경험(user experience) - 순응도(Adherence)
전체 선택 연구	49개의 연구에서 비롯된 총 69편의 논문 ※ RoB2와 NOS 도구를 활용하여 비뚤림위험에 대한 평가를 수행함
재정 영향 분석 연구 (Budget impact analysis)	22편의 의료기기 관련 자료 (회사별 제출 자료)
분석 관점	가입자 수가 100만 명인 가상의 미국 건강보험에서 폐쇄형 코호트 접근법을 사용하여 분석 첫해에 환자가 원격 환자 모니터링 또는 일반적인 치료를 받기 시작하고, 추적 관찰함. 기본 사례 기간을 1년으로 설정하고 민감도 분석은 3년의 기간을 확인함

구분		내용							
평가 방법	경제성 분석 모형	- 감마 분포와 로그 링크가 있는 일반화 선형 모델 사용 (의료비용, 약품 비용 및 외래환자 비용 추정) - 당화혈색소 1% 감소의 한계 효과를 계산하고 당화혈색소 임계값을 기준으로 환자에 대한 비용 추정							
	인구집단	미국 성인 2형 당뇨병 환자							
	치료법	혈당 측정기가 연결된 원격 환자 모니터링 시스템							
	비교 대안	원격 환자 모니터링이 없는 일반적인 치료							
	재정 영향 3가지 구성요소	1) 대상 인구 - 디지털 당뇨병 관리 솔루션이 광범위하게 시행될 경우 혜택 받을 수 있는 총 환자의 수 2) 건강 개선으로 인한 비용 절감 - 일반적인 치료와 디지털 당뇨병 관리 솔루션을 통한 혈당 조절 개선으로 인한 의료비 지출 변화 (원격 환자 모니터링과 일반 진료, 약물 비용, 외래 및 입원 비용) 3) 기술 가격 - 디지털 의료기술 회사 (제한적 계약에 따른) 또는 의료 서비스 제공자 (원격 환자 모니터링 환급에 따른)에게 지불하는 가격							
	비용 추정 방법	DHT가 일반 진료의 25% 대체 (시장 점유율 25%)를 가정하여 재정 영향 추정 <table><tr><td>Scenario 1</td><td>원격 환자 모니터링 솔루션을 사용하는 경우</td></tr><tr><td>Scenario 2</td><td>일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션을 사용하는 사람들</td></tr><tr><td>Scenario 3</td><td>인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션을 사용하는 경우 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인)</td></tr><tr><td>예산 영향</td><td>- 두 시나리오 간의 비용 차이 제2형 당뇨병 환자의 의료 자원 사용 비용에 대한 목표 검토와 임상 SLR의 사용 가능한 데이터 기반</td></tr></table>	Scenario 1	원격 환자 모니터링 솔루션을 사용하는 경우	Scenario 2	일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션을 사용하는 사람들	Scenario 3	인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션을 사용하는 경우 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인)	예산 영향
Scenario 1	원격 환자 모니터링 솔루션을 사용하는 경우								
Scenario 2	일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션을 사용하는 사람들								
Scenario 3	인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션을 사용하는 경우 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인)								
예산 영향	- 두 시나리오 간의 비용 차이 제2형 당뇨병 환자의 의료 자원 사용 비용에 대한 목표 검토와 임상 SLR의 사용 가능한 데이터 기반								
연구 결과	근거의 격차 요약	각 회사별 의료기기에 대한 데이터가 충분하지 않음. 사용 가능한 최상의 데이터를 사용하여 원격 환자 모니터링을 위한 단일 가상의 DHT에 초점을 두었음							
	지표에 따른 의료결과 (Out come) 종합	• (1차 건강 결과지표) 혈당 수치 - 디지털 당뇨병 관리 중재를 받은 환자들의 당화혈색소 수치는 0.63% pt에서 3.2%까지 개선됨 - 일반 치료를 받은 환자들은 0.28%pt ~2.0%pt 효과를 보임 • (2차 건강 결과지표) 체중, 혈압, 체질량 지수, 고밀도 지단백질, 저밀도 지단백질, 콜레스테롤 수치, 중성 지방, 허리 둘레 등 - 일반 치료와 비교하여 임상적으로 의미 있는 이차적 건강 결과 개선 효과는 없었음							

구분	내용						
연구 결과	지표에 따른 의료결과 (Outcome) 종합 • 사용자 경험 - 자기 효능감, 지식, 자기 관리 행동에 관한 결과를 포함한 연구들 중 그룹간 유의미한 차이를 보고한 연구는 드물었음 - 일부 연구에서는 디지털 관리 솔루션이 혈당 검사 및 일반적인 자가 관리 행동에 도움이 되는 것으로 나타난 반면, 다른 연구에서는 시간이 지나에 따라 지속성이 제한되어 유의미하지 않거나 혼합된 결과를 보임 • 건강 형평성 - 당뇨병은 특정 인종 및 지역 그룹과 저소득층에서 불균형적으로 영향을 미치는데, 이들은 양질의 의료서비스를 받지 못하고 당화혈색소 수치가 더 높을 가능성이 높음 - 따라서, 아래 그룹을 대상으로 솔루션을 제공함으로써 개선 효과를 가장 많이 받을 수 있음 (1) 질병 유병률이 높은 다양한 인구 집단 (2) 기본 당화혈색소 수치가 높은 환자 (3) 당뇨병 치료에 대한 접근성이 제한된 인구						
재정 영향 분석 결과	사보험, Medicare 및 Medicaid 보험에 해당되는 혈당 측정기 사용을 권장하는 성인 제2형 당뇨병 환자(인슐린 사용자 포함)의 수를 추정 (배경) 전체 환자의 20%가 인슐린에 의존하고 있으며, 인슐린 사용자의 약 55%가 비연속 혈당 측정기를 사용하여 혈당 수치를 자가 모니터링하는 것으로 추정됨. 인슐린을 사용하지 않는 나머지 환자 중 75%는 정기적으로 자가 혈당 모니터링을 수행함 (1) 대상 인구 디지털 당뇨병 관리 프로그램에 참여할 수 있는 임상적 자격이 있는 사람의 비율은 상업 보험 가입자의 4.3%, 메디케어 가입자의 17%, 메디케이드 가입자의 4.8%로 추정됨 (2) 비용 절감 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="406 1503 571 1603">Scenario 1</td><td data-bbox="571 1503 1434 1603">원격 환자 모니터링 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$100, 메디케어: 연간 \$144, 메디케이드: 연간 \$114</td></tr> <tr> <td data-bbox="406 1603 571 1753">Scenario 2</td><td data-bbox="571 1603 1434 1753">일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$109, 메디케어: 연간 \$157, 메디케이드: 연간 \$125</td></tr> <tr> <td data-bbox="406 1753 571 1910">Scenario 3</td><td data-bbox="571 1753 1434 1910">인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션 사용 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인) - 상용 보험: 연간 \$354, 메디케어: 연간 \$508, 메디케이드: 연간 \$406</td></tr> </table>	Scenario 1	원격 환자 모니터링 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$100, 메디케어: 연간 \$144, 메디케이드: 연간 \$114	Scenario 2	일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$109, 메디케어: 연간 \$157, 메디케이드: 연간 \$125	Scenario 3	인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션 사용 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인) - 상용 보험: 연간 \$354, 메디케어: 연간 \$508, 메디케이드: 연간 \$406
Scenario 1	원격 환자 모니터링 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$100, 메디케어: 연간 \$144, 메디케이드: 연간 \$114						
Scenario 2	일반 성인 제2형 당뇨병 인구 내에서 행동 및 생활 습관 수정 솔루션 사용 시, 사용자의 연간 의료비 지출 절감액 추정 - 상용 보험: 연간 \$109, 메디케어: 연간 \$157, 메디케이드: 연간 \$125						
Scenario 3	인슐린 사용자를 대상으로 하는 디지털 당뇨병 솔루션 사용 (영양성 케톤증에 따른 당뇨병 완화와 관련된 장기적인 예산 영향의 잠재력 확인) - 상용 보험: 연간 \$354, 메디케어: 연간 \$508, 메디케이드: 연간 \$406						

구분		내용
연구 결과	재정 영향 분석 결과	(3) 기술 가격 (원격 환자 모니터링) 12개월의 기기 공급 및 모니터링, 12개월 치료 관리 가정 시, 연간 청구 가능 금액 추정 - 원격 환자 모니터링 솔루션: 상업 보험: \$2,102, 메디케어: \$1,155, 메디케이드: \$809 (행동 및 라이프 스타일 개선 솔루션) 연간 사용 가격 추산: \$768
	재정 영향 결론	(1) 원격 환자 모니터링 (HbA1c 혜택의 중간 추정치와 100만 가입자 플랜의 25% 참여 가정) - 사보험: 월 \$1.77 증가, 메디케어: 월 \$3.58 증가, 메디케이드: 월 \$0.72 증가 (2) 행동 및 라이프 스타일 개선 솔루션 (일반적인 치료 대비 HbA1c 개선에 대한 추정치와 100만 가입자 플랜에 25% 참여 가정) - 사보험: 월 \$0.43 증가, 메디케어: 월 \$1.82 증가, 메디케이드: 월 \$0.57 증가
요약평가 (Summary Rating)		디지털 관리 솔루션은 일반 치료 효과와 비교했을 때 당화혈색소 수치를 낮추는데 도움이 된다는 사실을 일관되게 입증하고 있지만, 임상적 유의성을 보기엔 힘든 수치임. 또한 제품 평균 가격을 고려하면, 예상 절감액이 비용보다 적기 때문에 사용자의 순 의료비 지출을 증가시킴 하지만, 두 가지 예외 상황도 존재함: (1) 인슐린을 새로 시작하는 당화혈색소가 높은 환자 대상으로 더 높은 효과를 보일 가능성이 높음 (2) Virta 사가 제공하는 영양 케톤증은 집중적인 식단 변화를 준수할 수 있는 사람들에게 당뇨병 완화 및 인슐린 처방 중단 등 보다 극적이고 지속적인 임상적 효과를 제공할 수 있는 잠재력이 존재함
제한점 (limitation)		건강 형평성에 미치는 영향에 대한 상세 분석은 이용할 수 있는 자료의 한계가 있었음 - 대부분의 연구가 인구집단별 증거를 제시하지 않았으며, 인구통계학적 특성, 지리적 위치, 학력, 고용 상태, 인터넷 접속 등 하나 이상의 사회인구학적 특성에 대한 보고한 논문은 14건에 불과했음 - 인종/지역에 대해 보고한 논문은 24편에 불과했으며, 그중 대다수가 주로 백인 환자 집단을 대상으로 한 연구였음 가정에 따른 결과가 달라질 수 있는점을 고려해야함 -당뇨병 관리 솔루션의 영향에 대한 보험 수리적 분석에서 상업 보험 9%, 메디케어 5%에 해당하는 의료비 지출이 훨씬 더 많이 감소할 것으로 추정했으나, 해당 시뮬레이션에서는 환자의 당화혈색소 수치가 1% 감소하고 혈압이 10mmg/hg 떨어지고 콜레스테롤 수치가 개선됨. 이는 디지털 당뇨병 관리 솔루션이 일반 치료와 비교하여 점진적으로 당화혈색소 수치 개선과 혈압 및 콜레스테롤 개선 효과 모두 얻을 수 있으며, 잠재적비용 효과성을 보여줌

1.4. 스웨덴(SBU, HTA South, TLV)

스웨덴은 보건의료서비스 평가와 의료기술 및 시술의 임상가이드라인을 만드는 국가보건사회이사회(National Board of Health and Welfare, 이하 NBHW), 의료기술평가를 담당하는 스웨덴의료기술평가의회(Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, 이하 SBU), 의약품 및 의료용 소모품의 임상적 비용효과 평가와 급여 여부를 결정하는 치과의약품급여당국(Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, 이하 TLV)이 있다. 스웨덴은 공적 자금 지원을 받는 의료의 우선순위를 결정하는 기준으로 인간 존엄성의 원칙, 필요와 연대의 원칙, 비용 효율성의 원칙을 제시하였으며, 이에 따라 의료기술 경제성 평가를 권고하였다.

스웨덴의 의료기술평가(Health Technology Assessment, 이하 HTA) 기관인 SBU는 1987년에 설립되어 1992년에 정부기관이 되었으며, 과학적 근거를 검토하고 이점, 위험 및 비용에 대하여 평가한다. 스웨덴은 지역별로 여러 HTA 기관이 있으며, HTA South는 남부 보건 의료 지역(Southern Healthcare Region)의 의료 서비스 운영 및 정책 결정과 관련된 방법을 지원하고, 필요에 따라 조직의 전문가와 협력하여 HTA 보고서를 발간한다. 또한, 스코네 지역(Region Skåne)에 방법론 및 우선순위에 대한 지원을 제공하며, SBU의 매뉴얼에 기반한 방법론을 활용하여 HTA의 근거 기반 의료 도입에 대한 결정을 내리기 전 보건 경제적 영향 평가, 문헌 검색 및 역학 분석 등에 기여하고 있다.

1.4.1. 의료기술평가(HTA) 매뉴얼

스웨덴의 의료기술평가(HTA) 기관인 SBU에서 발간한 「Evaluation of practices in health care : a handbook」은 보건 및 의료, 사회서비스 분야에서 체계적 문헌 고찰을 위한 지침으로, 11장에서 경제성 평가에 대한 내용을 다루고 있다.

TLV는 의약품 및 의료용 소모품 등의 급여 여부를 판단하고 비용효과성을 고려하여 가격을 결정하는 기관으로 경제성 평가 가이드라인*이 발간되었으나, 의료기술에 대한 평가는 하지 않고 의약품, 의료용 소모품 및 치과치료에 대한 임상적 효과와 비용효과성만 평가하여 이를 제외하였다.

* TLV. General guidelines for economic evaluations from the Pharmaceutical Benefits Board(2003)

[표 32] 스웨덴 경제성 평가 매뉴얼 목록

구분	가이드라인(Guidance)
1	SBU. Evaluation of practices in health care: a handbook(2023.11.)

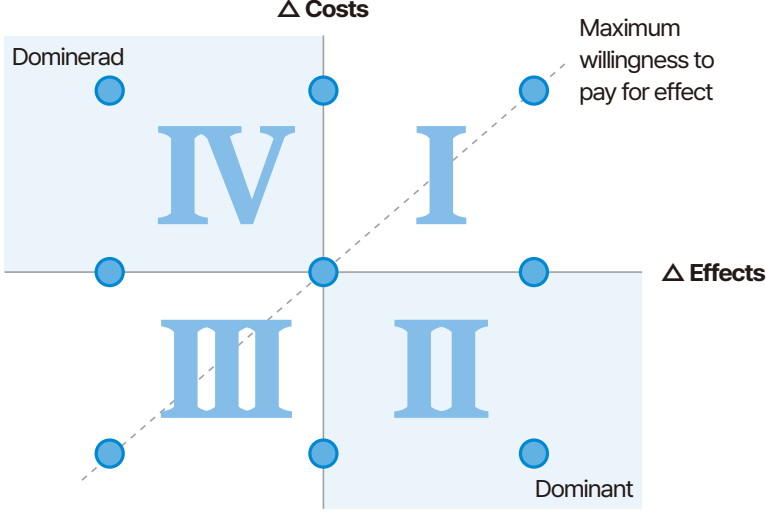
[표 33] 스웨덴 경제성 평가 매뉴얼 소개

구분	내용
발간기관	SBU(Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services)
목적	의료기술의 경제적 가치 평가

구분	내용
의료 기술평가 절차	윤리적 측면 체계적 검토의 범위 → 문헌 검색 → 관련성 평가 → 비뚤림 위험 평가 → 데이터 추출 → 결과 통합 → 결합 결과의 신뢰성 → 요약 및 결론 → HTA 경제적 측면
경제성 분석 유형	CBA(비용-편익분석), CEA(비용-효과분석), CUA(비용-효용분석), CMA(비용-최소화분석) - CEA와 CUA가 주로 사용됨 - CEA는 주로 생명 연장, 질병 발생 감소 등과 같은 특정 효과를 달성하기 위한 비용을 비교함 - CUA는 QALY 같은 유효성 측정을 사용하여 비용 대비 효과를 비교함. QALY는 생명 연장뿐만 아니라 생활의 질 변화를 고려함 - CEA와 CUA의 결과는 주로 ICER로 표현됨. 이는 두 가지 대안 간의 추가 비용 대비 추가 효과를 나타내며, 더 효과적인 대안을 식별하는 데 도움을 줌
평가 관점	사회적 관점(생산성 손실까지 포함할 것을 명시함) - 지역, 자치단체, 국가 또는 개인에 관계없이 노력으로 인해 영향을 받을 수 있는 사회의 모든 비용과 효과를 고려함. 예를 들어, 질병으로 인해 일을 할 수 없어 발생하는 생산 손실로 인한 비용이나 비공식적 돌봄 비용(즉, 가족이나 친척에게서 받는 돌봄에 대한 비용)은 사회적 관점에서 포함됨 - 사회의 모든 영향을 포괄적으로 고려하여 보다 포용적이고 전체적인 결과를 도출하려는 노력을 반영함
분석 기간	비용 및 결과의 중요한 차이를 모두 반영할 수 있는 충분한 기간 - 분석이 장기간에 걸쳐 진행되는 경우 비용과 효과가 일반적으로 미래보다 현재 더 높게 평가됨. 이는 1년보다 긴 기간에는 현재 가치를 반영하기 위해 비용과 효과를 할인해야하며, 미래에 발생하는 비용이나 효과가 현재 발생하는 비용이나 효과보다 낮게 평가된다는 의미임 - (할인율) 스웨덴 TLV에서는 비용과 효과에 대해 3%의 할인율을 동일하게 적용할 것을 권고함
비용	비용 유형 - 직접비용: 치료의 직접적인 자원 소비. 인력 비용(의료 전문가나 관리 인력), 부지 비용, 장비 비용, 소모품 구매 비용 등을 포함함. 또한, 치료와 관련된 운송 비용도 직접비용에 포함될 수 있음 - 간접비용: 주로 생산 손실에 대한 비용. 예를 들어, 건강 악화나 기능 장애로 인해 일을 할 수 없어 발생하는 생산 손실을 포함. 이러한 비용은 개입이 개선 되어 노동 생산성이 증가하거나 생산력이 회복될 때 간접적으로 절감될 수 있음

구분	내용
비용	• 경제성 분석에서의 일반적인 비용 계산 방법 경제성 분석에서는 비용과 비용 절감 모두를 고려하여, 아래의 방식으로 정확하고 포괄적인 분석을 수행함 ① 식별: 개입으로 인해 발생하는 직접 및 간접 비용 항목을 식별함. 이는 분석의 범위에 따라 다르며, 모든 관련 비용이 고려되어야 함 ② 정량화: 각 비용 항목이 개입에 의해 얼마나 영향을 받는지를 조사함. 예를 들어, 자원 소비를 조사하거나 전문가의 견해를 통해 간접적인 영향을 추정할 수 있음 ③ 가치평가: 자원 소비의 가치를 평가함. 이는 각 자원 소비 단위당 금전적 가치를 적용하여 계산함. 예를 들어, 수술 당 비용, 입원 환자의 일일 치료 비용, 특별 주택에서의 노인 돌봄 비용 등이 이에 해당함 • 생산성 손실비용 생산가치 계산은 보건 경제성 평가에서 중요한 요소로, 생산 손실을 정확히 평가하고 이를 통해 개입의 비용 효과를 평가하는 데 기여함 - 생산 손실: 개인이 질병이나 장애로 인해 일을 할 수 없게 되면, 이로 인해 생기는 생산 손실로 인한 비용이 발생함. 개인이 일은 하지만 질병이나 부상으로 인해 이전보다 생산성이 낮아지는 경우도 생산 손실로 간주함 • 생산성 손실비용 측정 방법 - 인적자본접근법(human capital approach): 생산 가치를 시장에서의 가격, 즉 급여와 고용주 기여금, 사회 보장 기여금 등으로 평가함. 이는 개인이 시장에서 제공하는 노동의 가치를 반영함 - 마찰비용법(Friction cost): 이전에 실직한 개인이 다시 완전히 대체될 때까지 소요되는 시간과 비용을 평가함. 또한, 동료가 일정 비율을 대체할 수 있는 경우 그 비용도 고려됨. 자연적 실업과 개인의 대체 가능성을 고려하여 계산됨 <스웨덴 비용 계산에 사용할 수 데이터 베이스 목록> 1) 국립보건복지위원회 (National Board of Health and Welfare, NBHW) 진단, 수술 또는 진단 관련 그룹으로 구분된 연령대별 진료 횟수, 수술 횟수, 진료 일수, 평균 진료 시간 및 약물 소비량에 대한 정보를 포함하는 건강 데이터 등록부 및 통계 데이터베이스를 보유함. 정부로부터 보조기구 분야의 장기적인 추적조사를 목표로 지속적으로 데이터를 수집해왔으며, 지원 비용에 대한 데이터도 포함됨 2) 스웨덴의 지방자치단체 및 지역 (SKR) 국가 KPP(Cost Per Patient(진료 접촉자와 환자당 의료비용을 계산하는 방법)) 데이터베이스에 있는 병원의 비용 데이터 수집을 담당함 RKA(SK과 주정부가 협력하여 설립한 비영리 단체)는 임무 내에서 지방자치단체 및 지역 데이터베이스 Kolada에 통계를 제공함. RKA는 SK과 협력하여 "Koll på..."라는 도구를 개발하여 특히 노인 돌봄, 장애 지역 및 가정 돌봄의 비용을 분석함 3) 스웨덴 통계청 (SCB) 다양한 연령층의 인구 사망 위험과 다양한 직업 범주의 평균 월 임금 등에 대한 정보를 얻을 수 있음

구분	내용
질 가중치 측정 방법과 도구	직접측정, 간접측정 • QALY를 추정하는 직접적인 측정방법 - 다양한 건강 상태의 가치를 평가하는 데 사용됨 - 주요 직접 방법 도구로는 표준 기회 선택법(standard gamble, SG), 시간 교환법(Time Trade Off, TTO), 시각적 아날로그 척도(visual analogue scale, VAS)가 있으며, 환자나 대중에게 자신의 삶의 질을 평가하도록 요청하고, 다양한 건강 상태를 가상으로 추정하도록 하는 도구임 - SG와 TTO는 서로 다른 건강 상태 사이의 균형을 선택해야 하는 상황에서 사용됨. 예를 들어, 더 나쁜 건강 상태에서 더 오래 살거나, 더 나은 건강 상태에서 더 짧은 시간을 살 수 있는 선택을 하게 됨. VAS는 최상의 상태와 최악의 상태 사이에서 건강 상태를 평가하는 개인화된 방법으로, 어떤 트레이드오프도 수반하지 않음. SG와 TTO는 트레이드오프가 필요하지만 기본적으로 VAS보다 더 복잡하게 설계되어 있음 • QALY를 추정하는 간접적인 측정방법 - 직접적인 방법 중 하나를 기반으로 개발된 설문지인 삶의 질 도구와 연결됨 - 대표적인 간접 도구로는 EQ-5D(EuroQol 5-dimension), SF-36, RAND-36, HUI-3(Health Utility Index) 등이 있음. AQL과 어린이 및 청소년을 위한 특수 도구도 존재함 - 이들 도구는 다양한 방식으로 설계되어 있으며, 응답 데이터를 QALY 가중치로 변환하기 위해 채점 시스템을 사용함. 각 도구는 다른 방식으로 설계되었으며, 다양한 질병 상태에 대한 평가에 적합함. 평가 시스템은 연구 참여자가 자신의 건강 상태에 대해 설명하는 가설적 가치 평가와 경험 기반 가치 평가로 나뉨. 일반적으로 환자는 자신의 상태에 더 높은 가치를 부여하는 경향(일반 인구가 동일한 상태를 평가하도록 허용된 경우에 비해 환자는 자신의 상태에 따라 삶의 질이 더 높다는 것을 나타냄)이 있음
모델분석	모델 분석을 위한 가장 일반적인 방법은 결정 수형(decision tree)과 마르코프(Markov) 모형임. 결정 수형의 경우 정해진 기간 동안 이벤트를 보여 주지만 Markov 모델은 그렇지 않음. 또한 이벤트 중심 모델(이산 이벤트 시뮬레이션, DES)을 사용하는 것이 일반적으로 전염병의 경우 일반적으로 동적 전달 모델이 가장 적합함
경제성 평가의 불확실성	불확실성의 원인에 따라 일반적으로 매개변수 불확실성과 구조적 불확실성으로 나누며, 경제성 평가 결과의 불확실성을 기술하기 위해서는 민감도 분석과 시나리오 분석을 수행하는 것이 중요함

구분	내용
경제성 평가 결과 해석	경제성 평가 결과의 ICER는 아래 그림과 같이 배치됨  I: 높은 비용/높은 효과, II: 낮은 비용/높은 효과, III: 낮은 비용/낮은 효과, IV: 높은 비용/낮은 효과 일반적으로 경제성 평가에서는 주로 I과 III에 속하는 ICER에 초점을 맞추며, 이는 더 높은 비용으로 더 큰 효과가 있거나 더 낮은 비용으로 더 나쁜 효과가 나타나는 것을 의미함 효과 단위에 대한 최대 지불 의사(willingness to pay)를 아는 경우 비용 효과적인 한계를 나타내는 임계값을 확인할 수 있음. ICER 임계값은 I과 III을 통과하는 선으로 보고, 이 선의 오른쪽으로 갈수록 ICER는 비용 효과적인 것으로 간주함 • 비용 효과성 임계값의 해석 현재 스웨덴에서 임계값을 설정하는 방법은 아래 4가지와 같음 ① QALY의 소비 가치 - QALY에 대한 지불 의사를 연구하여 임계값을 설정하는 방법. - 2018년 스웨덴 연구에 따르면, QALY에 대한 지불 의사는 SEK 240만(약 3억원)으로 추정되었으며, 질병 상태의 심각도에 따라 SEK 150만에서 530만 사이로 다를 수 있음 ② 의료 부문의 한계 생산성 - QALY를 추가로 생산하는 데 드는 비용을 기반으로 한 접근 방식 - 의료 예산 내에서 QALY 수를 최대화하여 기회 비용을 반영함 - 2022년 스웨덴에서는 의료의 한계 생산성을 SEK 180,000(약 2,400만원)에서 SEK 420,000(약 5,500만원) 사이로 추정함 ③ TLV의 보조금 결정에서 파생된 기준치 - TLV의 보조금 결정을 기반으로 비용 효율적으로 간주될 수 있는 임계값을 추정하는 방법 - QALY당 평균 ICER이 SEK 350,000(약 4,600만원)에 이르며, 특정 상황에서는 SEK 120만까지 다양함. 비용 효과성과 함께 다른 측면을 고려한다는 점은 TLV의 결정에도 반영되어 심각한 상태를 치료하는 약물의 경우 QALY당 더 높은 비용이 허용되는 경우도 있음

구분	내용
경제성 평가 결과 해석	④ 국립보건복지위원회의 지침 작업에서 비용 효과성의 분류 - NBHW는 ICER를 기준으로 낮음, 중간, 높음, 매우 높음으로 분류하여 임계값을 설정함 - 예를 들어, ICER이 <100,000 SEK인 경우 낮은 비용 효율성으로 간주하며, 500,000 SEK ~ 1,000,000 SEK인 경우 높은 비용 효율성으로 분류함 각 방법은 임계값을 설정하는 다양한 접근 방식을 제공하며, 특정 시나리오나 조건에 따라서 임계값이 유동적으로 변동할 수 있음을 보여줌. 이러한 임계값은 경제성 평가에서 어떠한 중재가 비용 효과적인지 결정하는 데 중요한 역할을 함

비용 편익 분석(Cost-benefit analysis, CBA)

비용 효과 분석(Cost-effectiveness analysis, CEA)

비용 효용 분석(Cost Utility Analysis, CUA)

비용 최소화 분석(Cost-Minimization Analysis, CMA)

삶의 질 조정 생명 연수(Quality-Adjusted life years, QALY)

점진적 비용 효과 비율(Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER)

치과의약품급여당국(Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV)

국립보건복지위원회(National Board of Health and Welfare, NBHW)

1.4.2. 의료기술평가(HTA) 보고서 목록

인공지능(AI) 기반 의료기술의 의료기술평가 보고서의 경우 HTA South(Skåne)에서 평가되었던 보고서 1편이 확인되었으며, 유방촬영술(Mammography)을 이용한 인공지능 기반 유방암 검진과 관련한 의료기술평가(경제성 평가 포함)가 수행되었다.

[표 34] 스웨덴 인공지능(AI) 기반 기술의 의료기술평가(HTA) 보고서 목록

구분	평가보고서명(기술명)(기관명)	경제성 분석 결과(요약)
1	Artificial intelligence in breast cancer screening with mammography(HTA South)(2024.6.)	유방암 검진에 전문의 판독과 인공지능(AI)을 사용한 결과를 비교하였을 때, 비용 절감 효과가 전혀 없는 것으로 보고함 - 다만, 삶의 질이 향상되는지 등 비용·효과 측면은 보고되지 않음

1.4.3. 인공지능 기술별 경제성 분석 세부 현황

유방암은 초기에 진단하면 예후가 좋은 것으로 알려져 있다. 즉, 종양이 작고 전이가 되지 않은 상태에서 발견되어야 예후가 좋다. 작은 종양은 증상이 거의 없어 유방 촉진을 통한 임상 검사에서는 발견되지 않는 경우가 많다. 그러나 방사선 검사 중에 종종 발견되어, 현재 스웨덴에서는 40~74세의 모든 여성을 대상으로 유방촬영술을 이용한 유방암 검진이 18~24개월 간격으로 제공되고 있다. 해당 연령층에서 유방암을 진단받은 여성 중, 약 60~65%는 유방촬영술을 이용한 검진을 통해 발견된다(NKBC 2024). 2021년 기준으로 유방암 발생 환자는 8,619명, 사망자는 1,326명으로 보고되었으며, 5년 생존율은 92.8%로 다른 암에 비해 상대적으로 높은 수준이다(Cancerfonden, 2023).

스웨덴의 인공지능(AI) 기술 기반의 의료기술평가 사례는 '유방촬영술(Mammography)을 이용한 인공지능(AI) 기반 유방암 검진' 기술 1건이 확인되었다. 두 명의 방사선 전문의가 수행한 표준 이중 검토와 비교하여,

유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI) 사용의 비용 효과성에 대해 확인할 수 있으며, 세부 평가 내용은 아래와 같다. 임상적 효과성 측면에서는 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 방사선 전문의가 수행한 이중 판독과 비교하여 소환율(recall rate)은 동등하였고, 암 발견율은 동등하거나 더 높은 수준으로 확인되었다. 경제성 분석 측면에서는 유방촬영술(Mammography)을 이용한 유방암 검진에 인공지능(AI)을 적용한 결과, 비용 절감 효과가 없는 것으로 보고되었다. 또한, 과학적 연구를 기반으로 계산된 비용은 인공지능(AI) 사용이 비용 절감을 제공하지 않으며, 오히려 이중 판독을 통하여 단기적으로 비용 절감 효과를 보고하지 않는 것을 보여주고 있었다. 다만, 인공지능 기반의 방사선 검사에 대하여 대기 시간이 단축되거나 더 많은 방사선 전문의 자원이 다른 질환 진단에 활용될 수 있다면 많은 환자에게 큰 이득이 될 것이며, 해당 내용을 확인할 수 있는 방향으로 전향적인 연구가 추가적으로 수행하는 것이 바람직할 것으로 언급하고 있었다.

[표 35] 보고서 의료기술평가 내용 요약(유방촬영술을 이용한 인공지능 기반 유방암 검진)

구분	내용
기술 개요	유방촬영술(Mammography)을 이용한 인공지능 기반 유방암 검진
의료기술평가 (HTA) 결과 종합	(결론 종합 – 유방촬영술에 인공지능(AI)을 활용하는 효과) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 암 발견율이 낮거나 동등함(근거 신뢰도 낮음) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 방사선 전문의와 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 암 발견율이 동등하거나 더 높음(근거 신뢰도 보통) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 소환율에 대한 결론을 내릴 수 없음(근거 신뢰도 매우 낮음) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 방사선 전문의와 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 소환율이 동등함(근거 신뢰도 낮음) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 간격암 발생률에 대한 결론을 내릴 수 없음(근거 신뢰도 매우 낮음) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 종양 병기 분류(TNM) 단계별 암 발견율의 결론을 내릴 수 없음(근거 신뢰도 매우 낮음) • 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 방사선 전문의와 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토투와 비교하여 방사선 전문의 업무량이 줄어듦(근거 신뢰성 낮음)

구분		내용
의료기술평가 (HTA) 결과 종합		※ 다른 결과지표(outcome)인 삶의 질과 유방암 사망률은 연구되지 않았음 <참고> 신뢰성 분류 기준> • 근거 신뢰도 높음(결과가 정확함) • 근거 신뢰도 보통(결과가 맞을 가능성이 높음) • 근거 신뢰도 낮음(결과가 맞을 가능성도 있음) • 근거 신뢰도가 매우 낮음(결과가 올바른지 평가하는 것이 불가능함) (경제성 측면) 유방촬영술을 유방암 검진에 인공지능(AI)을 사용하면 비용 절감 효과가 없음 → 단기적으로 비용 증가로 이어지기 때문에 인공지능(AI)이 건강상의 이익으로 이어지는지 확인하는 것이 중요함 • (윤리적 측면 ①) 알고리즘이 훈련된 데이터(Training data set)로부터 일반화 가능성 및 전송 가능성 측면에서 대규모 데이터 셋을 처리하는 것이 개인의 특성에 영향을 미칠 수 있으며, 임상적 역할 대신하는 것으로 논란의 여지가 있음 • (윤리적 측면 ②) 암 발견율이 높아진다고 해서 반드시 유방암 사망률이 낮아지는 것은 아니며, 이에 대한 의미는 불분명하며 개인의 의견에 따라 달라질 수 있어 위험에 대한 불확실성이 있음
	평가 방법	① Transpara™1.7.0.(ScreenPoint Medical) ② Lunit Insight MMG™ 1.1.6.(Lunit) ③ ProFound AI™(iCAD) → 유방암 검진에 활용될 수 있는 유방촬영술(Mammography) 기반의 인공지능(AI) 소프트웨어를 활용한 연구는 모두 포함하여 포괄적으로 검토하였음 → 동일한 소프트웨어를 수반하는 경우에도 연구별로 개별 검토자로서의 인공지능(AI), 검토 지원 역할로서의 인공지능(AI) 등 역할이 구분되어 있음
	연구방법	• 체계적 문헌고찰('24.3월 수행) • 검색 DB : MEDLINE(Ovid), Embase(Ovid), Cochrane Library, CINAHL

구분	내용
평가 방법	PICO • 대상환자(Patient) - 유방촬영술(Mammography)을 이용한 유방암 검진을 받는 사람 • 중재검사(Index test) - 인공지능(AI) 기반 의료기기(소프트웨어) • 비교검사(Comparator) - 현행 검진방법(방사선 전문의의 이중 판독) • 의료결과(Outcome) - 암 발견율 - 소환율(recall rate) - 간격 암 - 종양 병기 분류(TNM staging) - 유방암 사망률 - 방사선사 업무량 - 삶의 질
전체 선택 연구	RCT 1편, non-RCT 9편, SR 2편(* PICO와 일치하며 비뚤림위험이 높은 연구 배제) * ROBINS-I와 QUADAS-2 도구를 활용하여 비뚤림위험에 대한 평가를 수행함
경제성 분석 연구	- 체계적 문헌고찰 연구 1편(Hickman, 2022) - 스웨덴 연구 2편(Dembrower, 2023(전향적 비열등성 연구)), Lang, 2023(무작위 임상시험))은 인공지능(AI) 사용으로 인한 영향과 관련한 연구 - 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 판독 대비 인공지능(AI) 판독에 대한 비용 효과성 연구(Vargas-Palacios. 2023)
분석 관점	의료진의 판독 시간당 급여와 인공지능 판독료에 대한 비용 비교(* 별도의 비용에 대한 효과 비교는 보고되지 않으며, 삶의 질 등에 대한 보고된 내용이 없음)
경제성 분석 모형	- (확인 불가)
인구집단	Skåne 지역의 매년 유방촬영술을 받는 133,775명 여성
치료법	인공지능 의료기기(소프트웨어)
비교 대안	현행 검진 방법(방사선 전문의의 이중 판독)
결과지표	단기적으로 영향을 받는 비용(영상 판독, 합의 평가 및 철회)
비용 추정 방법	(제안된 가격) 인공지능 소프트웨어 10SEK(한화 1,315원) / 30SEK(한화 3,944원)로 구분 - 인공지능 소프트웨어(AI)의 가격을 2가지(10SEK, 30SEK)로 설정하여, 방사선 전문의의 시간에 대한 현재 급여 비용과 비교하여 분석을 수행함

구분	내용
연구 결과	근거의 격차 요약 AI로 발견된 암과 AI를 사용하지 않고 발견된 암의 조직병리학적 특성에 대한 데이터가 충분하지 않음. AI가 임상적으로 의미가 없는 암을 발견하는지 혹은 더 위험한 암을 조기에 발견하는지 아는 것이 의미가 있으나 해당 연구는 부족한 실정임. 또한, 전문의 업무량 측면에서 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 AI를 사용하는 업무량을 줄일 수 있으며, 이는 실제 판독에 소요된 시간이 아닌 판독 수 측정 기반임. 따라서, 판독자 간 합의 횟수에 따라 영향을 받을 수 있는 실제 시간 이득을 평가하는 것은 어려우며, 유방암 검진이 AI를 사용할 때 삶의 질과 유방암 사망률을 측정하는 연구는 없음
	지표에 따른 의료결과 (Out come) 종합 • 암 발견율(유방암 진단으로 이어지는 선별 검사의 비율) - 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토와 비교하여 암 발견율이 낮거나 동등함 - 방사선 전문의와 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 두 명의 방사선 전문의가 수행하는 이중 검토와 비교하여 암 발견율이 동등하거나 더 높음 • 소환율(recall rate) - 인공지능(AI)을 단독으로 사용할 경우, 소환율에 대한 결론을 내릴 수 없음 - 방사선 전문의와 인공지능(AI)을 함께 사용할 경우, 방사선 전문의가 수행한 이중 판독과 비교하여 동등한 수준의 소환율을 보임 • 간격 암 - 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 인공지능(AI)을 사용하면 이전 종양에서 간격암으로 진단된 종양의 다양한 비율을 후향적으로 확인할 수 있음 • 종양 병기 분류(TNM(Tumor, Node, Metastasis) staging) - 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에서 인공지능(AI)의 사용은 발견된 암의 TNM 병기에 대한 결과가 방사선 전문의가 수행한 이중 판독과 비교했을 때 차이가 있음 - 즉, AI는 암을 발견할 수는 있지만, 암의 진행 정도나 병기(상태)를 평가하는 데 있어서 방사선 전문의의 평가와 다른 결과를 나타낼 수 있음 • 유방암 사망률 - 보고되지 않음 • 방사선 전문의 업무량 - 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 인공지능(AI)을 사용하면 방사선 전문의 업무량이 기존에 비해 줄어듦 • 삶의 질 - 보고되지 않음

구분		내용
연구 결과	경제성 분석 결과	두 가지 가격 수준(더 높은 가격, 더 낮은 가격)에서 판독 건당 가격의 중요성을 보여주기 위한 분석이 수행되었음. 비용 분석에서는 유방촬영술을 이용한 유방암 검진의 모든 영상 검토를 고용된 방사선 전문의의 정규 업무 내에서 처리될 수 있다고 가정함
		Scenario 1 MASAI 지역(Skåne 포함), Lang(2023) 연구 인공지능(AI)은 방사선 전문의 1명을 대체하고 방사선 전문의 2는 모든 이미지를 검토함. 인공지능(AI)이 위험 점수 10점을 부여하면 AI 외 방사선 전문의 2명이 영상을 검토하여 협의 회의 필요성이 증가하고 철회의 비율이 증가함
		Scenario 2 ScreenTrustCAD 지역(스톡홀름), Dembrower(2023) 연구 인공지능(AI)은 방사선 전문의 1명을 대체하고 방사선 전문의 2는 모든 이미지를 검토함. Skåne의 현재 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 비해 협의 회의의 필요성이 증가하고 철회 비율이 증가함
		Scenario 3 인공지능(AI)의 검토 지원으로 시나리오 1과 마찬가지로 보수적으로 인공지능(AI)이 위험 점수를 6~10점을 부여하면 인공지능(AI) 외 방사선 전문의 2명이 영상을 검토함. 협의 회의 필요성이 증가하고 철회의 비율이 증가함
		Scenario 4 인공지능(AI)의 도입에 따른 처리 방식에 큰 변화는 인공지능(AI)은 방사선 전문의 1을 대체하고 위험 점수가 낮은 영상을 검토하지 않은 방사선 전문의 2에 대한 분류를 수행함. 협의 회의에 대한 필요성은 변하지 않았고, 철회된 비율만 증가함
		유방 촬영술을 이용한 유방암 검진 두 명의 방사선 전문의가 이미지를 판독함. 의견 차이가 있는 경우 협의를 통하여 평가함
		Skåne 지역의 유방촬영술(Mammography)에 따른 방사선 전문의의 평균 판독 시간은 48초로 이에 대한 환산 비용 11.75SEK(크로네)를 포함하여 단기적으로 영향을 받는 비용(영상 판독, 협의 평가 및 철회)과 비교하면 인공지능 사용료 30SEK 비용은 높고, 10SEK 비용은 상대적으로 낮은 가격에 해당함

구분		내용																														
연구 결과	경제성 분석 결과	(1안) 인공지능 소프트웨어 비용 SEK 30 (한화 3,944원) - (결과) 인공지능(AI)을 사용하는 여성 1인당 비용이 SEK 30인 경우 인공지능(AI)을 사용 시 비용 증가로 이어질 수 있음. Skåne 지역에서 연간 133,775명의 여성을 대상으로 한 경우 현재 유방촬영술(Mammography) 판독과 시나리오 1(인공지능 활용)을 사용한 경우 비용 차이 330만 SEK(한화 약 4억 3천만원) 발생함 ※ 다른 3가지 시나리오(2~4)도 비용 증가에 해당함 4가지 시나리오 모두 방사선 전문의 2인이 판독하는 현재 검토보다 비용이 더 많이 들며, 비용 차이는 주로 인공지능(AI) 사용료에 의하여 발생하나 현재 유방촬영술(Mammography) 검사보다 소환율(recall rate)이 높아지면 비용에 큰 영향을 받을 수 있음 Number of Cases by Scenario <table><thead><tr><th>Scenarios</th><th>Image incl. triage</th><th>Consensus</th><th>Recalled</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Scenario 4: Disruptive use of AI</td><td>50</td><td>10</td><td>127</td><td>187</td></tr><tr><td>Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10</td><td>50</td><td>20</td><td>139</td><td>209</td></tr><tr><td>Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist</td><td>50</td><td>30</td><td>166</td><td>246</td></tr><tr><td>Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging</td><td>50</td><td>20</td><td>129</td><td>199</td></tr><tr><td>Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists</td><td>30</td><td>20</td><td>124</td><td>174</td></tr></tbody></table> 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 인공지능(AI)을 사용함으로써 단기적으로 영향을 받는 비용, AI 판독을 위한 여성 1인당 비용은 SEK 30으로 가정함 (2안) 인공지능 소프트웨어 비용 SEK 10 (한화 1,315원) ※ 인공지능 사용 비용이 줄어드는 경우 기존의 방사선 전문의 2인 판독 대비 시나리오별 비용 차이가 줄어들음 - (결과) 인공지능(AI)을 사용하는 여성 1인당 비용이 SEK 10인 경우, Skåne 지역에서 연간 133,775명의 여성을 대상으로 한 경우 현재 유방촬영술(Mammography) 판독과 시나리오 1(인공지능 활용)을 사용하는 경우 비용 차이 70만 SEK(한화 약 9천 2백만원)가 발생함. 이는 1안과 비교하여 비용이 차이의 폭이 현저하게 줄어드는 것을 확인하였음 - 다만, 인공지능 활용 비용이 SEK 10로 방사선 전문의당 판독 비용보다 낮은 비용에도 불구하고 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 AI를 사용한다고 하여 반드시 단기적으로 비용 절감 효과가 나타나는 것은 아님. 이는 합의된 결정 비율과 철회된 결정의 비율이 증가하는 경우 비용의 증가로 이어짐 ※ 유방촬영술(Mammography)을 활용한 유방암 검진 도구로 인공지능(AI)를 도입하면 건강과 삶의 질이 향상되는지에 대한 평가의 중요성을 언급하였으며, 이 경우에는 비용 증가가 정당화될 수 있음	Scenarios	Image incl. triage	Consensus	Recalled	Total	Scenario 4: Disruptive use of AI	50	10	127	187	Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10	50	20	139	209	Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist	50	30	166	246	Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging	50	20	129	199	Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists	30	20	124	174
	Scenarios	Image incl. triage	Consensus	Recalled	Total																											
Scenario 4: Disruptive use of AI	50	10	127	187																												
Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10	50	20	139	209																												
Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist	50	30	166	246																												
Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging	50	20	129	199																												
Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists	30	20	124	174																												

구분		내용																																													
연구 결과	경제성 분석 결과	Cost per screened woman by Scenario <table><thead><tr><th>Scenarios</th><th>Cost per screened woman (SEK, average)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Scenario 4: Disruptive use of AI</td><td>167</td></tr><tr><td>Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10</td><td>189</td></tr><tr><td>Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist</td><td>226</td></tr><tr><td>Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging</td><td>179</td></tr><tr><td>Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists</td><td>174</td></tr></tbody></table> ■ Image incl. triage ■ Consensus ■ Recalled 유방촬영술을 이용한 유방암 검진에 인공지능(AI)을 사용함으로써 단기적으로 영향을 받는 비용, AI 판독을 위한 여성 1인당 비용은 SEK 10으로 가정함 <참고> 단가와 관련한 정보 <table><thead><tr><th>구분</th><th>가치</th><th>출처</th></tr></thead><tbody><tr><td>여성 1인당 평균 판독시간</td><td>48초</td><td>Unilabs 커뮤니케이션</td></tr><tr><td>연간 근무 시간</td><td>1,787시간</td><td>스웨덴 고용청 문서 및 법정 공휴일 고려</td></tr><tr><td>방사선 전문의의 시간당 인건비용</td><td>SEK 882(크로네)</td><td>스웨덴 통계청, 임금 통계 및 연중 근무시간</td></tr><tr><td>인건비 추가요금</td><td>57.21%</td><td>스웨덴의 지방자치단체 및 지역</td></tr><tr><td>임상 유방촬영술 및 초음파</td><td>SEK 4,250(크로네)</td><td>Fridhammar(2022)</td></tr><tr><td>생검 포함 추가 검사</td><td>SEK 6,603(크로네)</td><td>Fridhammar(2022)</td></tr><tr><td>여성 1인당 방사선 전문의 2명 이미지 판독</td><td>SEK 23.51(크로네)</td><td>인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정</td></tr><tr><td>여성 1인당 방사선 전문의 1명 이미지 판독</td><td>SEK 11.75(크로네)</td><td>인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정</td></tr><tr><td>외부 방사선 전문의 컨설턴트 이미지 판독</td><td>SEK 25(크로네)</td><td>프로젝트 그룹의 작업</td></tr><tr><td>여성 1인당 AI 비용에 대한 이미지 판독</td><td>SEK 30(크로네) SEK 10(크로네)</td><td>AI에 대한 수수료의 역할을 설명하기 위해 더 높은 비용과 더 낮은 비용이 있으며, 프로젝트팀과의 협의를 통한 가정</td></tr></tbody></table>	Scenarios	Cost per screened woman (SEK, average)	Scenario 4: Disruptive use of AI	167	Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10	189	Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist	226	Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging	179	Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists	174	구분	가치	출처	여성 1인당 평균 판독시간	48초	Unilabs 커뮤니케이션	연간 근무 시간	1,787시간	스웨덴 고용청 문서 및 법정 공휴일 고려	방사선 전문의의 시간당 인건비용	SEK 882(크로네)	스웨덴 통계청, 임금 통계 및 연중 근무시간	인건비 추가요금	57.21%	스웨덴의 지방자치단체 및 지역	임상 유방촬영술 및 초음파	SEK 4,250(크로네)	Fridhammar(2022)	생검 포함 추가 검사	SEK 6,603(크로네)	Fridhammar(2022)	여성 1인당 방사선 전문의 2명 이미지 판독	SEK 23.51(크로네)	인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정	여성 1인당 방사선 전문의 1명 이미지 판독	SEK 11.75(크로네)	인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정	외부 방사선 전문의 컨설턴트 이미지 판독	SEK 25(크로네)	프로젝트 그룹의 작업	여성 1인당 AI 비용에 대한 이미지 판독	SEK 30(크로네) SEK 10(크로네)	AI에 대한 수수료의 역할을 설명하기 위해 더 높은 비용과 더 낮은 비용이 있으며, 프로젝트팀과의 협의를 통한 가정
	Scenarios	Cost per screened woman (SEK, average)																																													
Scenario 4: Disruptive use of AI	167																																														
Scenario 3: Conservative use of AI including double review by 2 radiologists for risk score 6-10	189																																														
Scenario 2: ScreenTrustCAD Stockholm Region AI + 1 radiologist	226																																														
Scenario 1: MASAI Region Skane including triaging	179																																														
Current breast cancer screening with mammography: 2 radiologists	174																																														
구분	가치	출처																																													
여성 1인당 평균 판독시간	48초	Unilabs 커뮤니케이션																																													
연간 근무 시간	1,787시간	스웨덴 고용청 문서 및 법정 공휴일 고려																																													
방사선 전문의의 시간당 인건비용	SEK 882(크로네)	스웨덴 통계청, 임금 통계 및 연중 근무시간																																													
인건비 추가요금	57.21%	스웨덴의 지방자치단체 및 지역																																													
임상 유방촬영술 및 초음파	SEK 4,250(크로네)	Fridhammar(2022)																																													
생검 포함 추가 검사	SEK 6,603(크로네)	Fridhammar(2022)																																													
여성 1인당 방사선 전문의 2명 이미지 판독	SEK 23.51(크로네)	인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정																																													
여성 1인당 방사선 전문의 1명 이미지 판독	SEK 11.75(크로네)	인건비 및 평균 판독시간을 기준으로 산정																																													
외부 방사선 전문의 컨설턴트 이미지 판독	SEK 25(크로네)	프로젝트 그룹의 작업																																													
여성 1인당 AI 비용에 대한 이미지 판독	SEK 30(크로네) SEK 10(크로네)	AI에 대한 수수료의 역할을 설명하기 위해 더 높은 비용과 더 낮은 비용이 있으며, 프로젝트팀과의 협의를 통한 가정																																													

구분		내용
연구 결과	급여 보장 (Reimbursement) 조건	인공지능 소프트웨어(AI)의 의료기술평가 시에 급여 보장(Reimbursement)에 대한 사항은 언급이 없음
	적정 가격	건강 향상과 삶의 질 등에 대한 측정을 수행하지 않아 적정 가격에 대한 언급은 없으며, 인공지능(AI) 소프트웨어의 판독 비용이 줄어들수록 기존 전문의 판독 시나리오와 인공지능을 활용하였을 때의 시나리오 간의 비용이 줄어드는 것을 확인할 수 있었음
민감도 분석		-
제한점 (limitation)		검진에 소프트웨어를 활용하는 경우 비용 증가에 대한 건강 및 삶의 질 향상에 대한 분석을 수행하지 않았음

2. DF-HTA 기반의 경제성 분석을 위한 이해관계자 협의 결과

정부 디지털 헬스케어 의료기기의 육성 산업의 일환으로 의료현장에서 실증 진행 중인 기술을 대상으로 참여 수요조사 및 분석 가능성을 검토하여 2개의 기술에 대하여 경제성 분석을 검토하는 것으로 결정되었다. 해당 기술은 '자기공명영상(MRI)을 활용한 인공지능 기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별'과 '전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출' 기술로 각 기술에 대하여 경제성 분석을 DF-HTA 연구 방법에 따라서 실시하였으며, 동 보고서에는 '전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출' 기술에 대한 결과만 수록하였다.

2.1. 대상 기술 선정 및 기술의 임상적 유용성 자문 결과

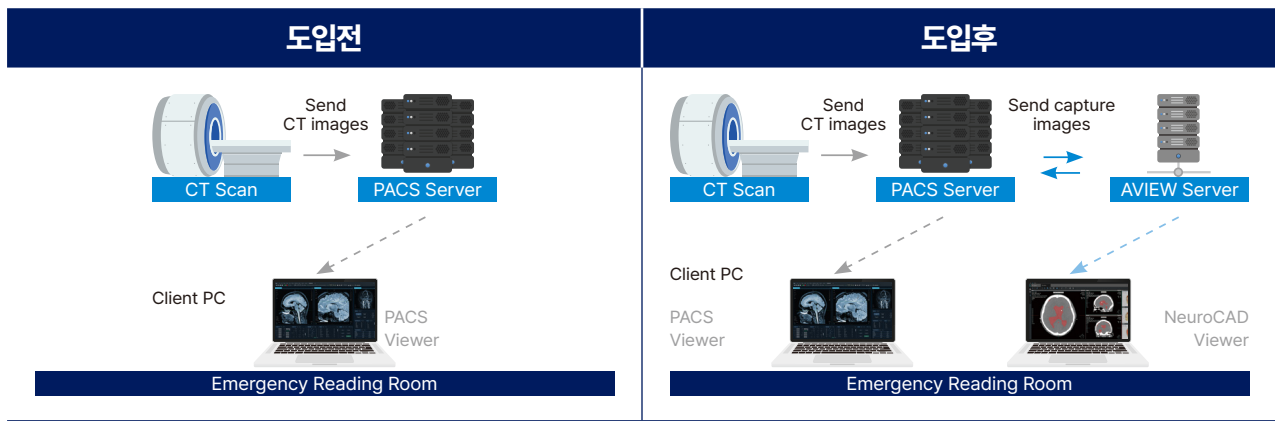
2.1.1. 전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출

동 기술은 응급실에 내원한 성인 뇌출혈 의심 환자를 대상으로 인공지능 기반 소프트웨어를 통해 두부 전산화단층촬영 영상(CT, computed tomography)에서 뇌출혈 병변을(뇌출혈 유무, 뇌출혈량) 검출하고, 출혈량에 기반한 의심 환자를 표시해 신속한 진단 보조와 치료가 이루어지도록 하는 기술이다.

기존의 뇌출혈 환자 진단은 응급실에서 CT 진행 후 촬영 순으로 전문의가 출혈 여부를 판단하며, 응급실에서 실제 뇌출혈 환자가 확인되면 PACS 시스템을 통해 뇌출혈 상황이 전문의에게 공유되는 절차로 진행된다. 만약 뇌출혈 의심 환자 중 실제 뇌출혈인 경우에도 촬영 순서대로 판독을 진행하기에 대기가 발생하였으며, 임상적 워크플로우의 경우 병원마다 차이가 있는 것으로 알려져 있다.

인공지능 시스템을 사용해 실제 뇌출혈인 환자의 판독까지의 대기 시간을 단축하며, 해당 인공지능은 두부 CT 영상을 통해 출혈여부·출혈량을 자동으로 분석해 주는 소프트웨어를 사용한다. 응급실에서 CT 촬영을 하면 소프트웨어에 직접 전송이 되거나 PACS 서버의 CT 영상이 소프트웨어로 전송되고, 진단 여부 등을 분석해 판독 우선순위가 높은 순서로 정렬해 준다. 해당 결과는 Viewer에서 직접 확인 또는 PACS 서버로도 전달이 가능하며, 실제 뇌출혈 환자를 워크리스트에 표시해 확인을 요구하는 알림을 전문의에게 전달해 준다.

해당 결과를 바탕으로 담당 의료진은 추가 검사 및 환자의 임상 양상 등을 종합적으로 고려해 판단을 내리며, 환자의 상태가 중증일 경우 우선적으로 관련 과에 통보해 긴급 전원 조치를 시행하며 중증이 아닌 경우 기본 조치 후 단계별 처치를 시행하고 있다.



[그림 3] 인공지능 도입 전·후 뇌출혈 환자의 워크플로우

임상 전문가 자문에 대한 주요 의견으로는 뇌출혈 진단과 관련하여 극심한 두통, 구토 등의 증상을 동반하여 응급실에 내원하여 뇌출혈을 진단하기 위하여 우선적으로 뇌 CT 검사를 통하여 뇌출혈 여부, 양, 위치 등을 파악하며 혈액검사, 심전도 검사 등도 진행한다. 또한, 뇌출혈이 진단되면 원인 파악을 위하여 자기공명영상(MRI), 전산화단층촬영(CTA), 뇌혈관조영술 등의 정밀 검사를 시행하는 것이 일반적인 진단 절차라고 언급하였다.

뇌출혈은 유형에 무관하게 모두 응급 질환으로 검사가 시급하게 진행되어야 하며, 뇌내출혈(ICH)의 경우 출혈량, 위치, 뇌의 정중선 이동(midline shifting) 등의 소견을 통하여 시급성 및 수술 여부를 결정하고 있다고 하였다. 또한, 지주막하출혈(SAH)의 경우 소량인 경우 CT에서 진단을 놓치는 경우가 있으며, 재출혈을 하게 되면 환자의 예후가 급격하게 악화되므로 SAH의 경우 뇌 CT에서 정확한 진단의 임상적 중요성이 다른 출혈에 비하여 크다는 전문가 의견도 있었다.

그러나 해당 기술에 대하여 일반적으로 뇌출혈이 의심되어 CT 촬영을 수행한 경우 촬영 후 가급적 즉시 영상 검사 결과를 확인하여야 하며, 뇌출혈의 진단은 일반적으로 시각적 판단으로 어렵지 않다는 의견도 있었으며, 뇌출혈 유무와 출혈량 확인만으로 수술 여부를 결정하기는 어렵다는 의견도 있었다

2.2. 경제성 평가 구조 및 분석을 위한 논의

혁신의료기술 평가 시 제출한 임상 연구의 1차 및 2차 유효성 평가 변수와 경제성 분석을 고려하여 연구진 회의를 통하여 도출된 기술가치를 평가하기 위한 임상지표(outcome)를 각 기술에 대하여 구분하여 아래와 같이 제시하였다. CT 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 기술은 신속한 CT 판독을 통해 CT 촬영부터 초기 약물투여 등의 처치가 조기에 이루어지는 경우 기술가치의 확장성이 더 있는 것으로 보고 해당 분석을 위한 임상 변수를 설정하였다. 다만, 기존 축적된 임상데이터에서 환자의 기저 상태를 측정할 수 있는 정보 및 치료 성과를 측정할 수 있는 다양한 지표가 충분하지 못해 활용 가능한 정보 내에서 모델을 구축한 한계가 있었다.

[표 36] 전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 임상지표(outcome) 구분

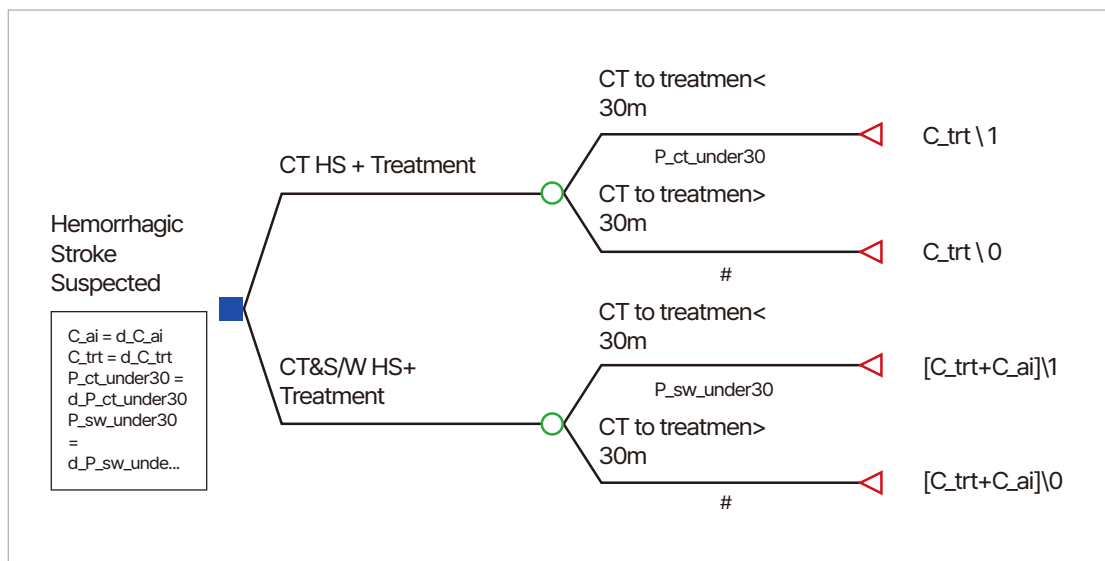
구분	혁신의료기술평가시 제출	경제성 분석 시 설정
임상지표 (Outcome)	1. 1차 유효성 평가변수 • 뇌출혈 진단 민감도 • 뇌출혈 진단 특이도 • SW 사용 여부에 따른 판독 시간 2. 2차 유효성 평가변수 • 정확도 • AUC • 뇌출혈량 구간별 진단능(< 30cc / 30~60cc) • 연령별 진단능 • SW 사용 여부에 따른 진단능 • SW 사용 여부에 따른 판독자 간 일치도	• 응급실 도착시간 • CT 촬영시간 • CT 판독시간 • 입원일 • 퇴원일 • 중환자실 입실 유무 • 중환자실 입실일 • 중환자실 퇴실일 • 최종 진단명 • 사망일시 • S/W 사용 전후 단축된 처치 소요시간 • 내원 후 약물 첫 처방 시간(혈압약, 지혈제, mannitol) • 내원 후 약물 첫 투여 시간(혈압약, 지혈제, mannitol)

3. 의사결정 분석 모델링 수행 결과

의사결정 분석 모델링 수행 결과의 경우 「정보공개법」 제9조(비공개 대상 정보)제1항제5호에 따라 향후 해당 기술의 의사결정 및 검토 과정과 기술의 변동 가능성 등을 고려하여 기술을 개발하는 기업에 경제성 분석 모델링 수행 결과를 전달하고, 해당 보고서 내에서는 비공개하는 것으로 한다.

3.1. 전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출

3.1.1. 모형 개요



[그림 4] 전산화단층(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 기술 경제성 평가 모형

전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술에 대한 비용-효과 분석을 수행하기 위해, 결정 수형 모형(Decision Tree model)을 구축하였다.

CT 검사 시행 시, AI 소프트웨어를 활용한 판독을 진행하지 않는, AI 비활용군(CT HS+ Treatment)과 CT 검사 시행 시, AI 소프트웨어를 활용하여 판독을 진행하는 AI 활용군(CT&S/W HS+ Treatment)을 비교 대상으로 설정하고 CT 검사 시행 일시부터 의약품 처방까지 걸리는 시간의 30분 이하 단축 성공 여부(CT to Treatment $\leq$ 30 minute)를 최종 효과성 지표로 두고 CT 영상을 활용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술의 비용 효과성을 분석하였다.

이 경우, CT 검사 시행일시부터 의약품 처방까지 걸린 시간은 CT 시행일시부터 mannitol, 혈압약, 지혈제 중 가장 빠른 의약품 처방 시간으로 하였다. 이를 통해 CT 영상을 활용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술의 뇌출혈 의심 환자에 대한 CT 검사 시행부터 의약품 처방까지 걸리는 치료의 대기 시간 단축 효과가 비용 대비 효과적인지 확인하고자 하였다.

3.1.2. 분석방향

본 연구는 AI 소프트웨어 도입이 CT 검사 결과를 활용한 뇌출혈 발병 여부 판독에서 의약품 처방을 통한 치료까지의 시간을 단축시키는지 그리고 결과적으로 이러한 시간 단축이 비용 대비 효과성을 가지는지를 확인하고자 하였다. 뇌출혈 환자의 CT 판독 시간부터 처방 혹은 진료를 통한 치료가 시작하기까지 걸리는 시간의 단축은 장기적으로 치료 지표 개선에 긍정적인 영향을 미친다고 다양한 논문을 통해 알려져 있다. 모형은 먼저 CT 판독에 AI 소프트웨어를 활용하는지 여부에 따라 AI 활용군(CT HS+ Treatment)과 AI 비활용군(CT&S/W HS+ Treatment)로 분류하였다. 의약품 처방까지 걸리는 시간, 즉 치료 시작을 위한 대기 시간은 짧을수록 좋으며, 치료 효과를 결정할 수 있는 명확한 기준은 임상 지침에 나와 있지 않았기에, 주어진 데이터의 분석을 통해 CT 검사 시행일시부터 의약품 처방 시간까지 걸리는 치료 대기 시간의 cut-off 를 구하였다.

AI 활용과 비활용에 따라 대상자를 분류한 이후, 앞서 구한 cut-off 기준을 활용하여 모형을 구축하였다.

인공지능 기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별 기술에 관한 연구와 마찬가지로 본 연구 역시 사용된 자료가 다른 통제 변수들이 다소 부족하여 두 군간 중증도 보정 등이 불가능한 자료였기에 치료비용의 차이를 사용할 수 없어 두 군 전체의 평균비용을 치료비용으로 보고 AI 활용군에는 AI 소프트웨어 활용비용 18,100원을 더하여 경제성 평가에 사용하였다. 경제성 평가에는 아래와 같은 모수 값들이 사용되었다.

[표 37] 전산화단층촬영(CT) 영상을 이용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술 경제성 분석 관련 정보

모수	기본값	범위 (Tornado 분석)	분포
AI 비활용군 내에서 치료 대기 시간 cut-off 기준 시간 이하일 확률 (P _{ct_under30})	0.84	(0.685, 1)	삼각 분포 (Triangular distribution)
AI 비활용군 내에서 치료 대기 시간 cut-off 기준 시간 이하일 확률 (P _{ct_under30})	0.86	(0.72, 1)	삼각 분포 (Triangular distribution)

모수	기본값	범위 (Tornado 분석)	분포
치료 비용 (C_trt)	비공개 결과	비공개 결과	감마 분포 (Gamma distribution)
AI 소프트웨어 활용 비용 (C_ai)	비공개 결과	비공개 결과	균등 분포 (Uniform distribution)

3.1.3. 경제성 분석 결과

전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능(AI) 기반 뇌출혈 검출 기술의 비용효과성 분석을 수행하였다. AI 활용군과 AI 비활용군의 총비용에 대한 비용효과성을 분석한 결과는 대상 기업에 제공하였다.

IV

결론 및 제언

인공지능(AI) 기반 기술의 영상 분야 판독 보조 기술이 다양한 임상 현장에서 활용됨에 따라 기존의 전통적인 사용중심 의료기술평가가 아닌 개발 중심의 의료기술평가(DF-HTA) 관점에서 의사결정 분석 모델을 활용하여 임상적 유용성을 확인하고 인공지능 기반 기술의 경제성 평가 가능성을 확인할 수 있었다.

국내에서는 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 기술의 경제성 평가 사례가 전무하므로, 임시등재 기간 이후 정식적인 보험 등재를 통한 임상 현장에서의 기술 활용을 고려하거나 개발 단계에서 임상적인 활용이 명확하게 정립되지 않은 기술의 비용-효과성을 고려한 DF-HTA 수행은 시장 잠재력과 상업적 성장 여력 등을 검토함으로써 기술의 가치를 향상시킬 수 있는 기술가치 구체화와 임상 근거 축적의 전략을 수립하는데 많은 도움이 될 것으로 예상된다.

현재 임상 현장에서 사용하고 있는 두 가지의 기술의 실사용데이터(RWD)를 활용하여 경제성 분석을 수행하였다. 전산화단층촬영(CT) 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출 기술, 자기공명영상(MRI)을 활용한 인공지능 기반 뇌졸중 유형 판별 기술을 대상으로 분석을 진행하였다. 두 가지 기술 모두 기존의 허가용 임상시험을 위하여 구축된 변수 외에 임상적 유용성을 명확하게 밝히고 경제성 평가를 수행하기 위한 주요 변수가 수집되어 있지 않아 추가 데이터를 구축하였다. 경제성 평가를 수행한 후 결과는 대상 기업에 제공하였으며, 아직 기술 개발을 진행하고 있는 부분이 있어 평가 결과는 제한적으로 공개하였다.

해당 연구를 통하여 임상 현장에서 사용을 고려하여 비용-효과적인 기술을 개발하는데 많은 참고자료가 될 것으로 예상된다. 특히 해외 주요국의 인공지능(AI) 기반 기술의 경제성 평가 사례 분석 결과, 검토 대상이 되는 의료기술이 적용될 예상 환자군을 상당히 자세히 구체적으로 명시하고 있었으며, 환자의 건강 결과 뿐만 아니라 가치 평가가 가능한 다양한 임상 지표, QALY 등의 경제성 평가를 위한 지표에 대한 정보를 활용하고 있었으므로 기술 개발 초기의 연구 설계 단계에서 해당 내용을 고려하는 것이 매우 중요할 것으로 보인다. 또한 해외에서도 시나리오 분석을 통해 진단 민감도를 상승시키거나 유병율과 같은 대상 환자군의 비율을 변화시키는 경우 비용효과적일 수 있다는 내용을 제시하고 있어 DF-HTA를 통한 전략 수립이 중요함을 알 수 있었다. 그 외 DF-HTA를 통하여 비용효과성에 영향을 미치는 변수를 확인하거나 연구가 더 필요한 지표를 발굴하거나 임상 현장에서의 미충족 수요를 파악하는 등 기술 개발에 있어 필요한 정보를 확인할 수 있는 것으로 나타나 유사 기술을 개발하고자 하는 기업에 향후 급여 결정에 활용될 수 있는 경제성 분석을 고려한 임상시험계획 수립 등에 많은 도움이 될 것으로 기대한다.



1. Market and Markets. Market Research Report. 2023.10.
2. 보건복지부. 「신의료기술의 안전성·유효성 평가 결과 고시」. 2024.8.
3. 보건복지부. 「평가 유예 신의료기술 고시」. 2024.8.
4. Bouttell J, Briggs A, Hawkins N. A toolkit of methods of development-focused health technology assessment. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*. 2021;37(1):e84
5. Janet Boutell Hawkins; Eleanor Grieve, "Maximizing the Value of Engineering and Technology Research in Healthcare: Development-Focused Health Technology Assessment," in *Engineering and Technology for Healthcare*, IEEE, 2021, pp.1-27, doi: 10.1002/9781119644316.
6. 보건복지부. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2023-244호. 2023.12.13.
7. 보건복지부. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2023-255호. 2023.12.22.
8. 보건복지부. 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」 제2024-85호. 2024.5.10.
9. Unnithan AKA, Das JM, Mehta P. Hemorrhagic Stroke. [Updated 2023 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559173/>
10. 한국 출혈성뇌졸중 등록사업을 통한 출혈성뇌졸중 환자의 기초 임상자료 분석
11. 건강보험심사평가원. 뇌혈관질환 진료 현황. 2023.
12. 한국보건의료연구원. 전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 뇌출혈 검출. 2023.
13. 보건복지부 심뇌혈관질환관리 중앙지원단. 뇌졸중 진료지침. 대한신경과학회. 2021.
14. 통계청. 2015년 사망원인 통계 보도. 2016.
15. 통계청. 2019년 사망원인통계 결과. 2020.
16. CADTH. Guidelines for the Economic Evaluation of Health Technologies: Canada — 4th Edition. 2017.
17. NICE. NICE health technology evaluations: the manual. 2022.
18. ICER. Value Assessment Framework. 2022.
19. ICER. ICER's Reference Case for Economic Evaluations: Principles and Rationale. 2023.
20. ICER-PHRI. ICER-PHTI Assessment Framework for Digital Health Technologies. 2023.
21. SBU. Evaluation of practices in health care: a handbook. 2023.
22. CADTH. Artificial Intelligence for Classification of Lung Nodules. 2020.
23. Lachance CC, Walter M. Artificial Intelligence for Classification of Lung Nodules: A 20. Review of Clinical Utility, Diagnostic Accuracy, Cost-Effectiveness, and Guidelines [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2020
24. CADTH. Artificial Intelligence and Machine Learning in Mental Health Services: An Environmental Scan. 2021.

25. CADTH. Artificial Intelligence and Machine Learning in Mental Health Services: An Environmental Scan. 2021
26. CADTH. An Overview of Continuous Learning Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices. 2022
27. CADTH. CADTH ISSUES IN EMERGING HEALTH TECHNOLOGIES - An Overview of Clinical Applications of Artificial Intelligence. 2018
28. CADTH. Digital Pathology Using Primary Case Sign-Out. 2021
29. CADTH. An Overview of Clinical Applications of Virtual and Augmented Reality. 2023
30. CADTH. Artificial Intelligence for Patient Flow. 2024
31. CADTH. Artificial Intelligence– Enhanced Rapid Response Electroencephalography for the Identification of Nonconvulsive Seizure. 2023
32. CADTH. Artificial Intelligence Decision Support Tools for End-of-life Care Planning Conversations. 2023.
33. CADTH. Artificial Intelligence in Prehospital Emergency Health Care. 2023.
34. CADTH. Artificial Intelligence for the Prediction of Sepsis in Adult. 2022.
35. Maastricht University Software with artificial intelligence-derived algorithms for analysing CT brain scans in people with a suspected acute stroke: a systematic review and cost effectiveness analysis. 2021.
36. NICE. Artificial intelligence auto-contouring to aid radiotherapy treatment planning:early value assessment. 2023.
37. NICE. Artificial intelligence software for analysing chest X-ray images to identify suspected lung cancer in primary care referrals : early value assessment. 2024.
38. NICE. Software with artificial intelligence derived algorithms for automated detection and analysis of lung nodules from CT scan images. 2023.
39. HTA South. Artificial intelligence in breast cancer screening with mammography. 2024.
40. University of Warwick. Technology Assessment Report commissioned by the NIHR Evidence Synthesis Programme on behalf of the National Institute for Health and Care Excellence – Diagnostics Assessment Report. 2022.
41. University of Exeter. Artificial intelligence auto-contouring to aid radiotherapy treatment planning [GID-HTE10015] External Assessment Group report. 2023.



국외 인공지능(AI) 기반 디지털 헬스케어 경제성 분석 및 기술 개발 중심 HTA 연구 사례

NECA 한국보건의료연구원
National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency

KHIDI 한국보건산업진흥원
Korea Health Industry Development Institute

